



**ЮНИТЕЛ**

Группа компаний НЭК

---

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
«ЮНИТ-М300-СВ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮТКБ.656122.609 РЭ4**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата       |
|----------|------------|
| 1.2      | 29.09.2025 |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ типа «ЮНИТ-М300-СВ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                                       | 5   |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . . .                                                       | 8   |
| 1.1 Назначение . . . . .                                                            | 8   |
| 1.2 Технические характеристики . . . . .                                            | 8   |
| 1.3 Состав и конструктивное исполнение . . . . .                                    | 8   |
| 1.4 Устройство и работа . . . . .                                                   | 9   |
| 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности . . . . .                       | 12  |
| 1.6 Маркировка и пломбирование . . . . .                                            | 12  |
| 1.7 Упаковка . . . . .                                                              | 12  |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                        | 13  |
| 2.1 Общие сведения . . . . .                                                        | 13  |
| 2.2 Дистанционная защита (ДЗ) . . . . .                                             | 13  |
| 2.3 Блокировка при качаниях (БК) . . . . .                                          | 25  |
| 2.4 Автоматическое ускорение (АУ) . . . . .                                         | 27  |
| 2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ) . . . . .                                     | 28  |
| 2.6 Логическая защита шин (ЛЗШ) . . . . .                                           | 38  |
| 2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) . . . . .                                     | 41  |
| 2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ) . . . . .             | 42  |
| 2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП) . . . . .                                        | 43  |
| 2.10 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) . . . . .                     | 45  |
| 2.11 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) . . . . .              | 51  |
| 2.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш) . . . . . | 53  |
| 2.13 Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш) . . . . . | 56  |
| 2.14 Контроль наличия напряжения на 1(2) секции шин (КНН 1сш, КНН 2сш) . . . . .    | 58  |
| 2.15 Контроль отсутствия напряжения на 1(2) секции шин (КОН 1сш, КОН 2сш) . . . . . | 59  |
| 2.16 Контроль синхронизма (КС) . . . . .                                            | 60  |
| 2.17 Автоматический ввод резерва (АВР) . . . . .                                    | 64  |
| 2.18 Восстановление нормального режима (ВНР) . . . . .                              | 66  |
| 2.19 Логика отключения (ЛО) . . . . .                                               | 68  |
| 2.20 Контроллер присоединения (КП) . . . . .                                        | 71  |
| 2.21 Управление выключателем (УВ) . . . . .                                         | 83  |
| 2.22 Коммутационные аппараты (КА) . . . . .                                         | 84  |
| 2.23 Контроль силового выключателя (КСВ) . . . . .                                  | 90  |
| 2.24 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ) . . . . .                   | 93  |
| 2.25 Предупредительная сигнализация устройства (ПС) . . . . .                       | 96  |
| 2.26 Сборка сигналов (СС) . . . . .                                                 | 97  |
| 3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                                       | 99  |
| 3.1 Группы уставок . . . . .                                                        | 99  |
| 3.2 Аварийный осциллограф . . . . .                                                 | 99  |
| 3.3 Журнал событий . . . . .                                                        | 99  |
| 3.4 Режим тестирования . . . . .                                                    | 99  |
| 3.5 Синхронизация времени . . . . .                                                 | 99  |
| 3.6 Система самодиагностики . . . . .                                               | 100 |
| 3.7 Аутентификация и авторизация пользователей . . . . .                            | 100 |
| 3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ) . . . . .                                          | 101 |
| 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                             | 102 |
| 4.1 Эксплуатационные ограничения . . . . .                                          | 102 |

|              |                                                                                                                 |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2          | Подготовка устройства к использованию . . . . .                                                                 | 102 |
| 4.3          | Работа с устройством . . . . .                                                                                  | 102 |
| 5            | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                                                     | 103 |
| 5.1          | Техническое обслуживание устройства . . . . .                                                                   | 103 |
| 5.2          | Текущий ремонт . . . . .                                                                                        | 103 |
| 6            | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                                                             | 103 |
| 7            | УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                                                            | 103 |
| 8            | ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                                                 | 103 |
| 9            | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                                                 | 104 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А | (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-СВ» . . . . .                                               | 105 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б | (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . . . . .                                            | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В | (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . .        | 108 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г | (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . . . . .                                             | 109 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д | (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . .                                                             | 111 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е | (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ<br>ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ» . . . . . | 113 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж | (СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК . . . . .                                      | 148 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И | (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ<br>ШИН . . . . .                                    | 152 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К | (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ АВР И ВНР . . . . .                                             | 153 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л | (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ . . . . .                                      | 155 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| ANSI   | – | Американский национальный институт стандартов;                     |
| DSP    | – | Digital Signal Processing;                                         |
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| SPI    | – | Serial Peripheral Interface;                                       |
| AB     | – | автоматический выключатель;                                        |
| ABP    | – | автоматическое включение резерва;                                  |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АУ     | – | автоматическое ускорение;                                          |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БК     | – | блокировка при качаниях;                                           |
| БЛЗШ   | – | блокировка логической защиты шин;                                  |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| БЧС    | – | блокировка чувствительных ступеней;                                |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ВНР    | – | восстановление нормального режима;                                 |
| ВЭ     | – | выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);            |
| ДЗ     | – | дистанционная защита;                                              |
| ЗАВР   | – | запрет автоматического включения резерва;                          |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗМН    | – | защита минимального напряжения;                                    |
| ЗН     | – | заземляющий нож (разъединитель);                                   |
| ЗОП    | – | защита от обрыва провода;                                          |
| ИО     | – | измерительный орган;                                               |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КА     | – | коммутационный аппарат;                                            |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КНН    | – | контроль наличия напряжения;                                       |
| КОН    | – | контроль отсутствия напряжения;                                    |
| КП     | – | контроллер присоединения;                                          |
| КПОН   | – | комбинированный пусковой орган напряжения;                         |
| КПруж  | – | контроль пружины привода выключателя;                              |
| КРВ    | – | контроль ресурса выключателя;                                      |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСВ    | – | контроль силового выключателя;                                     |
| КЦВ    | – | контроль цепей выключателя;                                        |
| ЛВ     | – | логика включения;                                                  |
| ЛЗШ    | – | логическая защита шин;                                             |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| МРВ    | – | механический ресурс выключателя;                                   |
| МТЗ    | – | максимальная токовая защита;                                       |
| НКУ    | – | низковольтное комплектное устройство;                              |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| НП     | – | нулевая последовательность;                                        |
| ОБР    | – | оперативная блокировка разъединителей;                             |
| ОВ     | – | оперативный вывод;                                                 |

|      |   |                                                    |
|------|---|----------------------------------------------------|
| ОЗУ  | – | оперативное запоминающее устройство;               |
| ОН   | – | орган направления / отключение нагрузки;           |
| ОНМ  | – | орган направления мощности;                        |
| ОП   | – | обратная последовательность;                       |
| ОПО  | – | общий пусковой орган;                              |
| ОС   | – | ожидание синхронизма;                              |
| ОТ   | – | оперативный ток;                                   |
| ОУ   | – | оперативное ускорение;                             |
| ПДС  | – | преобразователь дискретных сигналов;               |
| ПЗУ  | – | постоянное запоминающее устройство;                |
| ПО   | – | пусковой орган / программное обеспечение;          |
| ПП   | – | прямая последовательность;                         |
| ПС   | – | предупредительная сигнализация;                    |
| ПУ   | – | пульт управления;                                  |
| РАС  | – | регистратор аварийных событий;                     |
| РЗ   | – | релейная защита;                                   |
| РЗА  | – | релейная защита и автоматика;                      |
| РФК  | – | реле фиксации команд;                              |
| РЭ   | – | руководство по эксплуатации;                       |
| СВ   | – | секционный выключатель;                            |
| СЗЗ  | – | сигнализация замыкания на землю;                   |
| СС   | – | сборка сигналов;                                   |
| ТЗНП | – | токовая защита нулевой последовательности;         |
| ТК   | – | токовый контроль;                                  |
| ТН   | – | трансформатор напряжения;                          |
| ТТ   | – | трансформатор тока;                                |
| ТУ   | – | телеуправление;                                    |
| УВ   | – | управление выключателем / управляющее воздействие; |
| УВЭ  | – | управление выкатным элементом;                     |
| УЗН  | – | управление заземляющим ножом (разъединителем);     |
| УРОВ | – | устройство резервирования при отказе выключателя;  |
| УС   | – | улавливание синхронизма;                           |
| ФВН  | – | Функция включения на «холодную» нагрузку;          |
| ФК   | – | функциональная клавиша;                            |
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;                   |
| ЦН   | – | цепи напряжения;                                   |
| ЦП   | – | центральный процессор;                             |
| ЦСВ  | – | цепи сигнализации выключателя;                     |
| ЧС   | – | чувствительная ступень;                            |
| ЭМ   | – | электромагнит;                                     |
| ЭМВ  | – | электромагнит включения;                           |
| ЭМО  | – | электромагнит отключения;                          |
| ЭМУ  | – | электромагнит управления.                          |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-СВ» (защита и автоматика секционного выключателя 6-35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.





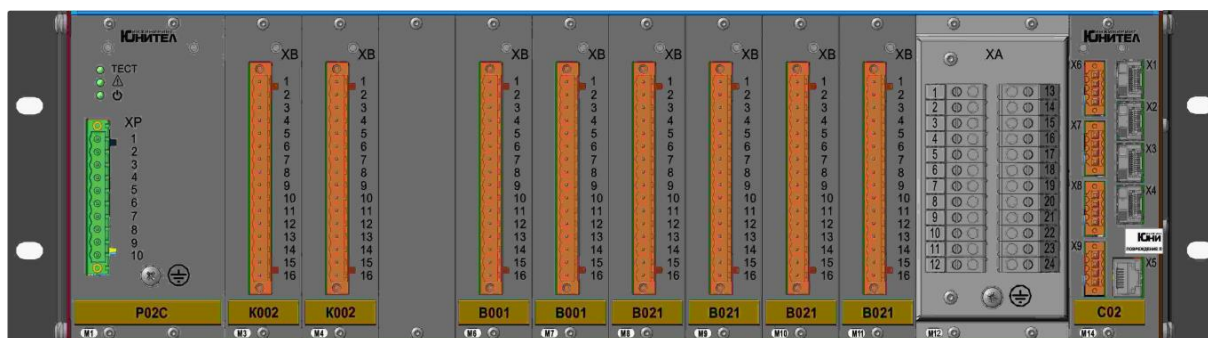


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-СВ» с размещением модулей по слотам

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-СВ»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Функции защиты секционного выключателя 6-35 кВ (ДЗ, МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЛЗШ, ЗДЗ и пр.), функции автоматики секционного выключателя 6-35 кВ (АВР, ВНР, КП, управление коммутационными аппаратами), УРОВ                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сервисные функции | Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)                                                                                                                     |
|                   | Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)                                 |
|                   | Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) |
|                   | Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M044» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного тока и четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13».

1.4.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства **равно 8 шт.**

1.4.9 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.10 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.12 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий приведен, в приложении Е. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

| Описание аналогового сигнала           | Канал | Наименование    | Пуск РАС |
|----------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| Фазные токи                            | 1     | Ia              | +        |
| »                                      | 2     | Ib              | +        |
| »                                      | 3     | Ic              | +        |
| Фазные напряжения                      | 4     | Ua              | +        |
| »                                      | 5     | Ub              | +        |
| »                                      | 6     | Uc              | +        |
| Напряжение «разомкнутого треугольника» | 7     | U <sub>hk</sub> | +        |
| Частота                                | 8     | F               | +        |

*Продолжение таблицы 1.3*

| Описание аналогового сигнала | Канал | Наименование | Пуск РАС |
|------------------------------|-------|--------------|----------|
| Вычисленный ток ОП           | 9     | I2           | +        |
| Вычисленный ток НП           | 10    | 3I0          | +        |
| Вычисленное напряжение ОП    | 11    | U2           | +        |
| Вычисленное напряжение НП    | 12    | 3U0          | +        |

1.4.18 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.19 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.21 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.22 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междупазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с;
- погрешность выдержки времени зависимой времятоковой характеристики не более 40 мс при уставке меньше 0,6 с, не более 12,5% при  $1,1 \leq I/I_{cr} < 5$ , не более 7,5% при  $5 \leq I/I_{cr} < 10$  и не более 5% при  $I/I_{cr} \geq 10$ .

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Функции устройства могут использовать ток НП, полученный путем непосредственного измерения или вычисленный как сумма токов трех фаз. Настройка может быть выполнена в разделе «Конфигурация» ПО «ЮНИТ-Сервис».

2.1.7 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

### 2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

#### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита используется для защиты энергообъектов от междупазных КЗ. Защита срабатывает при снижении замера сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной. ДЗ является защитой с относительной селективностью и выполняет функции основной или резервной защиты. Принцип работы функции основан на измерении полного сопротивления. Ступени ДЗ выполнены с независимыми выдержками времени и предназначены для селективного действия при междупазных коротких замыканиях.

2.2.1.2 Основными преимуществами ДЗ являются:

- надежная защита определенной части защищаемого объекта от междупазных КЗ вне зависимости от режимов питающей системы;
- может применяться для обеспечения дальнего резервирования.

2.2.1.3 Селективность защиты обеспечивается введением ступенчатых выдержек времени:

- все замыкания в пределах первой зоны (зона охвата первой ступени) отключаются с минимальным временем;
- замыкания в пределах 2-3 зоны – с большим временем.

#### 2.2.1.4 Основные характеристики функционального блока «ДЗ»:

- минимальный ток пуска реле сопротивления составляет 5% от  $I_{ном}$ ;
- погрешность реле сопротивления не более 5%;
- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- время срабатывания реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального не более 25 мс;
- время срабатывания реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от  $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$  до  $0,6(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$  при угле максимальной чувствительности не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от  $0,1(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$  до  $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$  при угле максимальной чувствительности не более 50 мс.

2.2.1.5 Функциональный блок «ДЗ», реализованный в устройстве, включает в себя четыре ИО полного сопротивления для междупазных КЗ (канал «фаза-фаза»). В его составе реализованы четыре независимых ступени дистанционной защиты:

- «ДЗ-фф 1 ст.» (1 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 2 ст.» (2 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 3 ст.» (3 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 4 ст.» (4 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»).

2.2.1.6 Функциональный блок «ДЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ 3ДЗ».

#### 2.2.1.7 Устройство контролирует значения следующих величин:

- междупазные напряжения ( $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$ ). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных напряжений;
- междупазные токи ( $I_{ab}$ ,  $I_{bc}$ ,  $I_{ca}$ ). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных токов.

2.2.1.8 Условием срабатывания реле сопротивления является снижение активной и реактивной части измеренного сопротивления ниже соответствующих уставок. Алгоритм расчета определяет три различных сопротивления  $Z$  для трех контуров «фаза-фаза» каждой ступени ( $\dot{Z}_{ab}$ ,  $\dot{Z}_{bc}$ ,  $\dot{Z}_{ca}$ ). Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза».

2.2.1.9 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 1 ст.» и «ДЗ-фф 2 ст.» выполняют функцию защиты от междупазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза», по умолчанию направлены в сторону первой секции шин. Для первой ступени предусмотрена возможность настройки режима работы с охватом начала координат, а также режим работы с подхватом от ненаправленного пуска второй ступени.

2.2.1.10 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 3 ст.» и «ДЗ-фф 4 ст.» выполняют функцию защиты от междупазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза», по умолчанию направлены в сторону второй секции шин. Для третьей ступени предусмотрена возможность настройки режима работы с охватом начала координат, а также режим работы с подхватом от ненаправленного пуска четвертой ступени.

2.2.1.11 Для правильной работы органа направления к ИО должны подводиться напряжения, рассчитанные по формулам:

$$\dot{U}_{ab \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ, \quad (1a)$$

$$\dot{U}_{bc \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ, \quad (1b)$$

$$\dot{U}_{ca \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 150^\circ, \quad (1c)$$

где  $U_1$  – вектор прямой последовательности, а  
 $\dot{U}_{1M}(t) = \dot{U}_1(t) + 0,125 \cdot \dot{U}_{1\text{памяти}}$

и фазы векторов сопротивления, рассчитанные по формулам:



$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)} \right), \quad (2a)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)} \right), \quad (2b)$$

$$\text{ang} \left( \dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)} \right), \quad (2c)$$

2.2.1.12 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от аналогового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений  $\dot{Z}_{ab}$ ,  $\dot{Z}_{bc}$ ,  $\dot{Z}_{ca}$ , рассчитанных по формулам:

$$\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_a(t) - \dot{U}_b(t)}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)}, \quad (3a)$$

$$\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_b(t) - \dot{U}_c(t)}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)}, \quad (3b)$$

$$\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_c(t) - \dot{U}_a(t)}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)}, \quad (3c)$$

2.2.1.13 Ступени ДЗ имеют многоугольную характеристику срабатывания ненаправленного реле сопротивления с вырезом нагрузки, как показано на рисунке 2.1. Принцип работы дистанционной защиты с данной многоугольной характеристикой основан на проверке попадания значений вычисленных сопротивлений в зону срабатывания, которая определяется значениями уставок по сопротивлению ( $R_{сп}$ ,  $X_{сп}$ ,  $\Phi_{хс}$ ,  $\Phi_{кн}$ ). Коэффициент возврата органа построения характеристики равен 1,05.

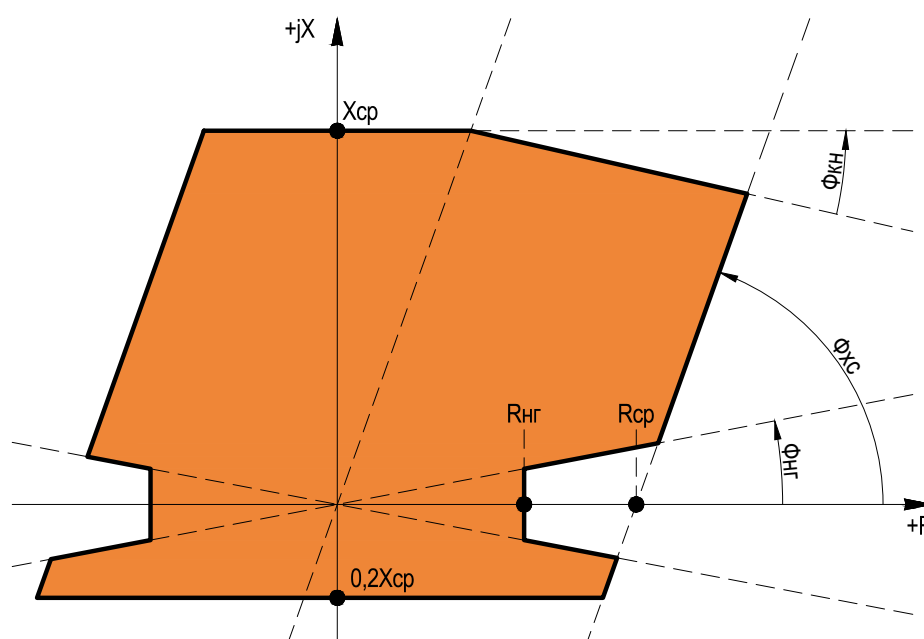


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания реле сопротивления ступени ДЗ

2.2.1.14 Характеристика строится по следующим уставкам:

- уставкой « $\Phi_{хс}$ » задается угол наклона характеристики. В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии  $\Phi_{л}$ ;
- уставкой « $R_{сп}$ » задаются активные сопротивления (пересечение правой и левой границ характеристики с осью  $R$ );
- уставкой « $X_{сп}$ » задаются реактивные сопротивления (пересечение верхней и нижней границ характеристики с осью  $jX$ );
- уставкой « $\Phi_{кн}$ » задается угол, обеспечивающий отстройку от искажения замера на линиях с двухсторонним питанием при КЗ через переходное сопротивление;

— для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме, уставками «Рнг» и «Фнг» задается вырез нагрузки. Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания должен вводиться в работу уставкой «Вырез\_нагрузки».

2.2.1.15 Верхняя сторона характеристики должна четко фиксировать концы защищаемых зон ступеней ДЗ (например, 1 и 2) и быть отстроенной от реактивных (в основном) небольших нагрузок. Правая боковая сторона обеспечивает отстройку от рабочих режимов. Левая боковая сторона помогает отстройке от мощностей нагрузок, передаваемых к месту включения защиты. Нижняя сторона для органа обеспечивает его работу при близких повреждениях через переходное сопротивление.

2.2.1.16 Величина угла  $\Phi_{хс}$  (от  $\angle 30^\circ$  до  $\angle 89,9^\circ$ ) задается в ПО «ЮНИТ-Сервис». В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии Фл.

2.2.1.17 В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы. Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления (ОН). Подробное описание органа направления (ОН) представлено в разделе 2.2.3 данного руководства.

2.2.1.18 Для надежного срабатывания защиты без учета направления, характеристика смещена вниз на величину  $0,2 \cdot X$  от оси абсцисс, а уставки по  $R$ ,  $X$  и угол наклона должны совпадать с аналогичными для реле сопротивления направленной второй ступени.

2.2.1.19 В функции дистанционной защиты существует возможность использования подхвата срабатывания первой(третьей) ступени ДЗ от второй(четвертой) ступени ДЗ. Подхват ступени вводится в работу уставкой SGF9.

2.2.1.20 Ступени ДЗ предусматривают работу в направленном режиме. Если предусмотрен контроль направленности при АУ (уставка SGF4 введена в работу), то наличие сигнала «АУ: Ввод ускорения» позволяет выполнить пуск ступени ДЗ на момент включения выключателя без контроля направления. В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров. Контроль направленности осуществляется с помощью уставки SGF3. Для обеспечения строгой направленности действия ступени, используется орган направления (ОН). Направление действия меняется в зависимости от положения уставки «Ненаправленная», «Прямонаправленная», «Обратнонаправленная».

2.2.1.21 В случае нарушения устойчивости параллельной работы электростанций по линиям электропередачи возникают качания мощности, сопровождающиеся значительными колебаниями тока, напряжения и угла между ними. Т.к. реле сопротивления (РС) могут сработать при этих колебаниях, ступени ДЗ дополняются данной блокировкой на время качаний. Чтобы избежать ложного срабатывания ступеней ДЗ в случае возникновения режима качаний, предусмотрен пуск от БК. С помощью уставки SGF7 контролируется режим пуска от быстродействующих защит «БК: Срабатывание БК-б» обеспечивающих кратковременный ввод или медленнодействующих защит «БК: Срабатывание БК-м». Во время появления активного уровня «БК: Срабатывание БК-б» разрешается срабатывание быстродействующих ступеней ДЗ, с последующей их блокировкой на время присутствия активного уровня сигнала «БК: Срабатывание БК-м». Активный сигнал «БК: Срабатывание БК-м» разрешает работу медленнодействующих ступеней и по истечению времени ввода их в работу схема возвращается в исходное состояние.

2.2.1.22 Уставкой SGF5 в функции предусмотрен выбор режима, от каких ПО будут формироваться пусковые условия работы ступеней ДЗ: «Без контроля», «С контролем от БК», «С контролем от ОПО». При работе с ДЗ существует возможность выбрать способ пуска ступеней защиты:

- с пуском по току (контроль по току осуществляется постоянно);
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.1.23 С помощью уставки SGF6 контролируется от каких ПО будет осуществлен пуск ступени ДЗ. Работа ДЗ с пуском по току и напряжению будет осуществлена в том случае, когда хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал порог срабатывания. При низкой чувствительности защиты по уровню напряжения она способна активироваться при превышении током заданной величины ( $I_{ср}$ ).

2.2.1.24 При неисправностях в цепях напряжения ТН, напряжение, подводимое к реле сопротивления, исчезает или резко понижается. В результате этого реле сопротивления, включенные на это напряжение, фиксируют снижение сопротивления и приходят в действие, что приводит к неправильному срабатыванию ДЗ. При неисправном состоянии цепей напряжения дистанционная защита должна немедленно выводиться из



работы. Для исключения ложного срабатывания ступеней ДЗ при неисправностях в цепях ТН, используется блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). При наличии активного сигнала «БННш: Срабатывание» и введенной в работу уставке SGF8, ступени ДЗ автоматически блокируются до устранения неисправности в цепях напряжения.

2.2.1.25 Пусковые условия функции сформируются только в том случае, если отсутствуют какие-либо блокировки. При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработавшем состоянии, запускается таймер Т1 выдержки времени на срабатывание ступени ДЗ. По истечении времени таймера Т1, и отсутствии сигнала блокировки формируется срабатывание ступени ДЗ.

2.2.1.26 Каждая ступень ДЗ имеет возможность оперативного ускорения. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.1.27 Для каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность ввода автоматического ускорения при включении выключателя. Функция контроля отсутствия напряжения позволяет ускорять защиту ДЗ при опробовании высоковольтного оборудования. Контроль отсутствия напряжения осуществляется защитой минимального напряжения, цепи которой подключены к ТН, установленному на линии.

## 2.2.2 Ступени дистанционной защиты

2.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Rng», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ. Общие параметры для настройки функции «ДЗ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Общие параметры для настройки функции «ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)    | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rng) | –                             | 0,01 ... 500,00                           | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)           | –                             | 5,0 ... 60,0                              | град.             | 0,1  |

2.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф (n)ст.: Ввод».

2.2.2.3 Каждая ступень «ДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(n)ст. на сигн» действие ступени переводится на сигнал.

2.2.2.5 Алгоритм работы первой(третьей) ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 1(3)ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1(3)ст.».

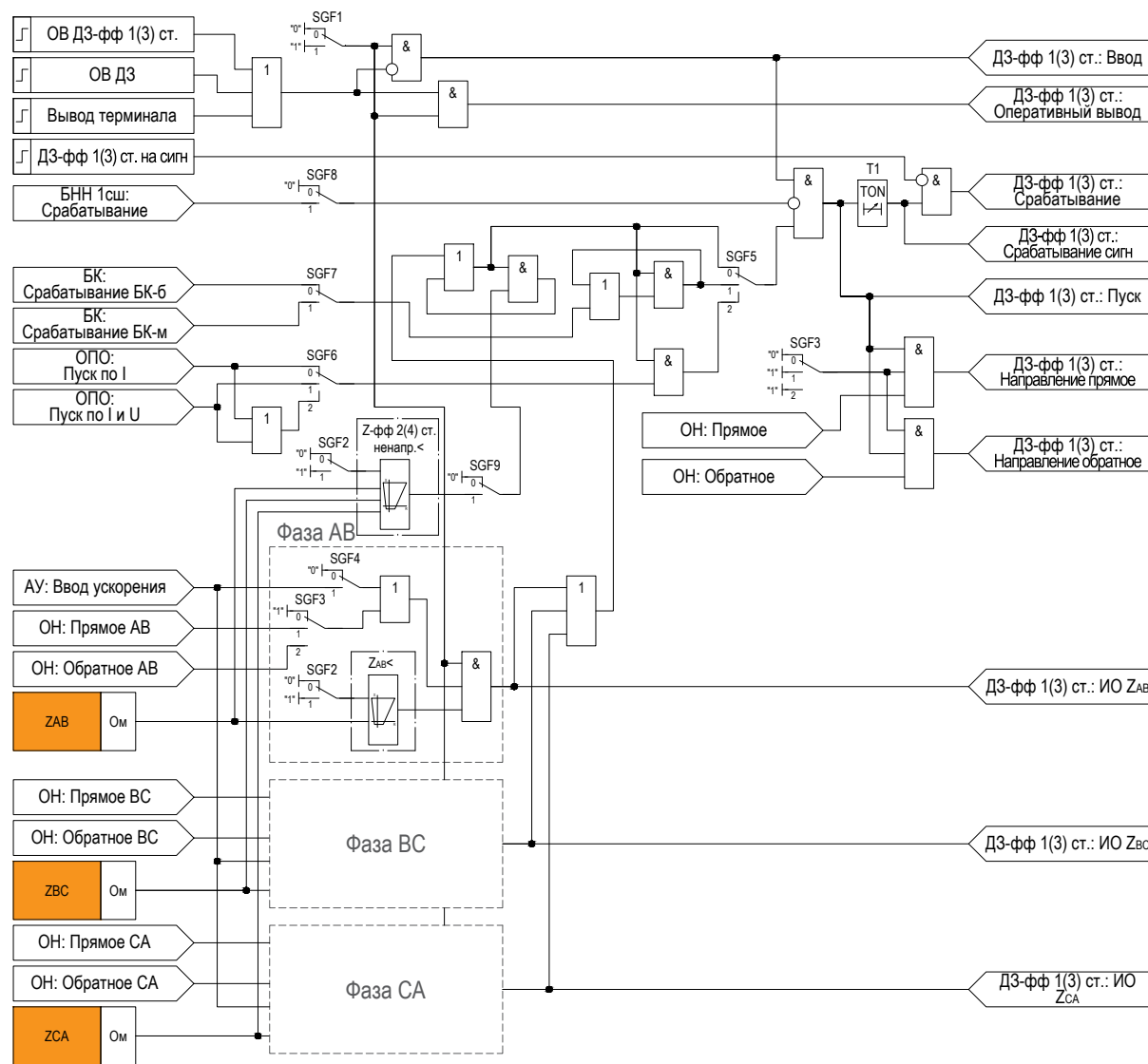


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ДЗ-фф 1(3)ст.»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 1(3)ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                      | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                               | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                           | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                         | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                         | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                           | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаонаправленная | –                 | –    |
| Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)                        | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                               | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                      | –                 | –    |

## Продолжение таблицы 2.2

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

2.2.2.6 Алгоритм работы второй(четвертой) ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 2(4)ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 2(4)ст.».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 2(4)ст.»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                              | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн) | –                             | -45,0 ... 0,0                                                                   | град.             | 0,1  |
| Активное сопротивление срабатывания (Rср)                                               | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)                                             | –                             | 0,01 ... 500,00                                                                 | Ом                | 0,01 |
| Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)                                          | –                             | 30,0 ... 89,9                                                                   | град.             | 0,1  |
| Режим направленности (Направленность)                                                   | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная        | –                 | –    |
| Режим контроля от БК (Реж_БК)                                                           | SGF7                          | 1 = С контролем от БК-б<br>2 = С контролем от БК-м                              | –                 | –    |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                                                         | SGF8                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем                                             | –                 | –    |
| Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)                                                         | SGF6                          | 1 = По току<br>2 = По току и напряжению<br>3 = По току или по току и напряжению | –                 | –    |
| Тип ПО (Контр_ПО)                                                                       | SGF5                          | 1 = Без контроля<br>2 = С контролем от БК<br>3 = С контролем от ОПО             | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                                 | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                       | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                                                     | T1                            | 0,00 ... 10,00                                                                  | с                 | 0,01 |

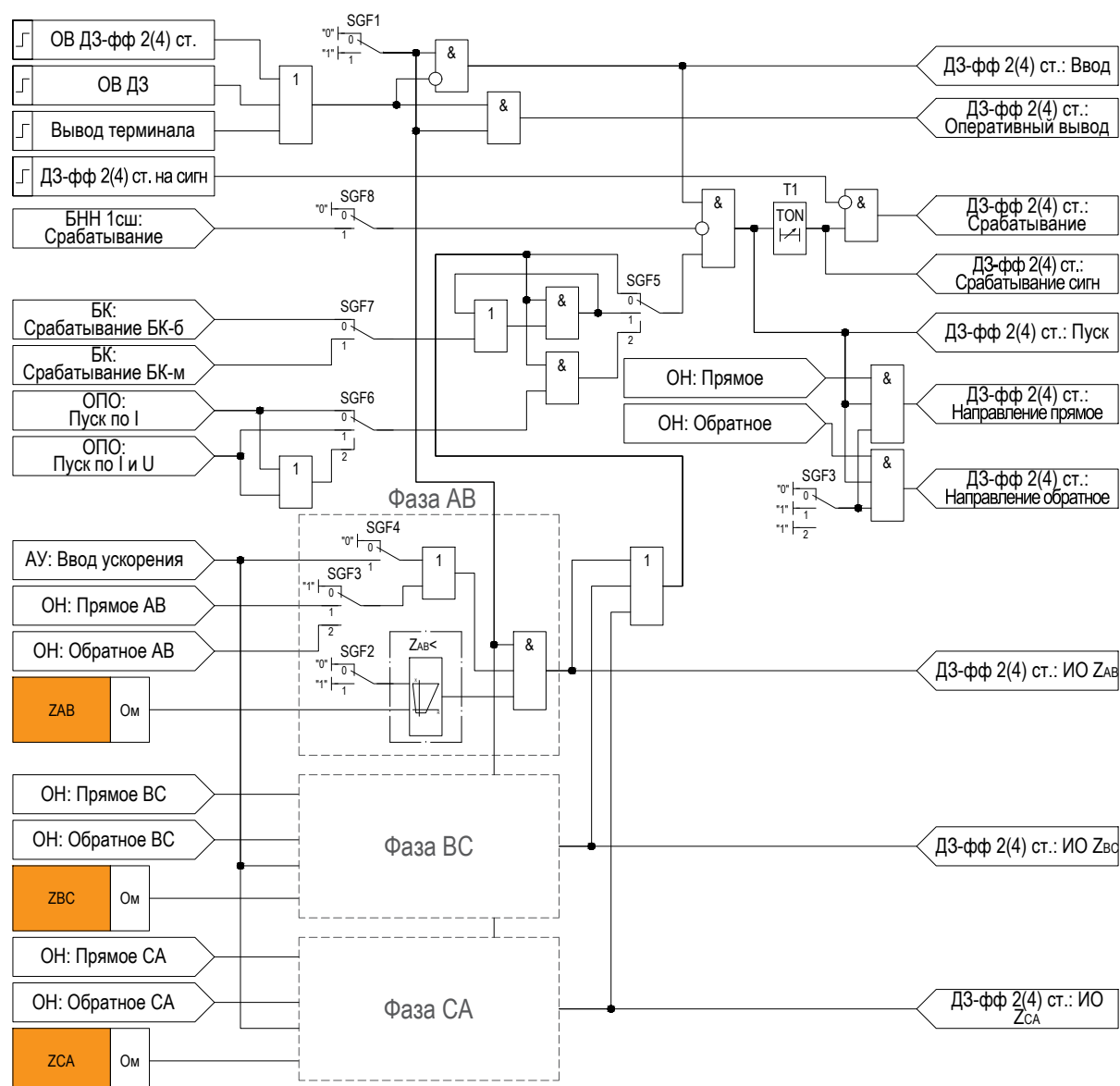


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «ДЗ-фф 2(4)ст.»

### 2.2.3 Орган направления (ОН)

2.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае, если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

2.2.3.2 Функция «ОН» становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

2.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе три органа, определяющих направление.

2.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» -  $\varphi_2$  и «Угол во 4 квад.» -  $\varphi_1$  соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 2.4.

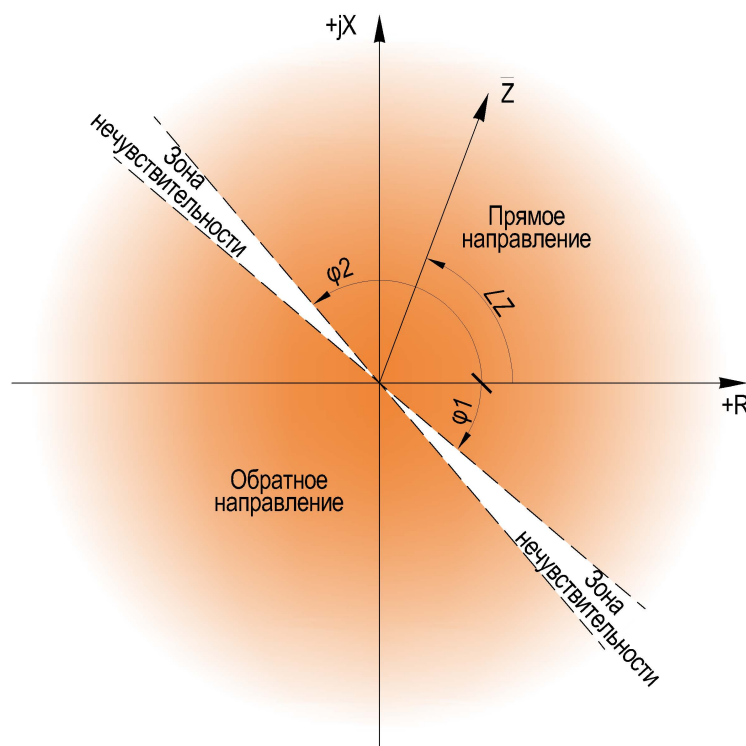


Рисунок 2.4 – Характеристика ОН

2.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1$  до  $\varphi_2$ ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от  $\varphi_1 - 180^\circ$  до  $\varphi_2 - 180^\circ$ ;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

2.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

2.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до  $20 \cdot I_{ном}$ .

2.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

2.2.3.9 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения  $0,04 \cdot I_{ном}$  и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (2) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.10 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления, в течение 100 мс, продолжит работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

2.2.3.11 Алгоритм работы органа направления («ОН») выполнен в соответствии с рисунком 2.6. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОН».

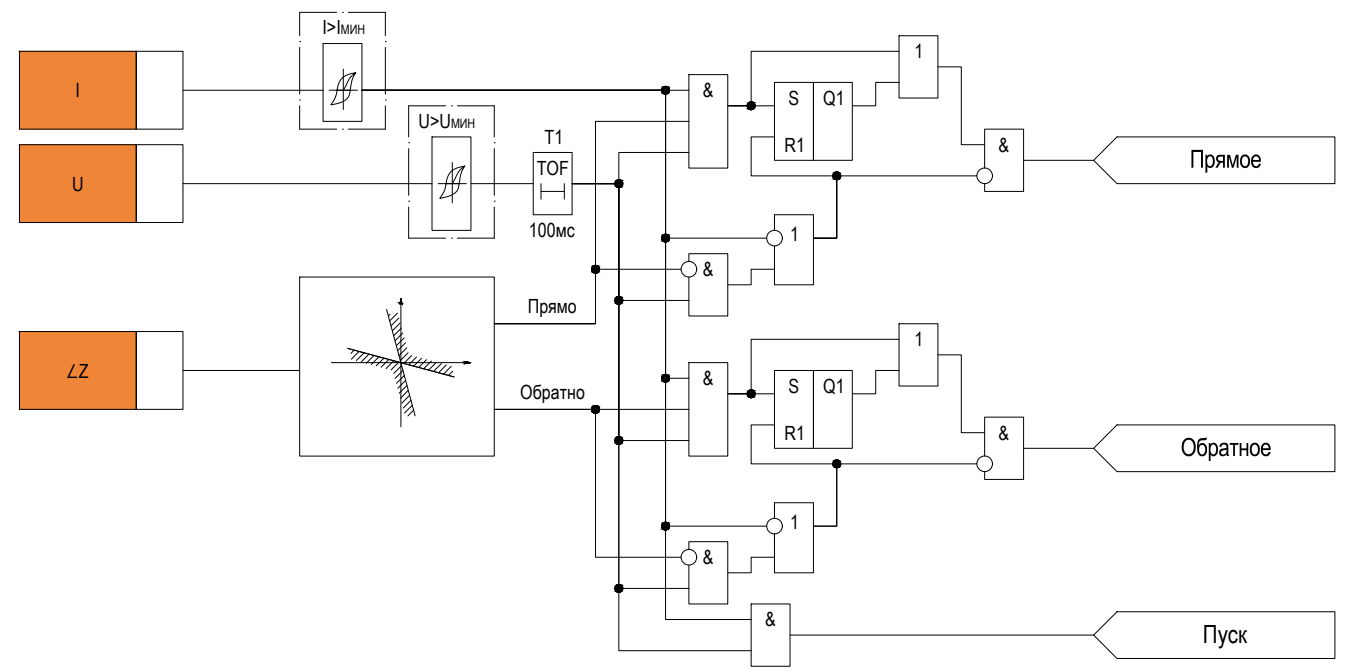


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «ОН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II) | φ2                            | 90,0 ... 130,0     | град.             | 0,1 |
| Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)  | φ1                            | -40,0 ... 0,0      | град.             | 0,1 |

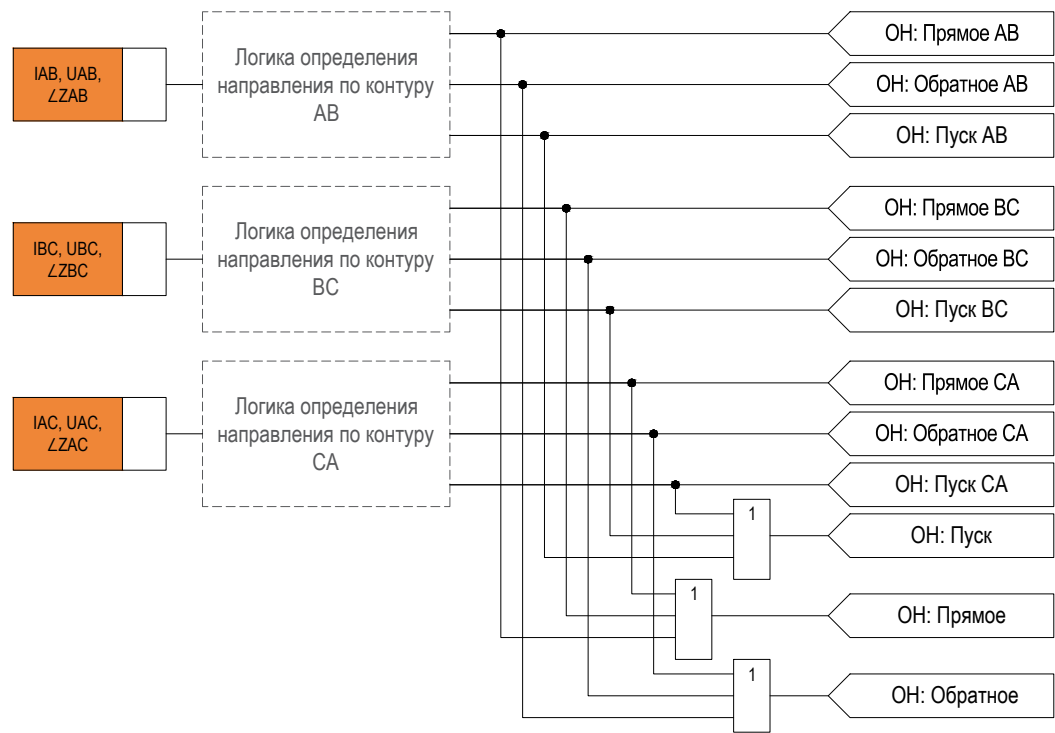


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «ОН»

2.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

2.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.4.2 Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО» ).

2.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

2.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции ОПО ДЗ («ОПО ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОПО ДЗ».

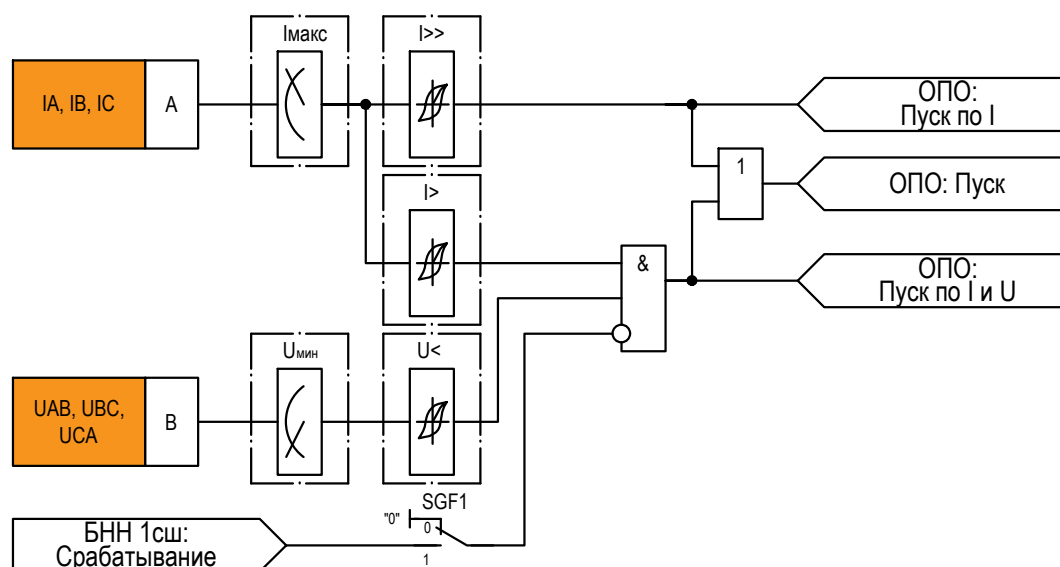


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ОПО ДЗ»

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «ОПО ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                            | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Icp)                  | I>>                           | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IcpU)    | I>                            | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Ucp) | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)                       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.2.5 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.2.5.2 С помощью уставки SGF1 «Выбор\_ст» функции АУ обеспечивается возможность автоматического ускоренного пуска от второй или третьей ступеней ДЗ. Пусковые условия автоматического ускорения формируются без выдержки времени.

2.2.5.3 Алгоритм работы функции АУ ДЗ («АУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ДЗ».



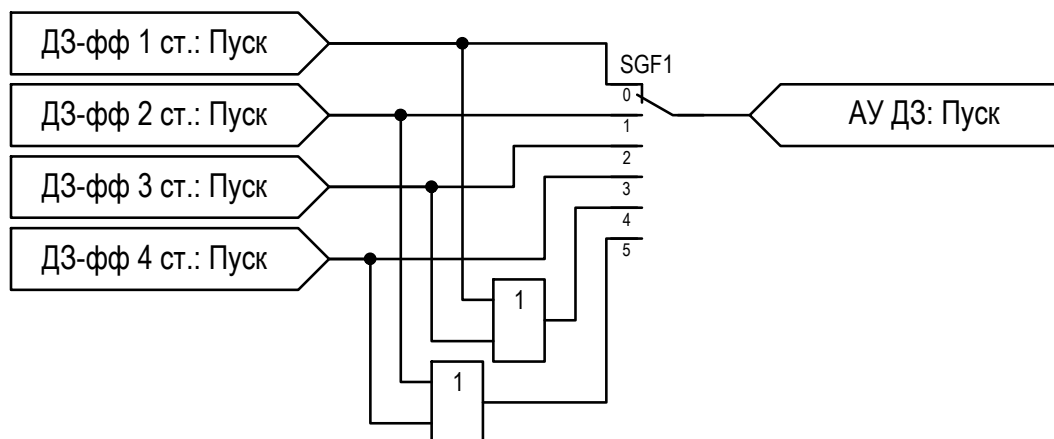


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | —                 | —   |

## 2.2.6 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

### 2.2.6.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.6.2 В данном алгоритме при введенном в работу ключе «Ввод ОУ ДЗ» и положением уставки SGF1 предусмотрена возможность выбора от пуска какой ступени ДЗ будет формироваться срабатывание ОУ ДЗ.

2.2.6.3 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

2.2.6.4 Алгоритм работы функции ОУ ДЗ («ОУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ДЗ».

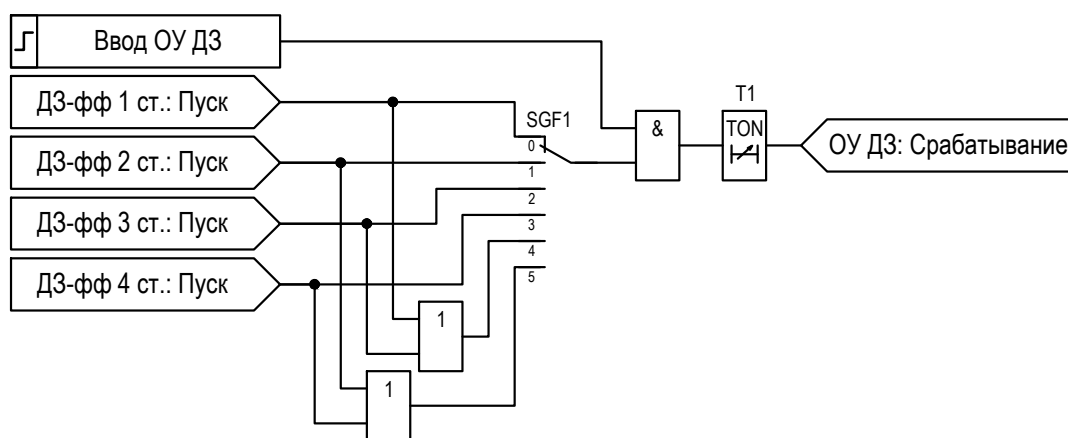


Рисунок 2.9 – Функциональная схема «ОУ ДЗ»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «ОУ ДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                                                                                                  | с                 | 0,01 |

### 2.2.7 Внешняя логика функции ДЗ

2.2.7.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

2.2.7.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.10.

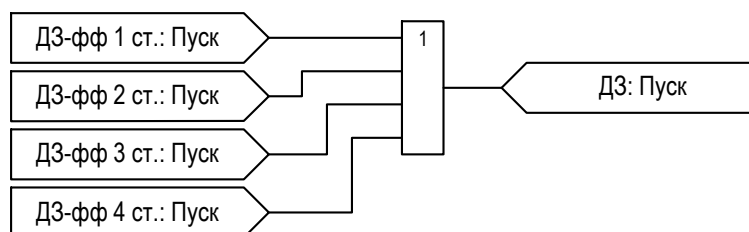


Рисунок 2.10 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

## 2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Блокировка при качаниях используется совместно с функцией дистанционной защиты для предотвращения ложного срабатывания ступеней ДЗ в режиме качаний мощности и при асинхронном ходе. Работа ступеней ДЗ вводится при КЗ на время с последующим выводом. Органы блокировки при качаниях реагируют на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательности, и имеют два органа:

- чувствительный;
- грубый

2.3.2 Основные характеристики функционального блока «БК»:

- основная погрешность срабатывания ИО тока по приращению не более 15%;
- время срабатывания ИО по приращению тока прямой и обратной последовательности при условии повышения тока со скоростью равной  $2dI_{уст.}$  не более 25 мс.

2.3.3 Алгоритм блокировки при качаниях по скорости изменения тока, включает в себя:

- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока обратной последовательности;
- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока прямой последовательности.

2.3.4 Принцип работы блокировки при качаниях основан на двух основных признаках режима качаний, позволяющих отличить его от режима КЗ:

- в режиме качаний изменение фазных токов носит плавный характер;
- качания является симметричным режимом (даже при трехфазном КЗ имеет место кратковременная несимметрия).

2.3.5 Измерительными органами данного алгоритма являются реле, реагирующие на приращения тока обратной последовательности, обеспечивающие работу алгоритма при всех видах несимметричных КЗ. Появление кратковременной несимметрии перед трехфазным КЗ достаточно, чтобы обеспечить блокировку и при симметричном КЗ. Несмотря на это, в алгоритм действия функции дополнительно введены ИО, реагирующие на приращения тока прямой последовательности.

2.3.6 В функции формируются два выходных сигнала: «БК: Срабатывание БК-б» (ввод быстродействующей

щих ступеней защит) и «БК: Срабатывание БК-м» (ввод медленнодействующих ступеней). Под быстродействующими понимают ступени ДЗ, имеющие выдержку времени на срабатывание меньше периода возможных в системе качаний, вызванных внешним КЗ. Обычно период качаний составляет 1,5–2,0с. Ступени, имеющие выдержку времени на срабатывание больше периода качаний, называют медленнодействующими.

2.3.7 Функция содержит в себе два ИО приращения тока прямой последовательности (грубый и чувствительный) и два ИО приращения тока обратной последовательности (грубый и чувствительный). С помощью уставки SGF2, в функции предусмотрен ускоренный возврат логики БК по наличию сигнала «В Отключен» на случай включения на КЗ в режиме АПВ.

2.3.8 В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой Т1, при срабатывании чувствительного канала или на время, определяемое уставкой Т2, при срабатывании грубого канала. Полный возврат функции БК происходит по истечению выдержки времени Т3. В случае пуска алгоритма от грубых ступеней ИО возможен повторный ввод быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ИО при активном сигнале «БК: Срабатывание БК-м».

2.3.9 Уровень срабатывания ИО по изменению тока обратной последовательности задается уставками  $dI2/dt>$  и  $dI2/dt>>$  для чувствительного и грубого канала соответственно. Уровень срабатывания ИО по изменению тока прямой последовательности задается уставками  $dI1/dt>$  и  $dI1/dt>>$  для чувствительного и грубого канала соответственно.

2.3.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БК: Ввод».

2.3.11 Функция «БК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БК», что характеризуется активным состоянием сигнала «БК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.12 Алгоритм работы «БК» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БК».

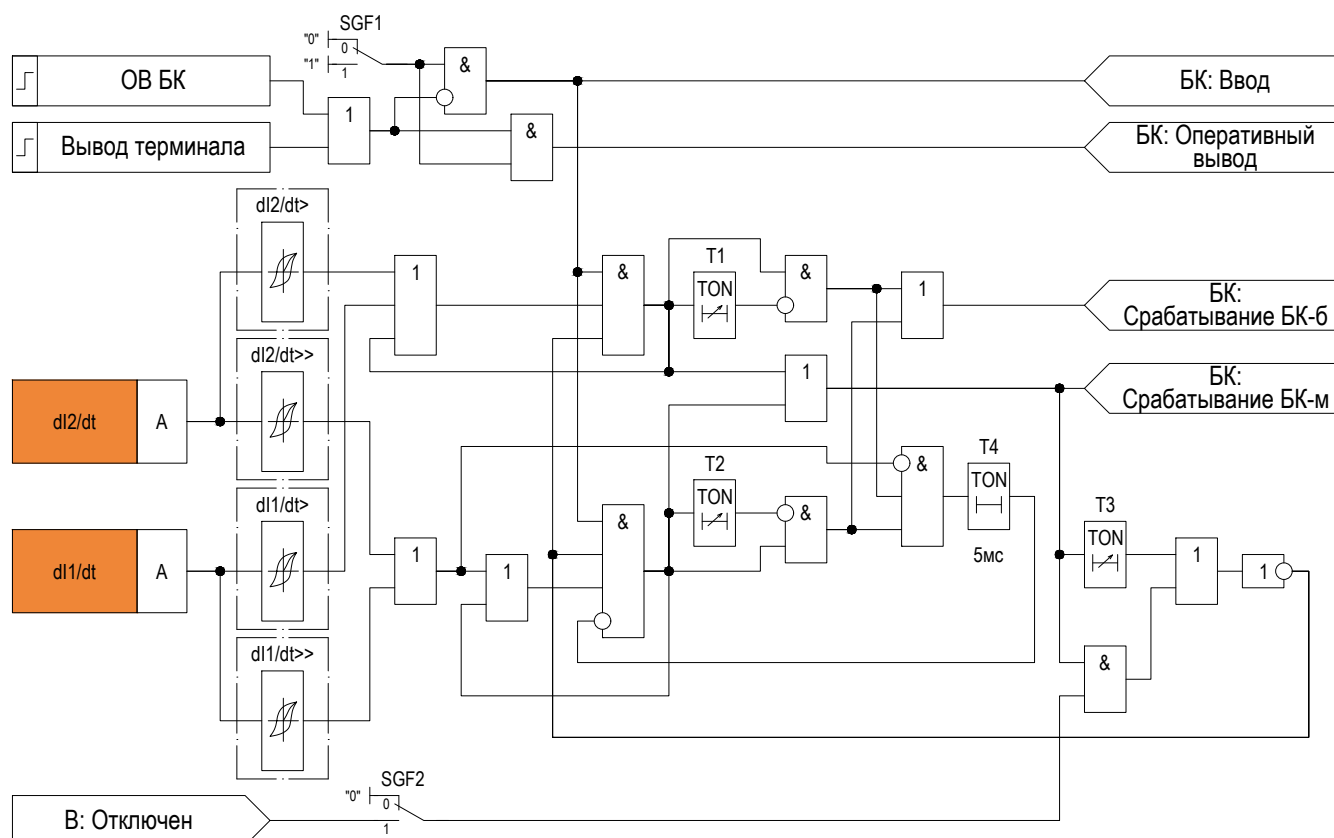


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «БК»

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «БК»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Приращение тока ПП чувствительного органа (dl1_чув)                          | dl1/dt>                       | 0,08 ... 3,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ПП грубого органа (dl1_груб)                                 | dl1/dt>>                      | 0,12 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ОП чувствительного органа (dl2_чув)                          | dl2/dt>                       | 0,04 ... 1,50                             | о.е.              | 0,01 |
| Приращение тока ОП грубого органа (dl2_груб)                                 | dl2/dt>>                      | 0,06 ... 2,50                             | о.е.              | 0,01 |
| Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов (Тб_чув) | T1                            | 0,20 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов (Тб_груб)        | T2                            | 0,20 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ (Тм)                             | T3                            | 1,00 ... 15,00                            | с                 | 0,01 |
| Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя (Ускор_возврат)      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

## 2.4 Автоматическое ускорение (АУ)

2.4.1 Функция «АУ» предназначена для ускорения работы функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП при включении выключателя присоединения на повреждение.

2.4.2 АУ фиксирует пуск защит в момент включения выключателя и выдает сигнал на срабатывание с ускоренной выдержкой времени, что позволяет уменьшить время отключения КЗ. При включении выключателя существует вероятность отсутствия цепей напряжения на защитах присоединения, поэтому есть возможность ненаправленного пуска от защит, которые используют цепи напряжения.

2.4.3 Функция АУ получает пусковые сигналы от функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП и формирует выходное воздействие после отсчета выдержки времени на срабатывание таймеров Т1, Т2, Т3 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Контролируемые сигналы выбираются путем ввода в работу уставок SGF2, SGF3, SGF4 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Разрешающим сигналом на срабатывание, на момент включения выключателя, является наличие сигнала «В: Отключен» в течение времени, задаваемого уставкой Т4.

2.4.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АУ: Ввод».

2.4.5 Функция «АУ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АУ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АУ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.6 Алгоритм работы функции «АУ» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ».

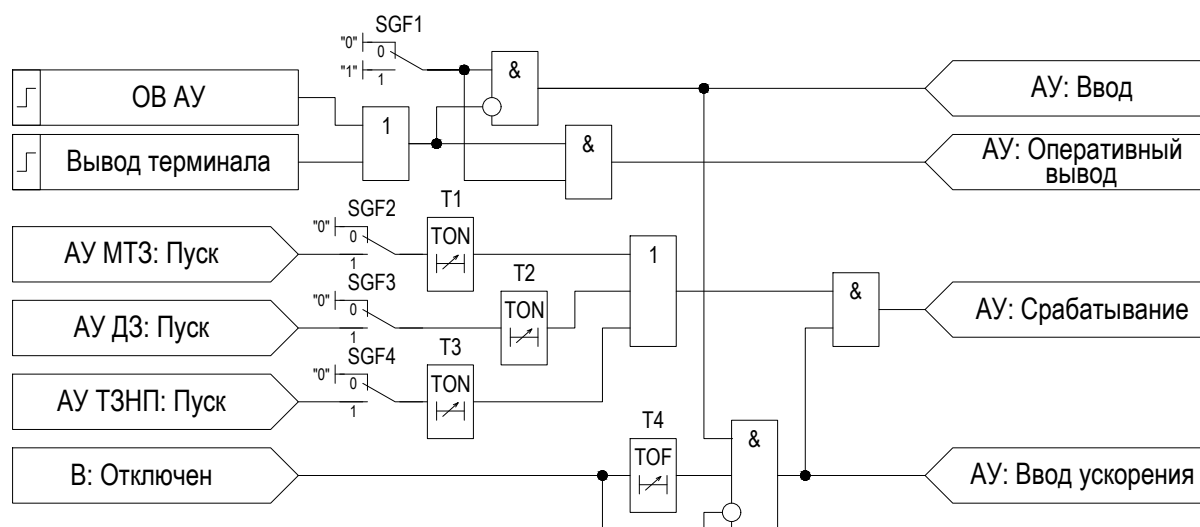


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «АУ»

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «АУ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение МТЗ (АУ_МТЗ)                            | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение ДЗ (АУ_ДЗ)                              | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ_ТЗНП)                          | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ (Тср_МТЗ)   | T1                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ (Тср_ДЗ)     | T2                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП (Тср_ТЗНП) | T3                            | 0,00 ... 3,00                             | с                 | 0,01 |
| Время ввода ускорения при включении выключателя (Твв)            | T4                            | 0,00 ... 5,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)

### 2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Максимальная токовая защита применяется для защиты от междуфазных КЗ на защищаемом объекте, а также в зоне дальнего резервирования. Функция «МТЗ» имеет возможность работы с контролем напряжения. Защищаемыми объектами могут быть вводной выключатель, секционный выключатель и отходящая линия.

2.5.1.2 Основные характеристики функционального блока «МТЗ»:

- погрешность по углу  $\phi_{м.ч.}$  при номинальных значениях тока и напряжения не более  $5^\circ$ .

2.5.1.3 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.5.1.4 МТЗ может применяться в качестве:

- селективной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий на линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий в силовых трансформаторах;

- резервной защиты сети среднего напряжения в случае установки на стороне НН силовых трансформаторов;
- защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий специальных видов первичного оборудования (шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей и т. д.).

2.5.1.5 В составе функционального блока «МТЗ» предусмотрены следующие функции:

- четыре независимые направленные/ненаправленные ступени максимальной токовой защиты;
- комбинированный пусковой орган напряжения;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- блокировка логической защиты шин;
- орган направления мощности.

2.5.1.6 Функциональный блок «МТЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

## 2.5.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст МТЗ 4 ст)

2.5.2.1 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.5.2.2 Каждая из ступеней «МТЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст», «ОВ МТЗ 4 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 4 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.5.2.3 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн», «МТЗ 4 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.5.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока максимального действия, которые контролируют превышение фазными токами заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратнозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.5.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы для ступени N МТЗ (N=1,2,3,4):

- «МТЗ N ст.: ИО IA»;
- «МТЗ N ст.: ИО IB»;
- «МТЗ N ст.: ИО IC».

2.5.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «МТЗ 1 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 2 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 3 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 4 ст.: Пуск».

2.5.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер T1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «МТЗ 1 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 2 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 3 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 4 ст.: Срабатывание».

2.5.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от  $1,0 \cdot I/I_{cp}$  до  $1,1 \cdot I/I_{cp}$  имеют независимую выдержку времени на срабатывание ( $t_{cp.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cp})$ ). При кратности тока выше 20 ( $I/I_{cp} \geq 20$ ) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержки времени срабатывания при  $I/I_{cp} = 20$  ( $t_{cp.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cp})$ ). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.5.2.9 Графики реализованных в устройстве обратнозависимых времятоковых характеристик приведены

в приложении Ж.

2.5.2.10 Ступень МТЗ имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF3. Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ».

2.5.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.5.2.12 Ступень может работать с пуском по напряжению, который формируется алгоритмом комбинированного пускового органа напряжения «КПОН».

2.5.2.13 Порядок работы ступени при неисправности цепей напряжения в режиме работы ступени от КПОН регулируется уставкой SGF8, которая имеет два положения:

- деблокировка (чувствительная уставка);
- блокировка (грубая уставка).

2.5.2.14 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF6 «Тип\_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения необходимо перевести программный переключатель SGF9 «Реж\_КПОН» в состояние «Не предусмотрено».

2.5.2.15 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF8 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.16 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «Iср» – уставка по току срабатывания и «Iср\_груб» – уставка по ток срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «Iср» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «Iср\_груб» через выдержку времени таймера T1 (уставка T1 «Тср») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «Iср\_груб» определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.17 Для ступени МТЗ предусмотрена возможность включения на «холодную» нагрузку. Данный режим вводится уставкой SGF2 «Ввод\_ФВН» и применяется для временного удвоения уставок по току срабатывания ступени (например, для присоединений с двигательной нагрузкой во время их постановки под нагрузку), для этого в ступени предусмотрен контроль состояния дискретного входа «В: Отключен». При появлении сигнала отключенного положения выключателя через выдержку времени T2 активируется выходной сигнал об увеличении уставок по току срабатывания ступеней МТЗ – «МТЗ N ст.: ФВН». При последующем включении выключателя (пропадании сигнала «В: Отключен») запускается выдержка времени T3, в течение которой будет действовать удвоение уставок, после чего произойдет сброс триггера и уставки ступени вернуться к первоначальным значениям.

2.5.2.18 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF5 «Ненапр\_АУ».

2.5.2.19 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж\_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.5.2.20 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки ступени МТЗ.

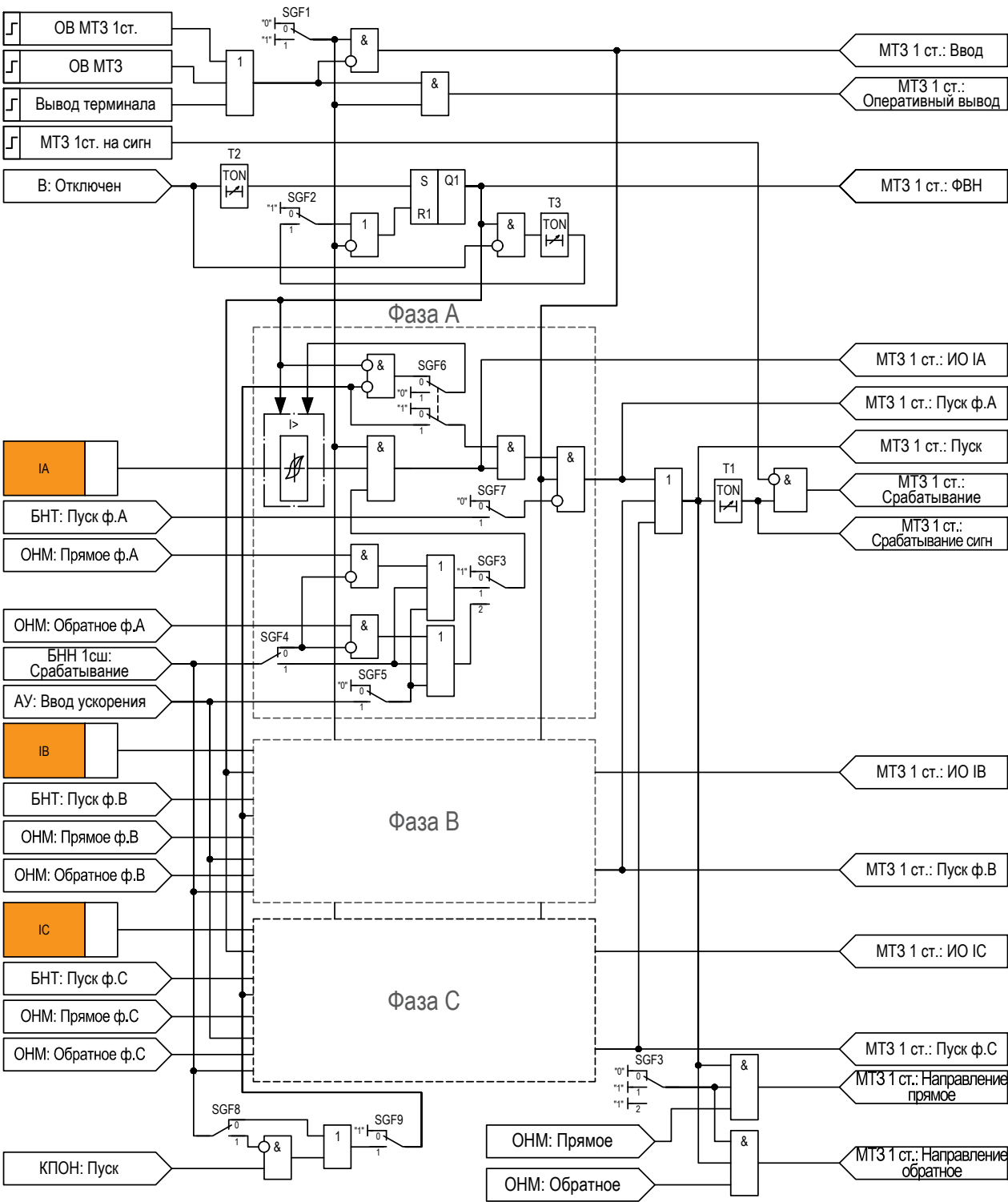


Рисунок 2.13 – Функциональная схема ступени МТ3

Таблица 2.10 – Параметры для настройки ступени МТ3

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Icp)                                                       | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (Icp_груб.) | Iгруб>                        | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания функции включения под нагрузку (Iфвн)                       | –                             | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |



Продолжение таблицы 2.10

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции включения на «холодную» нагрузку (Ввод_ФВН)                  | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Время отключенного состояния выключателя (Тзагруб.)                       | T2                            | 0,00 ... 20,00                                                                                                                           | с                 | 0,01 |
| Время ввода загрузбления (Тсброс.загруб.)                                 | T3                            | 0,00 ... 20,00                                                                                                                           | с                 | 0,01 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)                                        | SGF6                          | 1 = Управляющее напряжение<br>2 = Вольтметровая блокировка                                                                               | –                 | –    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                                           | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим направленности (Направленность)                                     | SGF3                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямо направленная<br>3 = Обратна направленная                                                                 | –                 | –    |
| Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)                              | SGF4                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                   | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)                            | SGF8                          | 1 = Деблокировка<br>2 = Блокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)                                         | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Характеристика срабатывания (Характеристика)                              | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –    |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K) | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01 |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Тср)                           | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01 |

### 2.5.3 Орган направления мощности (ОНМ)

2.5.3.1 Функция «ОНМ» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.5.3.2 Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме и использует в качестве воздействующих величин действующие значения фазных токов и действующие значения линейных напряжений  $I_A$  и  $U_{BC}$ ,  $I_B$  и  $U_{CA}$  и  $I_C$  и  $U_{AB}$ . Название схемы определяется углами сдвига между приложенными к устройству напряжением и током в условиях симметричной трёхфазной системы, где токи каждой фазы соответствуют аналогичным значениям фазных напряжений. Направление устанавливается исходя из величины углового сдвига фазы между током и напряжением индивидуально для каждой пары сигналов.

2.5.3.3 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- линейное напряжение превышает 1 вольт;
- фазный ток превышает значение  $0,04 \cdot I_{ном}$ ;
- вектор полной мощности, определяемый по углу между фазным током и соответствующим ему линейным напряжением, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.5.3.4 Для определения области срабатывания задается уставка  $\varphi_{м.ч.}$ . Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора линейного напряжения и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет  $85^\circ$ .

2.5.3.5 Сигнал «ОНМ: Прямое» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от  $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$  до  $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$ . Сигнал «ОНМ: Обратное» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$  до  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$ . Если вектор полной мощности находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.5.3.6 Для правильной работы в случае близких коротких замыканий в функции «ОНМ» предусмотрено запоминание угла мощности за два периода перед пуском токового измерительного органа на протяжении 40 мс. Запоминание угла мощности осуществляется сразу после поступления пускового сигнала и возможно лишь при условии, что напряжение превышает 1 В до момента запуска. Зафиксированный угол мощности применяется ОНМ только в том случае, если напряжение опускается ниже 0,9 В. В случае активации БНН режим работы «по памяти» блокируется. Длительность работы блока по предшествующему значению мощности в этом случае осуществляется в течение 300 мс. Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.14.

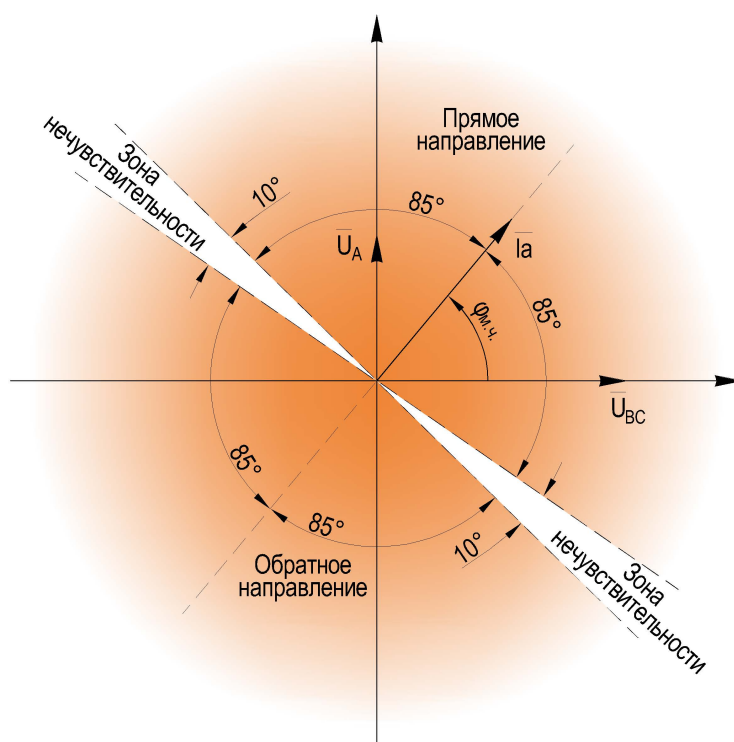


Рисунок 2.14 – Характеристика органа направления мощности

2.5.3.7 Алгоритм работы органа направления мощности («ОНМ») выполнен в соответствии с рисунком 2.15. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ».

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функции «ОНМ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол максимальной чувствительности (Фмч) | фмч                           | -179,0 ... 180,0   | град.             | 0,1 |

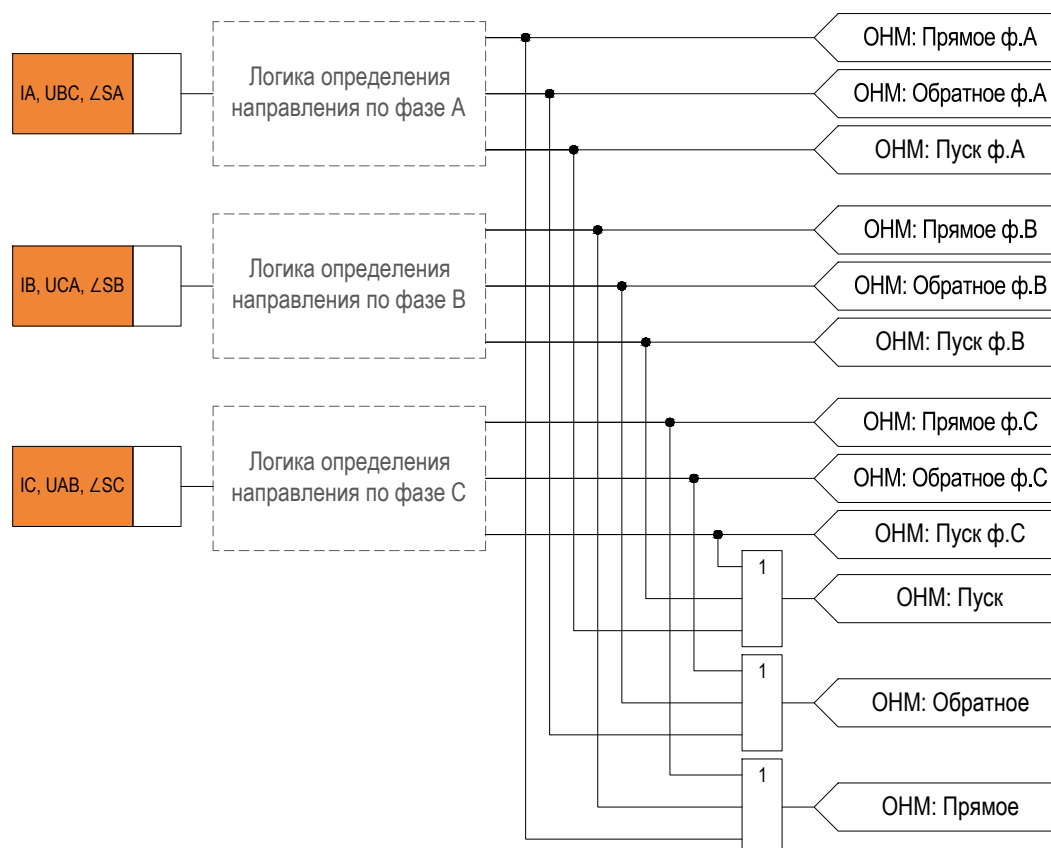


Рисунок 2.15 – Функциональная схема «ОНМ»

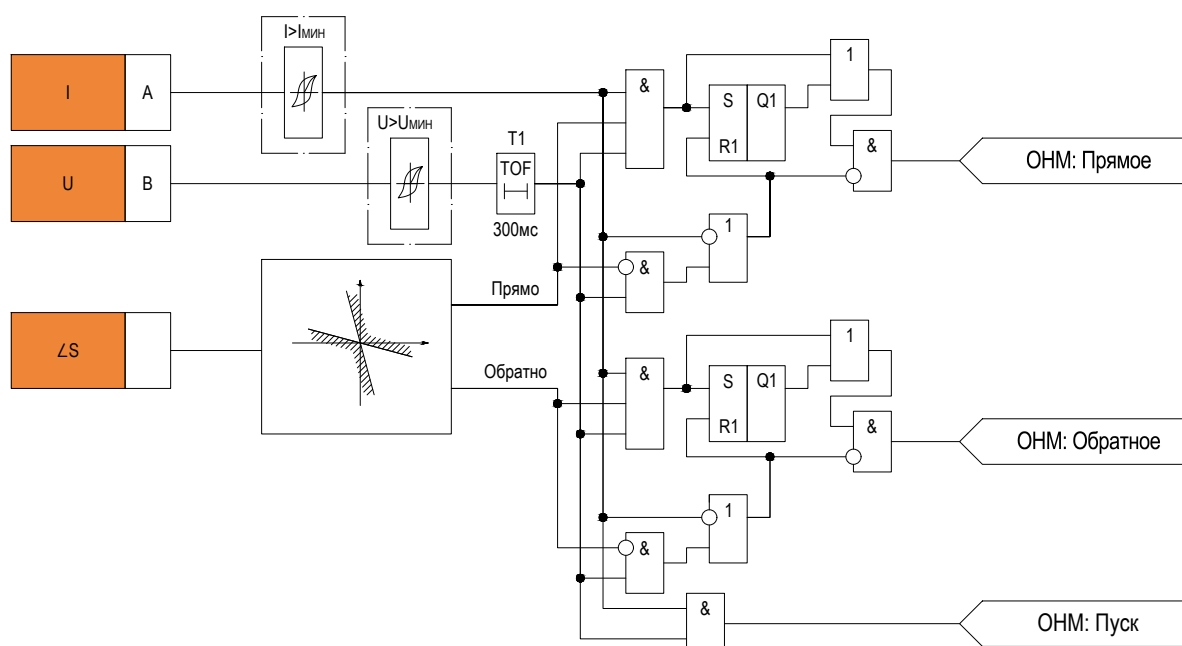


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики определения направления

#### 2.5.4 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.5.4.1 Функция «КПОН» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени введен режим контроля от КПОН.

2.5.4.2 Положением программного переключателя SGF1 «Реж\_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки  $U_{мин}$  (состояние программного переключателя «По Uмин»);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки

$U_{мин}$  или по повышению напряжения обратной последовательности  $U_2$  выше уставки  $U_{2_{макс}}$  (состояние программного переключателя «Комбинированный»);

- при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.5.4.3 Функция «КПОН» контролирует снижение любого из линейных напряжений ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности ( $U_2$ ) выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.5.4.4 В качестве воздействующих величин функции «КПОН» использует действующие значения основной гармоники линейных напряжений и напряжение обратной последовательности. Коэффициент возврата пороговых элементов равен 1,05 для ИО по минимальному напряжению и 0,95 для ИО по максимальному напряжению.

2.5.4.5 Алгоритм работы функции «КПОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КПОН».

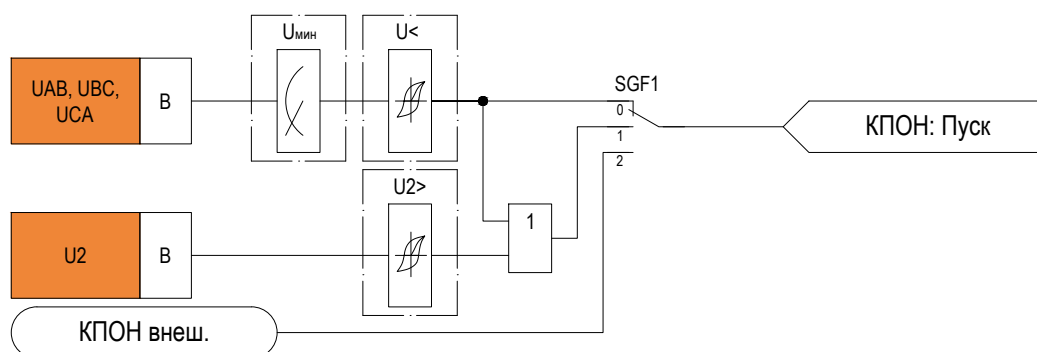


Рисунок 2.17 – Функциональная схема «КПОН»

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функции «КПОН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Напряжение срабатывания (Ucp)     | U<                            | 2,0 ... 100,0                                     | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp) | U2>                           | 2,0 ... 50,0                                      | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)           | SGF1                          | 0 = По Uмин<br>1 = Комбинированный<br>2 = Внешний | –                 | –   |

### 2.5.5 Блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ)

2.5.5.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока («БНТ») позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.5.5.2 Ввод функции «БНТ» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.5.5.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ( $I_{A\ 2g}$ ,  $I_{B\ 2g}$ ,  $I_{C\ 2g}$ ) к действующим значениям фазных токов основной гармоники ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) превышает уставку «lh2/lh1» (контролируется для каждой фазы отдельно);
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) над уставкой «I\_cr»;
- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.5.5.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест\_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск функции «БНТ» учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя

«Реж\_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.5.5.5 Алгоритм работы функции «БНТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ».

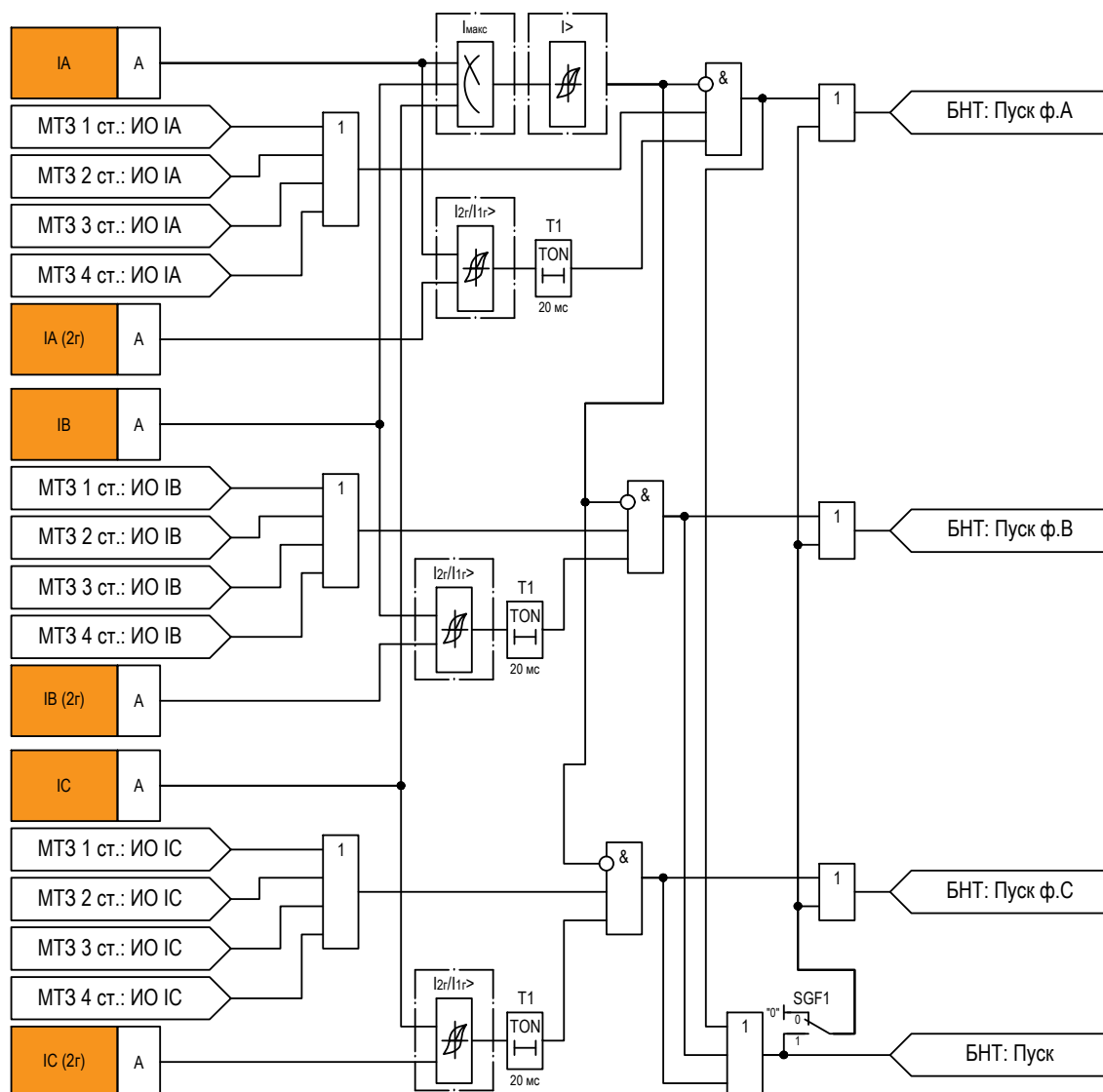


Рисунок 2.18 – Функциональная схема «БНТ»

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функции «БНТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{2r}/I_{1r}>$              | 5 ... 100                                 | %                 | 1   |
| Ток блокировки ( $I_{cp}$ )                                                   | $I>$                          | 0,1 ... 15,0                              | о.е.              | 0,1 |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.5.6 Блокировка логической защиты шин (БЛЗШ)

2.5.6.1 Функция блокировки логической защиты шин («БЛЗШ») предусматривается для блокировки ЛЗШ на вводном и секционном выключателях секции. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗ\_выбор\_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗШ.

2.5.6.2 Алгоритм работы «БЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.19. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БЛЗШ».

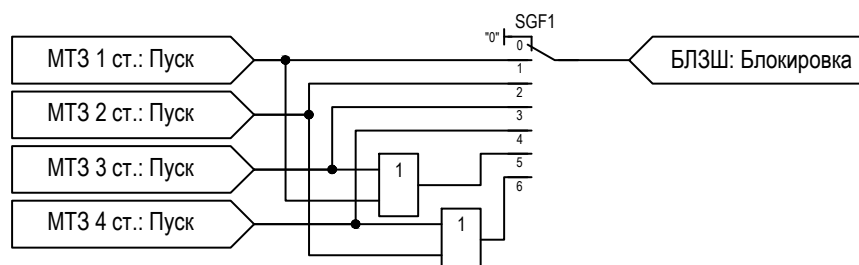


Рисунок 2.19 – Функциональная схема БЛЗШ

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции «БЛЗШ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                     | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ступени блокировки<br>(БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1                          | 1 = Не предусмотрено<br>2 = 1 ступень<br>3 = 2 ступень<br>4 = 3 ступень<br>5 = 4 ступень<br>6 = 1 или 3 ступень<br>7 = 2 или 4 ступень | –                 | –   |

### 2.5.7 Автоматическое ускорение (АУ МТЗ)

2.5.7.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.5.7.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени МТЗ. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.5.7.3 Алгоритм работы «АУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ МТЗ».

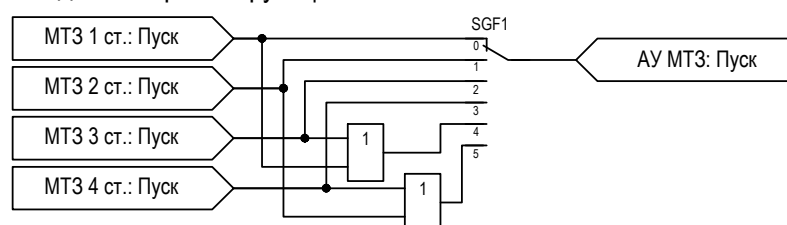


Рисунок 2.20 – Функциональная схема АУ МТЗ

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «АУ МТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени<br>(Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | –                 | –   |

### 2.5.8 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)

2.5.8.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение одной или нескольких ступеней МТЗ. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.5.8.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ МТЗ» предусмотрена возможность оперативного ускорения одной или нескольких ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор\_ст\_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой Т1, формируется сигнал срабатывания.

2.5.8.3 Алгоритм работы «ОУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ МТЗ».

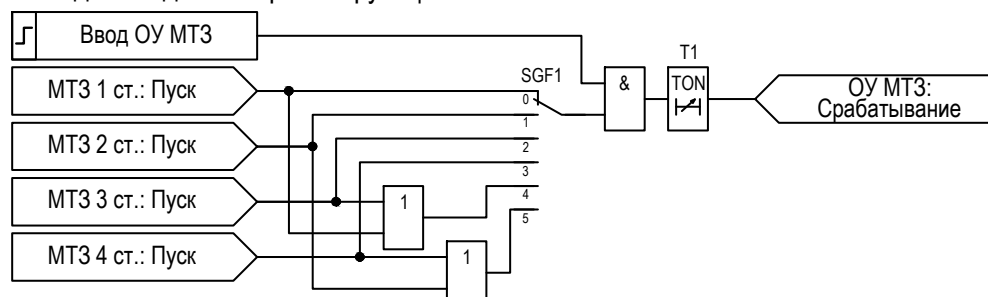


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ОУ МТЗ

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «ОУ МТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                                                                                                  | с                 | 0,01 |

## 2.5.9 Внешняя логика функции МТЗ

2.5.9.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «Пуск МТЗ», который формируется при наличии пуска любой ступени МТЗ. Общий сигнал пуска МТЗ участвует в логике таких функций как: УРОВ, БНН, АУ.

2.5.9.2 Алгоритм работы внешней логики МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.22.

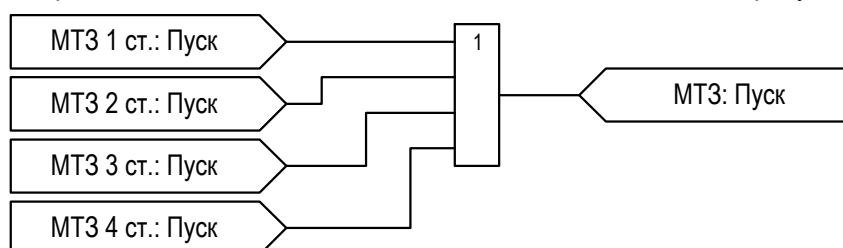


Рисунок 2.22 – Функциональная схема внешней логики МТЗ

## 2.6 Логическая защита шин (ЛЗШ)

2.6.1 Логическая защита шин предназначена для отключения вводного и секционного выключателей при коротких замыканиях на секции шин с минимальной выдержкой времени срабатывания.

2.6.2 В качестве ИО ЛЗШ применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которого заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания и коэффициентом возврата порогового равным 0,95. Характеристика срабатывания измерительного органа — независимая.

2.6.3 В случае пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин действие функции ЛЗШ блокируется. При условии срабатывания любого фазного ИО ЛЗШ и отсутствии пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин происходит пуск ЛЗШ. Срабатывание ЛЗШ и отключение выключателя происходит по истечении независимой выдержки времени таймера Т1.

2.6.4 В функции реализовано две схемы работы алгоритма ЛЗШ: последовательная и параллельная. Они учитывают контакты выходных реле отходящих линий первой или второй секции шин, которые сигнализируют о пуске МТЗ. Выбор схемы подключения осуществляется с помощью уставки SGF4. Поясняющие схемы работы ЛЗШ представлены на рисунках И.1, И.2 приложения И.

2.6.5 Последовательная схема предусматривает использование нормально замкнутых контактов реле «Пуск МТЗ» от устройств защиты отходящих присоединений, параллельная схема предусматривает использование нормально разомкнутых контактов реле.

2.6.6 При длительном присутствии сигналов на входах «Блокировка ЛЗШ», по истечении нерегулируемой выдержки времени таймера Т2 (5 с) активируется выходной сигнал «ЛЗШ: Неисправность», который указывает на наличие неисправности в схеме ЛЗШ.

2.6.7 Ввод ЛЗШ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛЗШ: Ввод».

2.6.8 Функция «ЛЗШ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛЗШ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЛЗШ: Оперативный вывод».

2.6.9 При активном состоянии входного сигнала «ЛЗШ на сигн» (ключ «ЛЗШ на сигн» введен) действие ЛЗШ переводится на сигнал.

2.6.10 Алгоритм работы функции «ЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛЗШ».



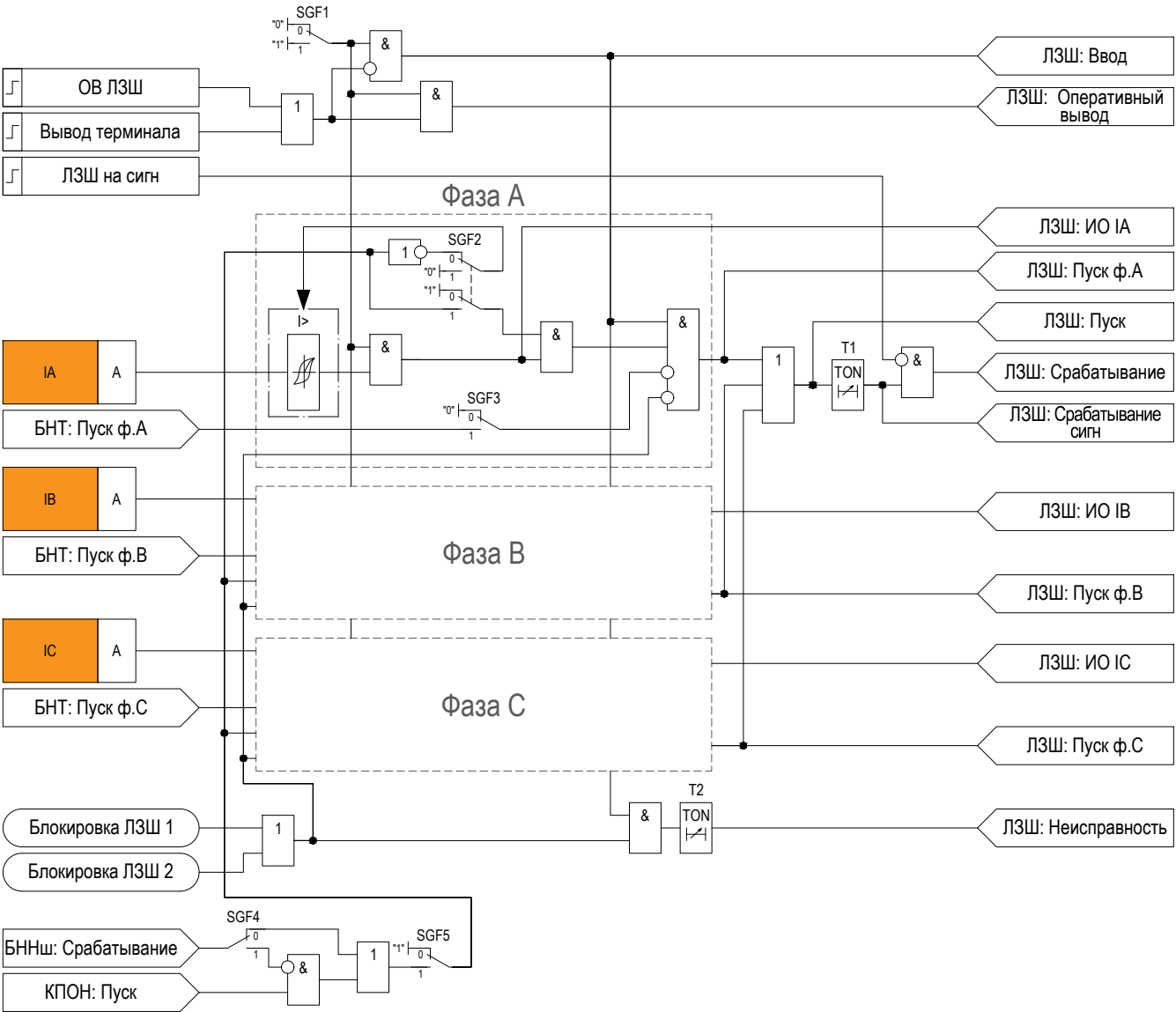


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «ЛЗШ»

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «ЛЗШ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                         | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                  | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Icp)                                                       | I>                            | 0,10 ... 30,00                                             | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (Icp_груб.) | –                             | 0,10 ... 30,00                                             | о.е.              | 0,01 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)                                           | SGF2                          | 1 = Управляющее напряжение<br>2 = Вольтметровая блокировка | –                 | –    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                                              | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                  | –                 | –    |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)                               | SGF4                          | 1 = Деблокировка<br>2 = Блокировка                         | –                 | –    |
| Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)                                            | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                  | –                 | –    |
| Выдержка времени неисправности ЛЗШ (Tнеисп)                                  | T2                            | 0,10 ... 10,00                                             | с                 | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.17

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Независимая выдержка времени срабатывания (T <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,10 ... 10,00     | с                 | 0,01 |

## 2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

2.7.1 Защита от дуговых замыканий предназначена для быстрого отключения или сигнализации коротких замыканий внутри ячеек КРУ/ЗРУ, сопровождающихся электрической дугой.

2.7.2 При активном состоянии входного сигнала «ЗДЗ на сигн» действие защиты переводится на сигнал.

2.7.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗДЗ: Ввод».

2.7.4 Функция «ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.7.5 Функция контролирует сигналы отключения от дуговой защиты «Срабатывание ЗДЗ 1» и «Срабатывание ЗДЗ 2». Для отстройки от ложной работы дуговой защиты необходимо подтверждение срабатывания от ИО тока и напряжения нулевой последовательности, которое контролируется положением уставки SGF3.

2.7.6 Информация о превышении максимального из токов или напряжения нулевой последовательности выше уставок будет отображаться выходными сигналами «ЗДЗ: ИО 3U0» и «ЗДЗ: ИО I<sub>макс</sub>».

2.7.7 Пусковые условия функции формируются при наличии входного дискретного сигнала «Срабатывание ЗДЗ 1» или «Срабатывание ЗДЗ 2», отсутствии неисправности ЗДЗ и выполнении следующих условий:

- уставка SGF3 находится в положении «Не предусмотрено», без контроля тока и напряжения;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I», превышение максимального из токов выше уставки;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I или 3U0», превышение максимального из токов или напряжения НП выше уставок при отсутствии сигнала неисправности в цепях напряжения при введенной уставке SGF4, предусматривающей контроль неисправности в цепях напряжения (БНН);
- если уставка SGF3 находится в положении «Внешний», наличие входного дискретного сигнала «Контроль тока ЗДЗ» без контроля по току и напряжению.

2.7.8 При длительном наличии любого из сигналов «Срабатывание ЗДЗ 1», «Срабатывание ЗДЗ 2» дольше выдержки времени T<sub>2</sub> формируется сигнал о наличии неисправности ЗДЗ «ЗДЗ: Неисправность». Наличие сигнала неисправности ЗДЗ блокирует пусковые условия функции при введенной уставке SGF2. Дискретные сигналы «Срабатывание ЗДЗ 1», «Срабатывание ЗДЗ 2» поступают из логики дуговой защиты первой и второй секции, информируя о засвете волоконнооптического датчика.

2.7.9 Алгоритм работы функции «ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗДЗ».

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «ЗДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                 | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)               | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                          | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                | I>                            | 0,10 ... 30,00                                                                     | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания (3U0 <sub>ср</sub> )       | 3U0>                          | 2,0 ... 150,0                                                                      | В                 | 0,1  |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                          | –                 | –    |
| Контроль тока (Контр_тока)                         | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Контроль I<br>2 = Контроль I и(или) 3U0<br>3 = Внешний | –                 | –    |

Продолжение таблицы 2.18

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                  | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН)             | SGF4                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем | –                 | –    |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Тнеисп) | T2                            | 0,00 ... 10,00                      | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)         | T1                            | 0,00 ... 10,00                      | с                 | 0,01 |

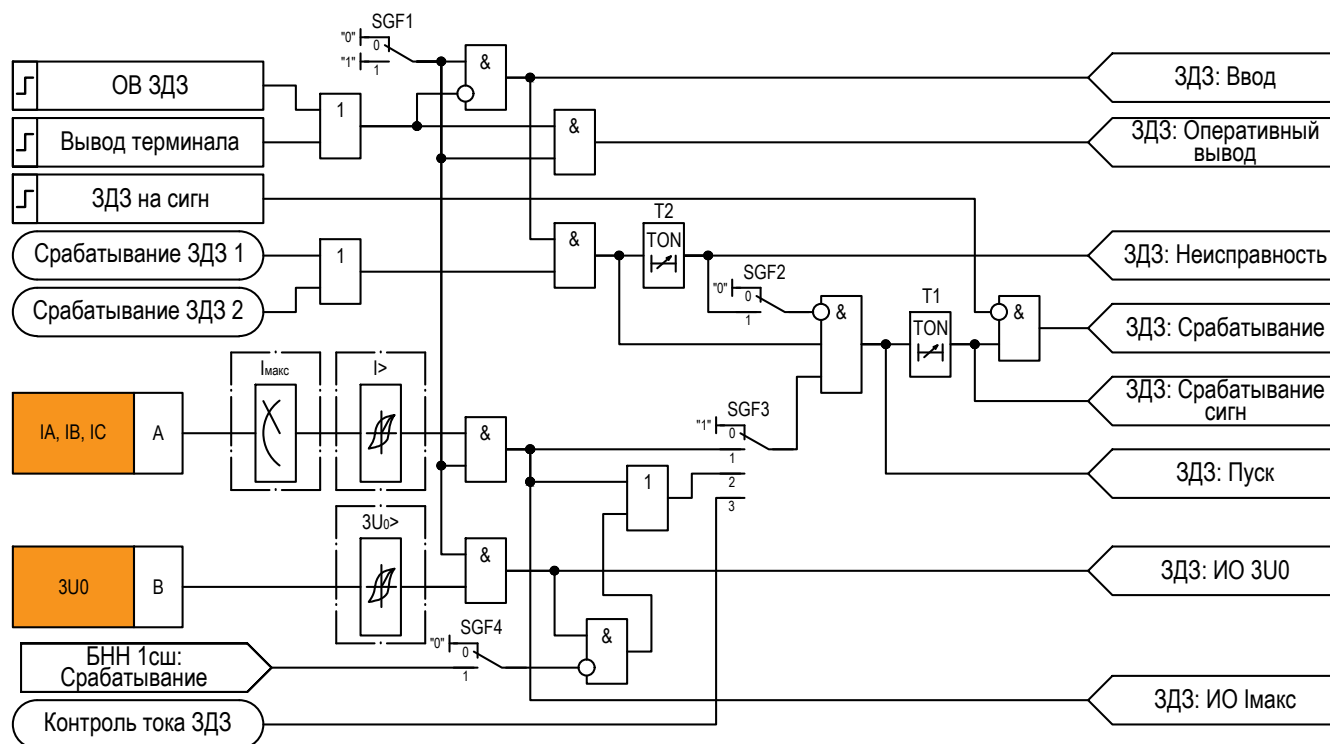


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «ЗДЗ»

## 2.8 Токосый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.8.1 Функция «ТК ЗДЗ» служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.8.2 Ввод функции токового контроля в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.8.3 Функция «ТК ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.4 Функция «ТК ЗДЗ» контролирует повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора.

2.8.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.8.6 Алгоритм работы функции «ТК ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТК ЗДЗ».

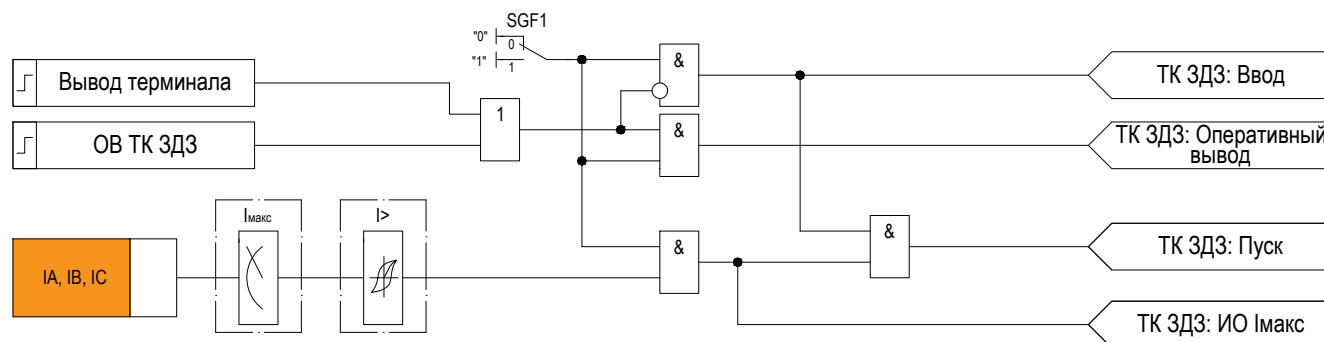


Рисунок 2.25 – Функциональная схема «ТК ЗД3»

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «ТК ЗД3»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Icp)               | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

## 2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)

2.9.1 Защита от обрыва провода предназначена для обнаружения обрыва токоведущего проводника или выявления несимметричных режимов работы и неисправности измерительных трансформаторов тока. Принцип действия защиты основан на оценке соотношения токов обратной и прямой последовательностей или на оценке значения тока обратной последовательности.

2.9.2 Основные характеристики функционального блока «ЗОП»:

- погрешность измерительного органа несимметрии не более 3%;
- время срабатывания измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока прямой последовательности скачком от 0 до  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока прямой последовательности скачком от  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока обратной последовательности скачком от 0 до  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{несум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока обратной последовательности скачком от  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс.

2.9.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и обратной последовательностей ( $I_1$  и  $I_2$ ). Расчет  $I_1$  и  $I_2$  выполняется по следующим формулам:

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j120} + \dot{I}_C e^{j240}],$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j240} + \dot{I}_C e^{j120}],$$

где  $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$  – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные значения тока  $I_2$  или значение отношения  $I_2/I_1$  с заданной уставкой.

2.9.4 Ввод функции «ЗОП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗОП: Ввод».

2.9.5 Функция «ЗОП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗОП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗОП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.6 Функция «ЗОП» может контролировать, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF2 «Реж\_ЗОП»:

- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>);
- повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>);
- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>) и повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>).

При превышении заданной уставки по перечисленным выше ИО активируется сигнал «ЗОП: Пуск», далее через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») выдается сигнал срабатывания «ЗОП: Срабатывание сигн». Сигнал отключения от ЗОП «ЗОП: Срабатывание» формируется одновременно с сигналом «ЗОП: Срабатывание сигн» при неактивном состоянии входного сигнала «ЗОП на сигн». ИО I2/I1 вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины 0,04Inом.

2.9.7 Алгоритм работы ЗОП выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗОП».

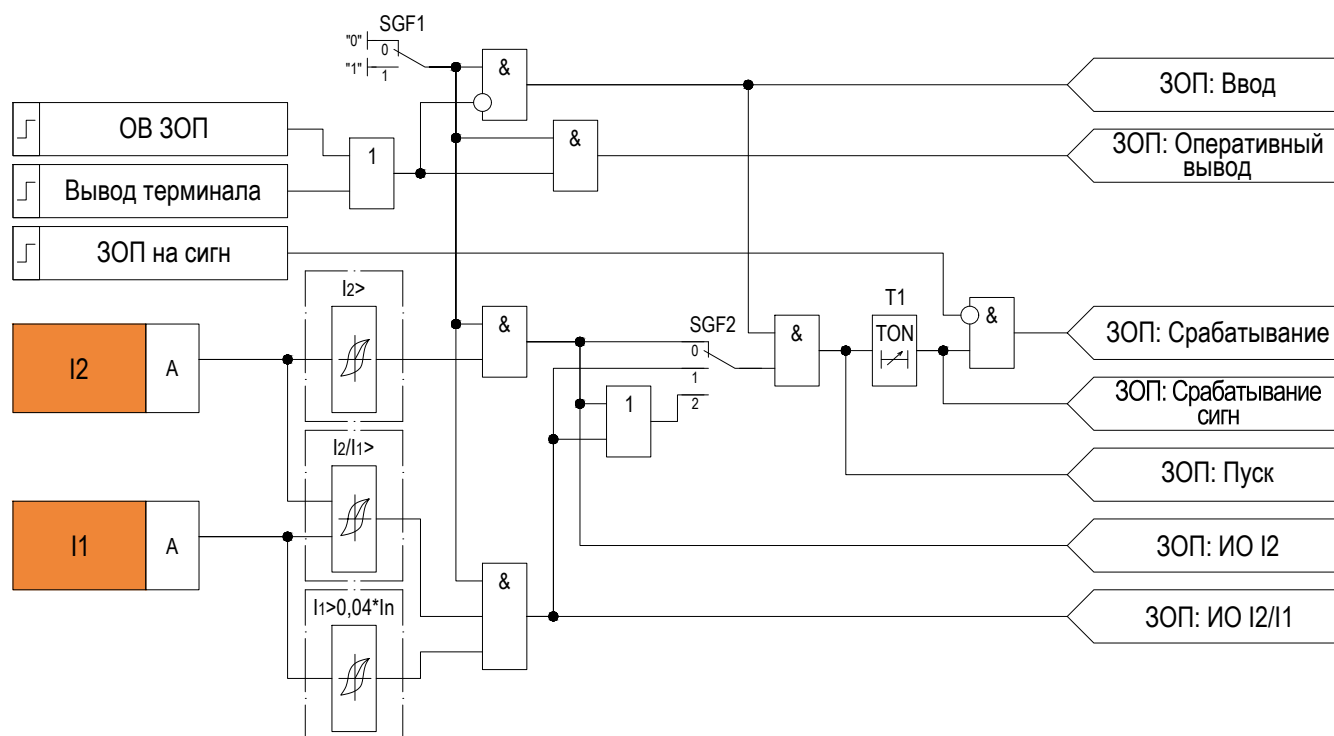


Рисунок 2.26 – Функциональная схема «ЗОП»

Таблица 2.20 – Параметры для настройки «ЗОП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                  | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено           | –                 | –    |
| Ток срабатывания ОП (I2ср)           | I2>                           | 0,04 ... 4,00                                       | о.е.              | 0,01 |
| Отношение тока ОП к току ПП (Кнесим) | I2/I1>                        | 0,02 ... 1,00                                       | о.е.              | 0,01 |
| Режим работы ЗОП (Реж_ЗОП)           | SGF2                          | 0 = по I2<br>1 = по I2/I1<br>2 = по I2 или по I2/I1 | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)  | T1                            | 0,10 ... 20,00                                      | с                 | 0,01 |

## 2.10 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

### 2.10.1 Общие сведения

2.10.1.1 Токовая защита нулевой последовательности предназначена для селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения, а также для резервирования защит трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью.

2.10.1.2 Устройство содержит четыре ступени ТЗНП с независимой выдержкой времени от КЗ на землю, реагирующие на первую гармонику тока нулевой последовательности.

2.10.1.3 Основные характеристики функционального блока «ТЗНП»:

- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более  $5^\circ$ .

2.10.1.4 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.10.1.5 ТЗНП может применяться в качестве:

- селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью;

2.10.1.6 В составе функционального блока «ТЗНП» предусмотрены следующие функции:

- четыре независимые направленные/ненаправленные ступени;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- орган направления мощности нулевой последовательности.

2.10.1.7 Функциональный блок «ТЗНП» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТЗНП».

### 2.10.2 Ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст., ТЗНП 2 ст.)

2.10.2.1 Ввод каждой ступени ТЗНП в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («ТЗНП 1 ст: Ввод», «ТЗНП 2 ст: Ввод», «ТЗНП 3 ст: Ввод», «ТЗНП 4 ст: Ввод»).

2.10.2.2 Все ступени «ТЗНП» могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ ТЗНП»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 3 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 4 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.10.2.3 При активном состоянии входного сигнала «ТЗНП 1 ст на сигн», «ТЗНП 2 ст на сигн», «ТЗНП 3 ст на сигн», «ТЗНП 4 ст на сигн» действие соответствующей ступени ТЗНП переводится на сигнал.

2.10.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока нулевой последовательности максимального действия, которые контролируют превышение тока НП заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.10.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы :

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 3 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 4 ст.: ИО 3I0».

2.10.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «ТЗНП 1 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 2 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 3 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 4 ст.: Пуск».

2.10.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер Т1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени Т1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «ТЗНП 1 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 2 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 3 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 4 ст.: Срабатывание».

2.10.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от  $1,0 \cdot I/I_{cr}$  до  $1,1 \cdot I/I_{cr}$  имеют независимую выдержку времени на срабатывание ( $t_{cr.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cr})$ ). При кратности тока выше 20 ( $I/I_{cr} \geq 20$ ) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержке времени срабатывания при  $I/I_{cr} = 20$  ( $t_{cr.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cr})$ ). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания ( $K$ ) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.10.2.9 Графики реализованных в устройстве обратозависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.10.2.10 Ступень ТЗНП имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF2 «Направленность». Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ НП».

2.10.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.10.2.12 Ступень может работать с контролем напряжения НП, который осуществляется с помощью настройки уставки SGF6 «Реж\_3U0». При активации контроля НП, пуск ступени возможен только в том случае, если утроенное напряжение нулевой последовательности превышает значение уставки и отсутствует сигнал неисправности от цепей напряжения, когда уставка SGF5 «Реж\_БНН\_3U0» находится в положении «Блокировка».

2.10.2.13 При срабатывании ИО напряжения НП активируются соответствующие выходные сигналы:

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 3 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 4 ст.: ИО 3U0».

2.10.2.14 Работа ступени при неисправности цепей напряжения регулируется уставкой SGF5 «Реж\_БНН\_3U0». Уставка может находиться в одном из двух состояний: «блокировка» или «деблокировка». В режиме блокировки работа ступени запрещается до момента исчезновения неисправности БНН. В режиме деблокировки появление неисправности в цепях напряжения, контролируемых по входному сигналу «БННш: Срабатывание», позволяет ступени функционировать без учета направления.

2.10.2.15 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ НП», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж\_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.10.2.16 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF4 «Ненапр\_АУ».

2.10.2.17 Для блокировки чувствительных ступеней при работе в неполнофазном режиме в функции предусмотрена логика блокировки по дискретному входному сигналу «Блок.чувств.ступ.». Блокировка чувствительных ступеней формируется при введенном ключе «Блок.чувств.ступ.» в работу. Ступень блокируется, если уставка SGF8 «Реж\_БЧС» разрешает блокировку и на вход поступает сигнал «Блок.чувств.ступ.».

2.10.2.18 Алгоритм работы ступеней ТЗНП выполнен в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки ступени ТЗНП.



Таблица 2.21 – Параметры для настройки ступени ТЗНП

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)                              | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                                           | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Ток срабатывания НП (3I0ср)                                               | 3I0>                          | 0,10 ... 30,00                                                                                                                           | о.е.              | 0,01 |
| Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)                                   | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Режим направленности (Направленность)                                     | SGF2                          | 1 = Ненаправленная<br>2 = Прямонаправленная<br>3 = Обратнаправленная                                                                     | –                 | –    |
| Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП)                        | SGF3                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)                           | SGF5                          | 0 = Блокировка<br>1 = Деблокировка                                                                                                       | –                 | –    |
| Напряжение срабатывания НП (3U0ср)                                        | 3U0>                          | 2,0 ... 100,0                                                                                                                            | В                 | 0,1  |
| Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)                                        | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                                                | –                 | –    |
| Характеристика срабатывания (Характеристика)                              | –                             | 1 = Кривая F<br>2 = Кривая E<br>4 = Кривая D<br>10 = Кривая B<br>11 = Кривая A<br>12 = Кривая C<br>16 = Независимая<br>17 = Кривая RXIDG | –                 | –    |
| Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K) | –                             | 0,05 ... 15,00                                                                                                                           | –                 | 0,01 |
| Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)                           | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                                                          | с                 | 0,01 |



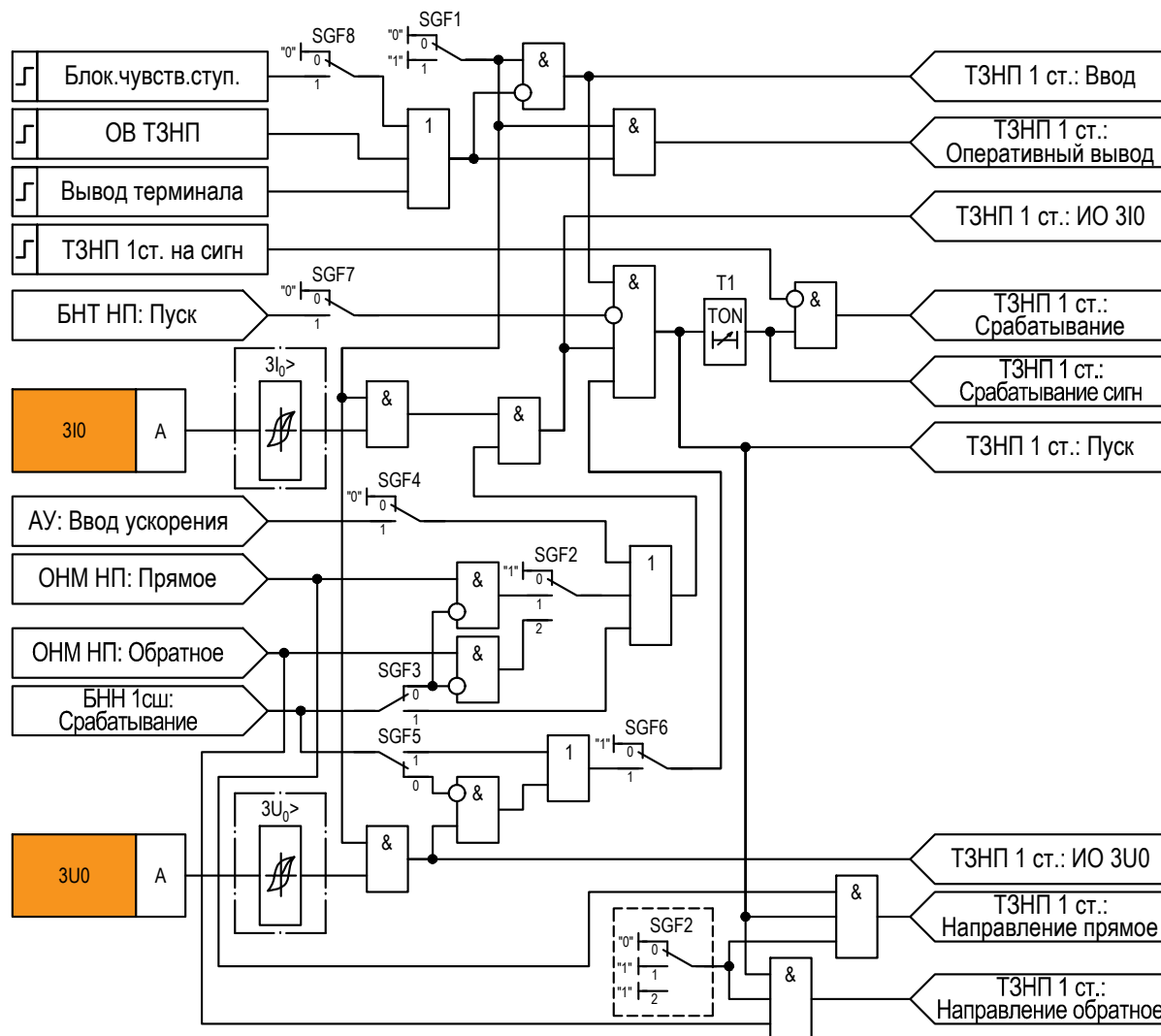


Рисунок 2.27 – Функциональная схема ступеней ТЗНП

### 2.10.3 Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

2.10.3.1 В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.10.3.2 Функция «ОНМ НП» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней ТЗНП и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.10.3.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.10.3.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;
- ток НП превышает значение  $0,04 \cdot I_{НОМ}$  НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.10.3.5 Для определения области срабатывания задается уставка  $\varphi_{м.ч.}$ . Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет  $85^\circ$ .

2.10.3.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$  до  $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$ . Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$  до  $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$ . Если вектор полной мощности НП находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.10.3.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.28.

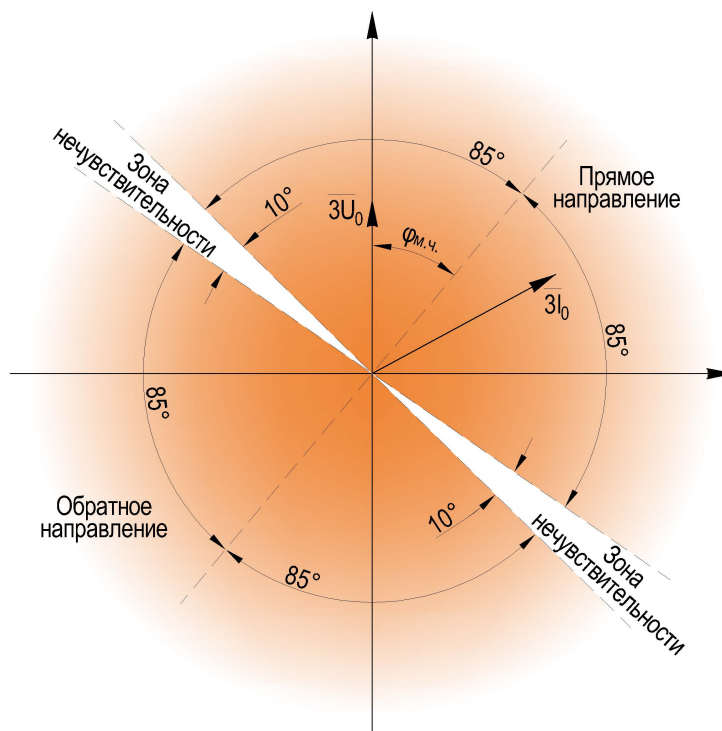


Рисунок 2.28 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.10.3.8 Алгоритм работы функции «ОНМ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.29. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

Таблица 2.22 – Параметры для настройки функции «ОНМ НП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Угол максимальной чувствительности (Фмч) | фмч                           | -179,0 ... 180,0   | град.             | 0,1 |

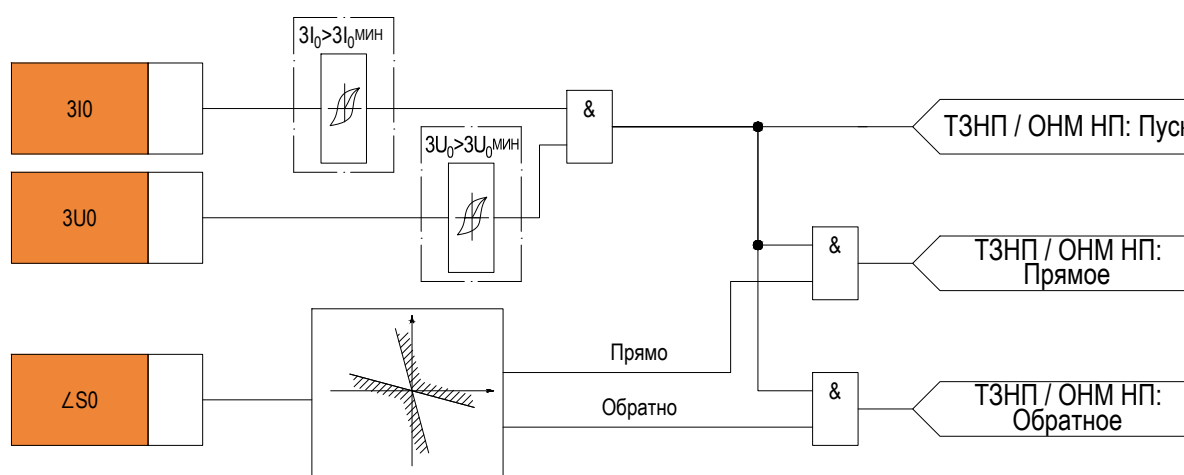


Рисунок 2.29 – Функциональная схема «ОНМ НП»

#### 2.10.4 Блокировка при броске намагничивающего тока НП (БНТ НП)

2.10.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока НП («БНТ НП») позволяет заблокировать защиту нулевой последовательности при броске тока намагничивания НП, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.10.4.2 Ввод функции «БНТ НП» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска

тока намагничивания введенной в работу ступени ТЗНП.

2.10.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующего значения тока НП второй гармоники ( $3I_0 2g$ ) к действующему значению тока НП первой гармоники ( $3I_0$ ) превышает уставку « $I_{h2}/I_{h1}$ »;
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение действующего значения первой гармоники тока НП ( $3I_0$ ) над уставкой « $I_{cp}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней ТЗНП.

2.10.4.4 Алгоритм работы функции «БНТ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.30. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ НП».

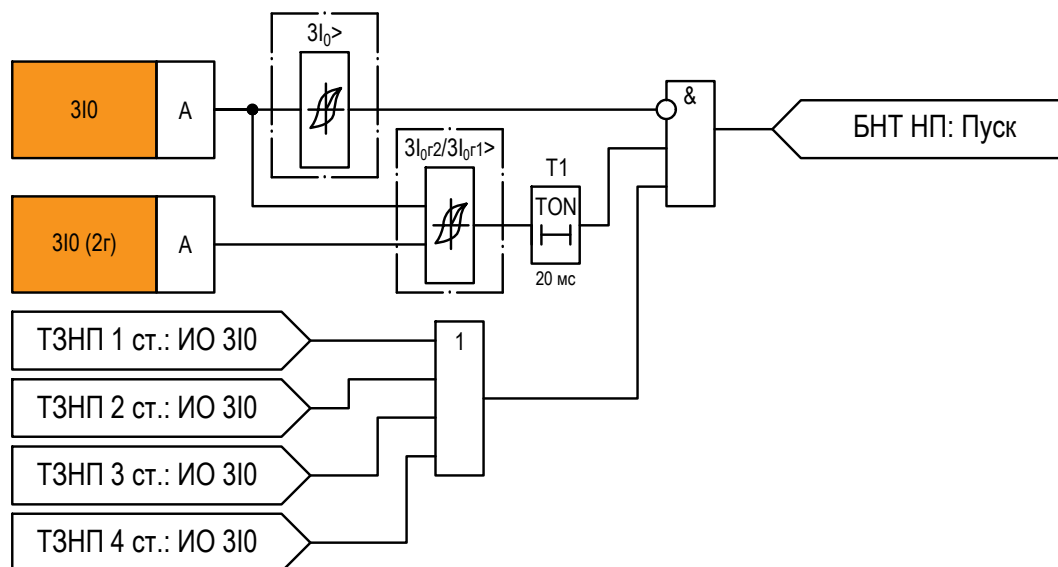


Рисунок 2.30 – Функциональная схема «БНТ НП»

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «БНТ НП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{2r}/I_{1r}>$              | 5 ... 100          | %                 | 1   |
| Ток блокировки НП ( $3I_{0cp}$ )                                              | $3I_0>$                       | 0,1 ... 15,0       | о.е.              | 0,1 |

### 2.10.5 Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

2.10.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ТЗНП. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.10.5.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени ТЗНП. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.10.5.3 Алгоритм работы «АУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ТЗНП».

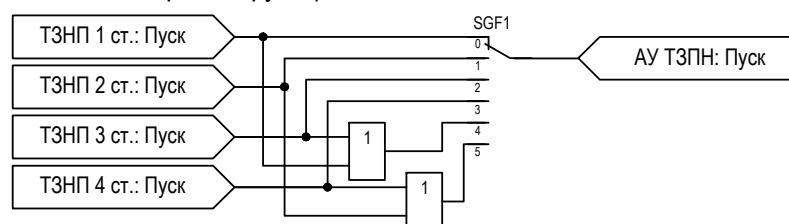


Рисунок 2.31 – Функциональная схема АУ ТЗНП

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функции «АУ ТЗНП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст) | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | –                 | –   |

### 2.10.6 Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

2.10.6.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение любой ступени ТЗНП. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.10.6.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ ТЗНП» предусмотрена возможность оперативного ускорения любой ступени ТЗНП. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор\_ст\_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.10.6.3 Алгоритм работы «ОУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.32. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ТЗНП».

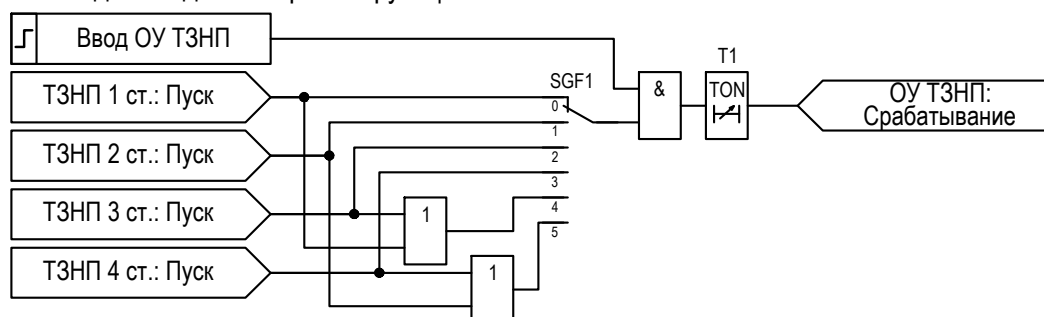


Рисунок 2.32 – Функциональная схема ОУ ТЗНП

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функции «ОУ ТЗНП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                             | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)           | SGF1                          | 1 = 1 ступень<br>2 = 2 ступень<br>3 = 3 ступень<br>4 = 4 ступень<br>5 = 1 или 3 ступень<br>6 = 2 или 4 ступень | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ) | T1                            | 0,00 ... 3,00                                                                                                  | с                 | 0,01 |

## 2.11 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

2.11.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждения, сопровождающегося отказом выключателя.

2.11.2 Основные характеристики функционального блока «УРОВ»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до  $2I_{уст.}$  не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от  $25I_{ном}$  до 0 не более 25 мс.

2.11.3 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель);
- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера T1 (уставка «Тср») при выведенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_блк\_откл\_В» или введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_блк\_откл\_В» и отсутствии сигнала «КCB: Блокировка откл» на входе функции;
- формирует сигналы «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» без выдержки времени при введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_блк\_откл\_В» и активном состоянии сигнала «КCB: Блокировка откл»;

2.11.4 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб «на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внутр. ПО») или от пусковых органов токовых защит в составе устройства (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внеш. ПО»). В случае введенного состояния программного переключателя SGF2 «Уск\_при\_блк\_откл\_В» дополнительно контролируется отсутствие входного сигнала «КCB: Блокировка откл», т.к. в случае присутствия сигнала «КCB: Блокировка откл» действие на отключение своего выключателя должно быть исключено;
- при введенном программном переключателе SGF5 «Действ\_на\_выш\_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск», «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» в случаях, описанных в пункте 2.11.3.

2.11.5 В алгоритме «УРОВ» дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF4 «Контроль\_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);

2.11.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.11.7 Функция «УРОВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.8 Алгоритм работы «УРОВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.33. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УРОВ».

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «УРОВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                      | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Ток срабатывания (Icp)                                                 | I>                            | 0,05 ... 0,50                                                                           | о.е.              | 0,01 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_бл_откл_В)              | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)                             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя)           | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по внутр. ПО<br>2 = Предусмотрено по внеш. ПО | –                 | –    |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)                                            | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по ЭМО1<br>2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2   | –                 | –    |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                                    | T1                            | 0,00 ... 1,00                                                                           | с                 | 0,01 |

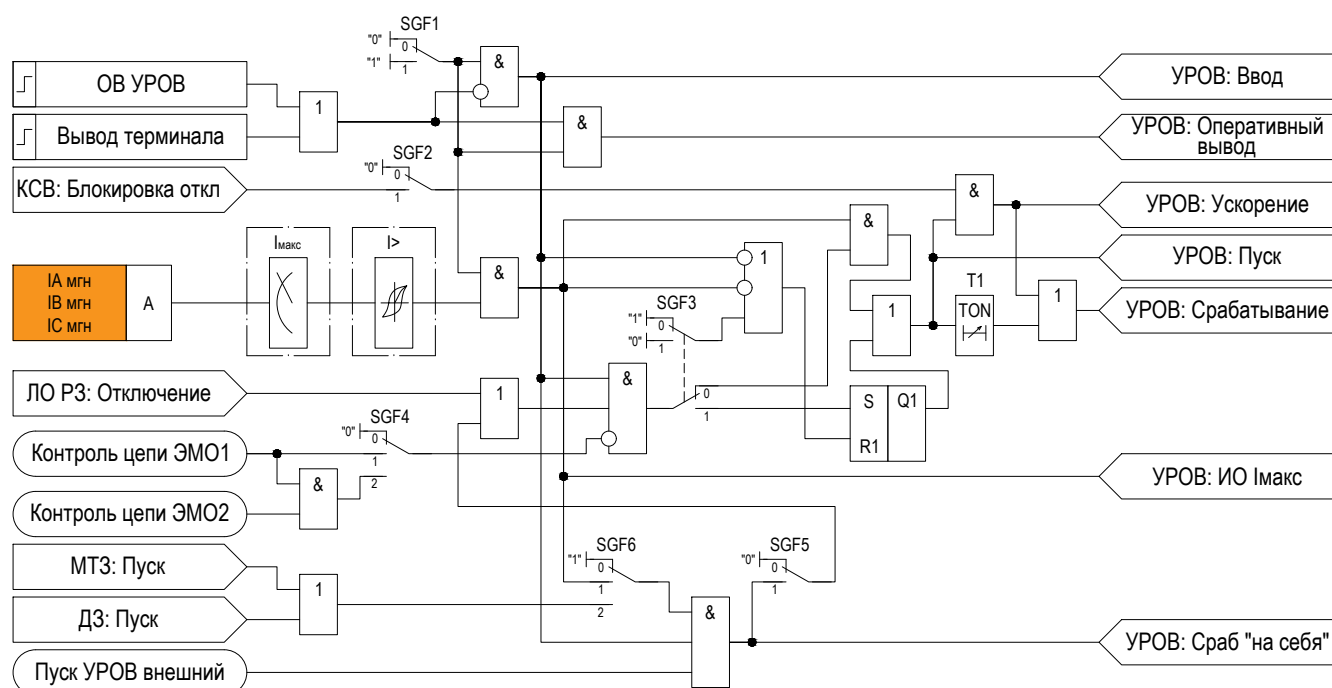


Рисунок 2.33 – Функциональная схема «УРОВ»

## 2.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)

2.12.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.12.2 Функция «БНН 1сш» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса  $U$  БНН ( $dU_0$ ), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения  $3U_0$  «разомкнутого треугольника»;
- контроль расчетных значений напряжения и тока обратной последовательности ( $U_2/I_2$ );

- контроль снижения линейных напряжений и наличие фазных токов ( $\min U_{3p}$ );
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ( $3U_{03f}$ ).

2.12.3 Ввод в работу ИО небаланса по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, ИО минимального напряжения и ИО 3-й гармоники напряжения НП осуществляются уставками SGF2, SGF3, SGF4 соответственно.

2.12.4 Срабатывание функции «БНН 1сш» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением  $3U_0$  для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск dU0». Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается фиксированной выдержкой времени  $T_6$  которая составляет 20 мс.

2.12.5 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где  $3U_{0\text{вычисл.}}$  – сумма фазных напряжений «звезды»;  
 $3U_{0\text{изм.}}$  – измеренное напряжение  $3U_0$  «разомкнутого треугольника»;  
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$  – номинальное напряжение основной обмотки ТН;  
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$  – номинальное напряжение  $3U_0$  обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.12.6 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности  $U_2$ . Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности  $I_2$ . Данный алгоритм контролируется уставкой SGF3 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск U2I2». Время срабатывания БНН при выявлении междофазных замыканий в цепях, устанавливается фиксированной выдержкой времени  $T_2$  которая составляет 20 мс.

2.12.7 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем уставкой SGF4, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ по истечении времени нерегулируемой выдержки времени  $T_3$  активируется выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск  $\min U_{3p}$ ». Время срабатывания БНН при симметричных замыканиях и симметричных обрывах в цепях «звезды» устанавливается фиксированной выдержкой времени  $T_3$  которая составляет 20 мс.

2.12.8 Уставкой SGF5 осуществляется ввод в работу контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО « $3U_{03f}$ », реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП и по истечении времени нерегулируемой выдержки времени таймера  $T_4$  формируется выходной сигнал пуска «БНН 1сш: Пуск  $3U_{03f}$ ». При наличии пусковых условий данного алгоритма, по истечении выдержки времени таймера  $T_1$  формируется сигнал неисправности в цепях напряжения ТН «БННш: Неисправность ЦН». При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется блокирующий сигнал для дистанционной защиты.

2.12.9 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН 1 секции шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контакта АВ ТН 1 секции шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТН 1сш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БНН 1сш: Автомат ТН

откл».

2.12.10 При наличии введенного ключа «Фикс. неисправ. ЦН 1сш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции БНН «БНН 1сш: Срабатывание». Данный сигнал блокирует работы тех функций, которые могут ложно отработать при неисправностях в цепях напряжения и применяется оперативным персоналом для работы в цепях напряжения. Также общее срабатывание функции БНН формируется при наличии входного дискретного сигнала от шинного ТН «Неиспр. ТН 1сш».

2.12.11 При наличии условий срабатывания функции «БНН 1сш» активируется таймер независимой выдержки времени Т1. По истечении выдержки времени таймера Т1 активируется выходной сигнал «БНН 1сш: Неисправность ЦН».

2.12.12 Ввод функции «БНН 1сш» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН 1сш: Ввод» на выходе функции.

2.12.13 Функция «БНН 1сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН 1сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН 1сш: Оперативный вывод».

2.12.14 Алгоритм работы ступени «БНН 1сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.34. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНН 1сш».

Таблица 2.27 – Параметры для настройки функции «БНН 1сш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                        | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Уровень небаланса по напряжению ( $dU_{0cp}$ )                              | $U_{ф-3U0>}$                  | 0,0 ... 150,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания ОП ( $I_{2cp}$ )                                           | $I_{2<}$                      | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ОП ( $U_{2cp}$ )                                    | $U_{2>}$                      | 2,0 ... 60,0                              | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания ( $U_{cp}$ )                                        | $U_{<}$                       | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания ( $I_{cp}$ )                                               | $I_{>}$                       | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания НП третьей гармоники ( $3U_{0cp\_3гarm}$ )          | $3U_{03f<}$                   | 0,05 ... 10,00                            | В                 | 0,01 |
| Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_ $dU_0$ )                        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_ $U_2$ )                     | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_ $U_{мин}$ )       | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_ $3гarm\_3U_0$ ) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)                          | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |



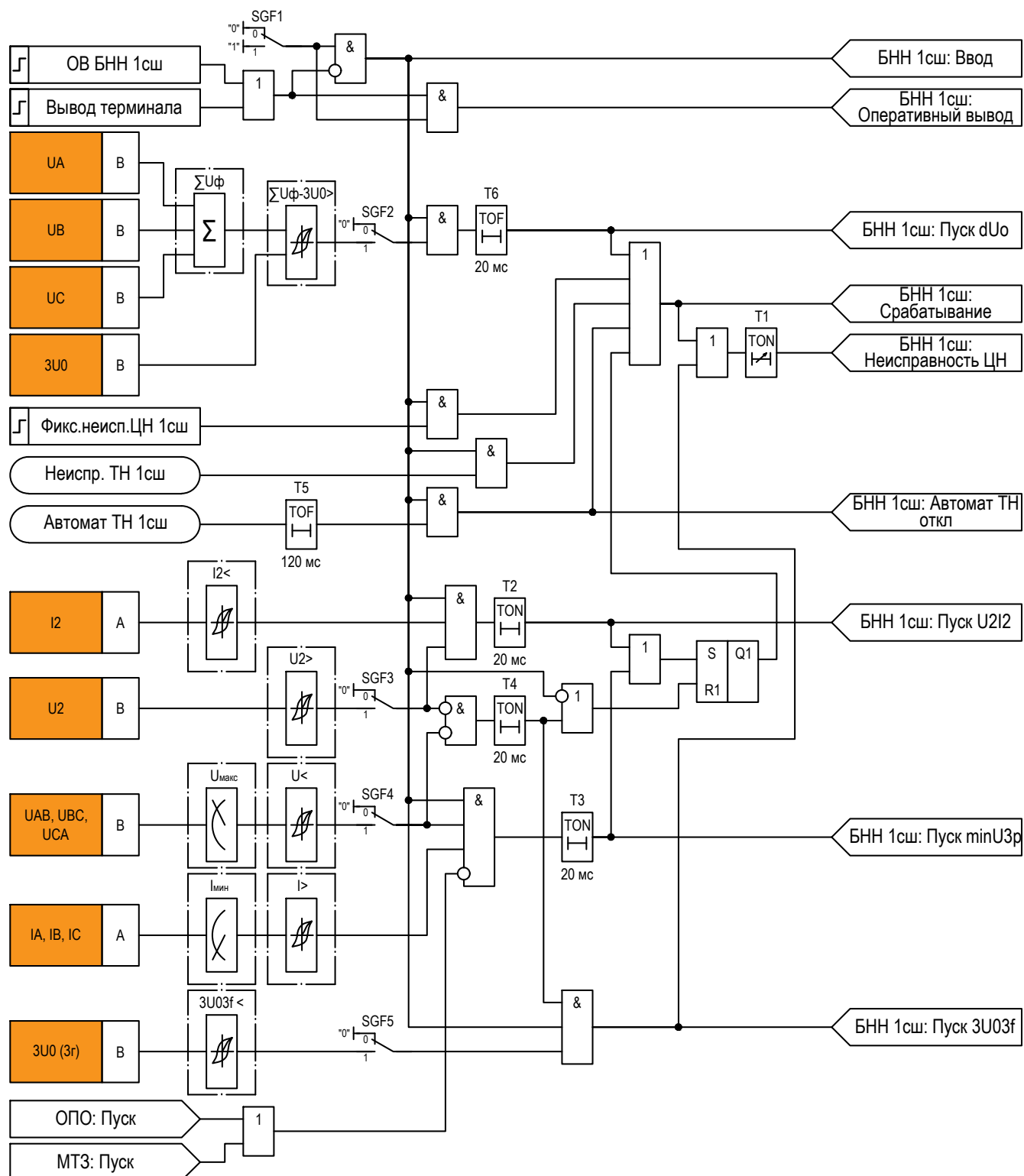


Рисунок 2.34 – Функциональная схема «БНН 1сш»

## 2.13 Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)

2.13.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения 2 секции шин.

2.13.2 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности присоединения. Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности. Данный алгоритм регулируется уставкой SGF2 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск U2I2» по истечении времени нерегулируемой уставки T2.

2.13.3 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем, задаваемым

мый уставкой SGF3, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ, активируется выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск minU3р» по истечении времени нерегулируемой уставки ТЗ.

2.13.4 Формирование общего сигнала срабатывания БНН «БНН 2сш: Срабатывание» происходит при наличии одного из сигналов:

- выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск U2I2»;
- выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск minU3р»;
- выходной сигнал «БНН 2сш: Автомат ТН откл»;
- входной дискретный сигнал «Неиспр. ТН 2сш».

2.13.5 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН 2 секции шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контактов АВ ТН 2 секции шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТН 2сш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БНН 2сш: Автомат ТН откл».

2.13.6 При наличии активного дискретного сигнала «Неиспр. ТН 2сш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции «БНН 2сш: Срабатывание».

2.13.7 После появления сигнала «БНН 2сш: Срабатывание» запускается выдержка времени срабатывания сигнализации, задаваемая уставкой Т1, по истечении которой сформируется сигнализация о неисправности в цепях напряжения сигнал «БНН 2сш: Неисправность ЦН».

2.13.8 Ввод функции «БНН 2сш» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН 2сш: Ввод» на выходе функции.

2.13.9 Функция «БНН 2сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН 2сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН 2сш: Оперативный вывод».

2.13.10 Алгоритм работы ступени «БНН 2сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.35. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНН 2сш».

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функции «БНН 2сш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания ОП (I2ср)                                     | I2<                           | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср)                              | U2>                           | 2,0 ... 60,0                              | В                 | 0,1  |
| Напряжение срабатывания (Uср)                                  | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1  |
| Ток срабатывания (Iср)                                         | I>                            | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)             | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Uмин) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)             | T1                            | 0,00 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

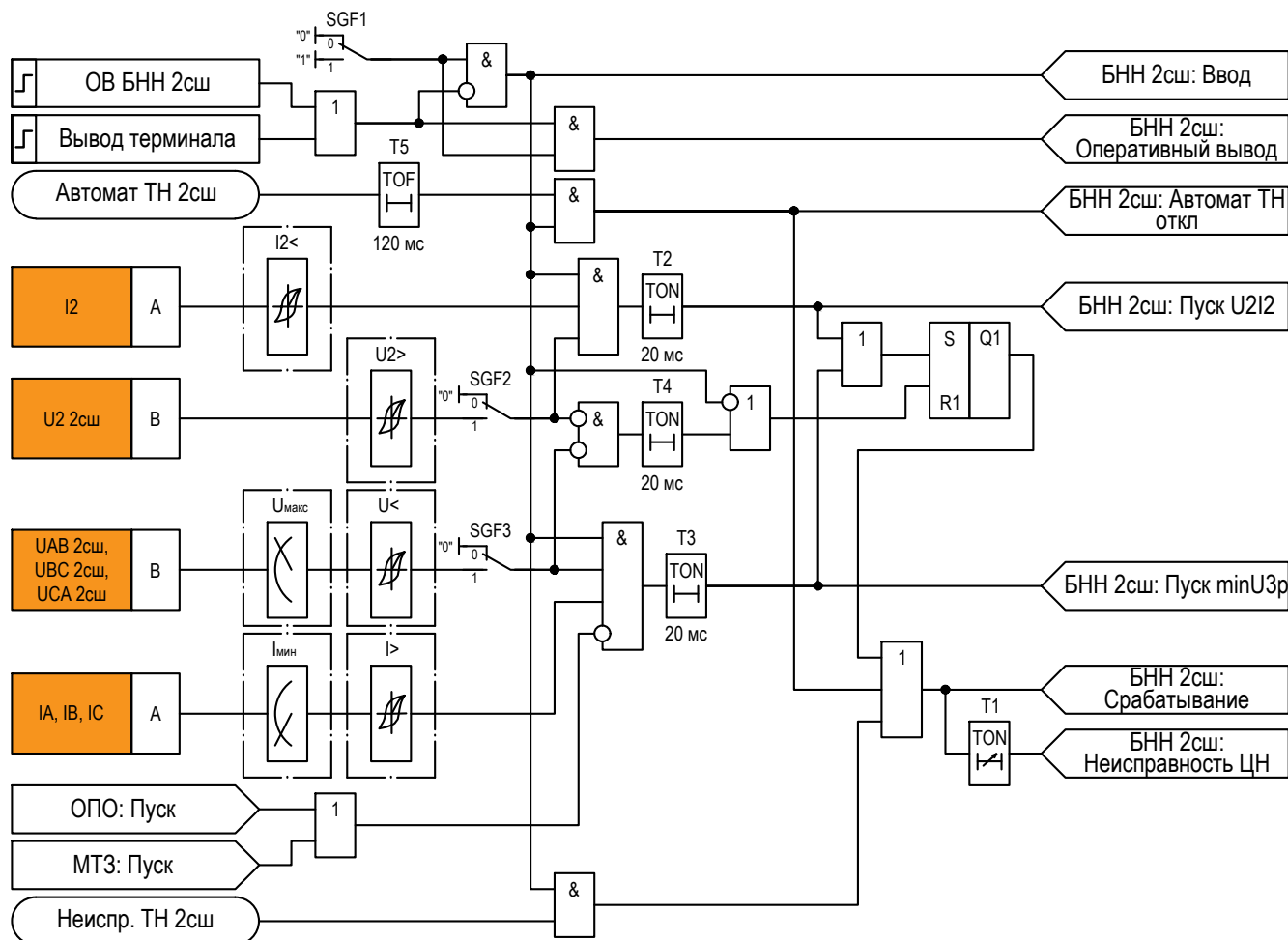


Рисунок 2.35 – Функциональная схема «БНН 2сш»

## 2.14 Контроль наличия напряжения на 1(2) секции шин (КНН 1сш, КНН 2сш)

2.14.1 Функция контролирует наличие напряжения на 1(2) секции шин с дополнительным контролем симметрии по  $U_2$ . Функция используется для АВР, а также для оперативного включения.

2.14.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении всех линейных напряжений на секции шин выше уставки и одновременном выполнении следующих условий, если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с ТН секции шин, выше уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности.

2.14.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.14.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие U 1(2)сш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.14.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КНН 1(2)сш: Ввод».

2.14.6 Функция «КНН 1(2)сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КНН 1(2)сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КНН 1(2)сш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.7 Алгоритм работы функции «КНН 1(2)сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.36. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КНН 1(2)сш».

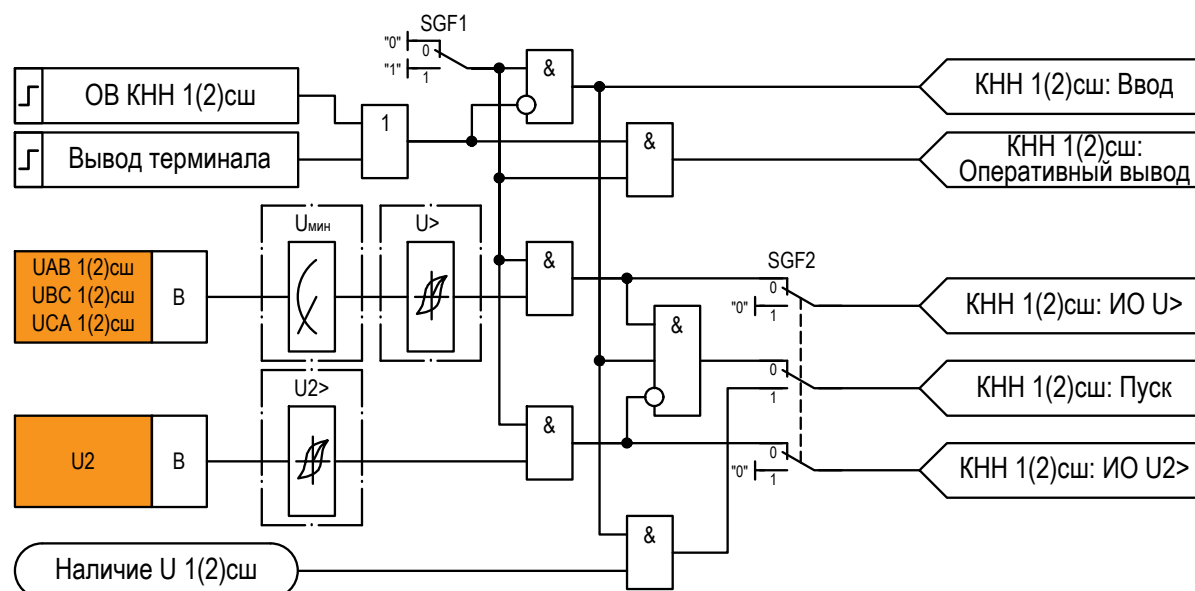


Рисунок 2.36 – Функциональная схема «КНН 1(2)сш»

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «КНН 1(2)сш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (Ucp)        | U>                            | 50,0 ... 150,0                            | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp)    | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)              | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |

## 2.15 Контроль отсутствия напряжения на 1(2) секции шин (КОН 1сш, КОН 2сш)

2.15.1 Функция контролирует отсутствие напряжения на 1(2) секции шин. Функция используется для АПВ, а также для включения с контролем синхронизма. Функция используется для АВР, а также для оперативного включения.

2.15.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при снижении всех линейных напряжений ниже уставки и одновременном выполнении следующих условий если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с 1(2) секции шин ниже уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности;
- не активный сигнал срабатывания БНН 1(2)сш.

2.15.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БНН 1(2) секции шин.

2.15.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний» работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие U 1(2)сш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.15.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОН 1(2)сш: Ввод».

2.15.6 Функция «КОН 1(2)сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОН 1(2)сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОН 1(2)сш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.7 Алгоритм работы функции «КОН 1(2)сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.37. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КОН 1(2)сш».

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «КОН 1(2)сш»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Напряжение срабатывания (Ucp)        | U<                            | 2,0 ... 100,0                             | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp)    | U2>                           | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)              | SGF2                          | 0 = Измеренный<br>1 = Внешний             | –                 | –   |

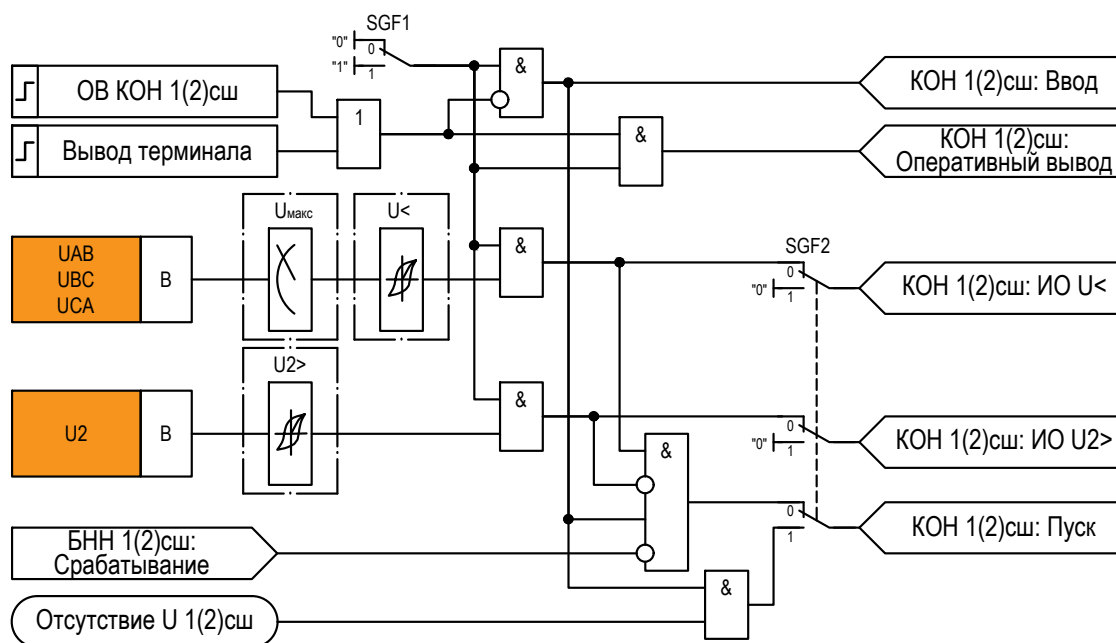


Рисунок 2.37 – Функциональная схема «КОН 1(2)сш»

## 2.16 Контроль синхронизма (КС)

2.16.1 Контроль синхронизма применяется, как правило, на выключателях линий с двухсторонним питанием, шиносоединительных и секционных выключателях. Данная функция предназначена для соединения двух независимых систем на параллельную работу через выключатель, при этом напряжения по двум системам синхронны, а угол между напряжениями не превышает заданного значения. Функция может применяться при оперативном включении выключателя.

2.16.2 Основные характеристики функционального блока «КС»:

- погрешность функции по разности частот не более 20 мГц;
- погрешность функции по разности фаз не более 5°;
- погрешность срабатывания функции по скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- время срабатывания и возврата функции по разности частот не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 200 мс.

2.16.3 Проверка контроля синхронизма выполняется путем сравнения одного из линейных напряжений ТН 1 секции шин с соответствующим напряжением ТН 2 секции шин.

2.16.4 Положением уставки SGF2 выбирается синхронизируемое напряжение, величины которого используются для выполнения расчета ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ). Если к устройству подается только одно линейное напряжение от ТН секции шин, то положением уставки SGF2 следует выбрать именно то напряжение, которое подведено к устройству. Если же подводятся напряжения всех трех фаз, то допускается применять в качестве

синхронизируемого напряжения любое линейное напряжение.

2.16.5 Если при одинаковых первичных напряжениях сдвиги фаз вторичных напряжений, подаваемых на устройство, сдвинуты относительно друг друга на определенный угол, то возможно скомпенсировать данный сдвиг при помощи уставки «Ф\_сдвига».

2.16.6 Разрешение на оперативное включение выключателя «КС: Разреш.опер.вкл.В» формируется при выполнении следующих условий:

- оперативный вывод функции «КС» (постоянный разрешающий сигнал);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от функций «КНН 1сш», «КНН 2сш»);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по напряжениям (нет напряжений ТН секций шин, есть напряжение с одного ТН секции шин и нет напряжения с другого ТН секции шин).

2.16.7 Модуль контроля синхронизма формирует следующие основные сигналы:

- «КС: ОС» (при выполнении условий функции ожидания синхронизма);
- «КС: УС» (при выполнении условий функции улавливания синхронизма) при заданной уставки «Предусмотрено» программного переключателя SGF3 «Улавл\_синхр».

2.16.8 Ожидание синхронизма (ОС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки не более 0,4 Гц.

2.16.9 Логика ожидания синхронизма (ОС) формирует следующие вспомогательные сигналы:

- «КС: Нет условий по U» при недопустимой разности модулей напряжений на ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин;
- «КС: Нет условий по  $\varphi_{ос}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для ОС;
- «КС: Нет условий по  $f_{ос}$ » при недопустимой разности частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для ОС.

2.16.10 Улавливание синхронизма (УС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки до 2 Гц. В устройстве реализован алгоритм, позволяющий включить выключатель при наименьшем отклонении углов между векторами напряжений на основном ТН и ТН присоединения. Данный алгоритм учитывает текущую скорость и ускорение скольжения УС с постоянным временем опережения.

2.16.11 Логика улавливания синхронизма (УС) дополнительно формирует следующие вспомогательные сигналы (при введенной логике улавливания синхронизма):

- «КС: Нет условий по  $f_{ус}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для УС;
- «КС: Блокировка по  $dF/dt$ » при недопустимой разности скорости изменения частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин;
- «КС: Нет условий по  $f_{ус}$ » при недопустимой разности частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для УС;

2.16.12 Пуск ИО по разности напряжений происходит при снижении модуля разности напряжения ниже уставки. Разность напряжений рассчитывается по формуле:

$$dU = |U_{1сш} - U_{2сш}|,$$

где  $U_{1сш}$  – напряжение ТН 1 секции шин;  
 $U_{2сш}$  – напряжение ТН 2 секции шин.

Сигнал «КС: Нет условий по U» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности напряжения.

2.16.13 Пуск ИО по разности фаз для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности фаз ниже уставки. Разность фаз рассчитывается по формуле:

$$d\Phi = |\Phi_{1сш} - \Phi_{2сш} + \Phi_{сдвига}|,$$

где  $\Phi_{1сш}$  – фаза напряжения ТН 1 секции шин;

- $\Phi_{2\text{сш}}$  – фаза напряжения ТН 2 секции шин;  
 $\Phi_{\text{сдвига}}$  – угол сдвига (компенсирует сдвиг напряжения ТН 1 секции шин относительно ТН 2 секции шин при синхронной работе).

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для ожидания синхронизма.

2.16.14 Пуск ИО по разности фаз для улавливания синхронизма происходит при снижении величины фазы включения (с учетом времени опережения) ниже уставки. Величина фазы включения рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{вкл.}} = d\Phi + 360 \cdot dF \cdot T_{\text{опер.}}$$

- где  $d\Phi$  – разность фаз векторов напряжений;  
 $dF$  – разность частот векторов напряжения;  
 $T_{\text{опер.}}$  – уставка функции.

Чтобы включение выключателя было выполнено с минимальной разницей по фазе, команда на включение будет подаваться с учетом времени работы выключателя, задаваемой уставкой «Топер». Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для улавливания синхронизма.

2.16.15 Пуск ИО по разности частот для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ( $dF_{\text{ср}} + dF_{\text{воз}}$ ). Разность частот рассчитывается по формуле:

$$dF = |F_{1\text{сш}} - F_{2\text{сш}}|,$$

- где  $F_{1\text{сш}}$  – частота сети ТН 1 секции шин;  
 $F_{2\text{сш}}$  – частота сети ТН 2 секции шин.

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для ожидания синхронизма.

2.16.16 Пуск ИО по разности частот для улавливания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин энергообъектов ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ( $dF_{\text{макс\_ср}} + dF_{\text{макс\_воз}}$ ). Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для улавливания синхронизма.

2.16.17 Пуск ИО по скорости изменения частот происходит при выполнении одного из условий:

- превышении модуля скорости изменения частоты на основном ТН выше уставки «dFdt\_cp»;
- превышении модуля скорости изменения частоты на ТН присоединения выше уставки «dFdt\_cp»;
- превышении модуля разности скоростей изменения частоты на основном ТН и ТН присоединения выше уставки «dFdt\_cp».

2.16.18 Сигнал «КС: Блокировка по dF/dt» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и срабатывания ИО по скорости изменения частот.

2.16.19 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КС: Ввод».

2.16.20 Функция «КС» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КС», что характеризуется активным состоянием сигнала «КС: Оперативный вывод» на выходе функции.

 Оперативный вывод функции «КС» дает безусловное разрешение на оперативное включение выключателя без контроля синхронизма, что может привести к ошибочному несинхронному включению оборудования.

2.16.21 Алгоритм работы функции «КС» выполнен в соответствии с рисунком 2.38. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КС».

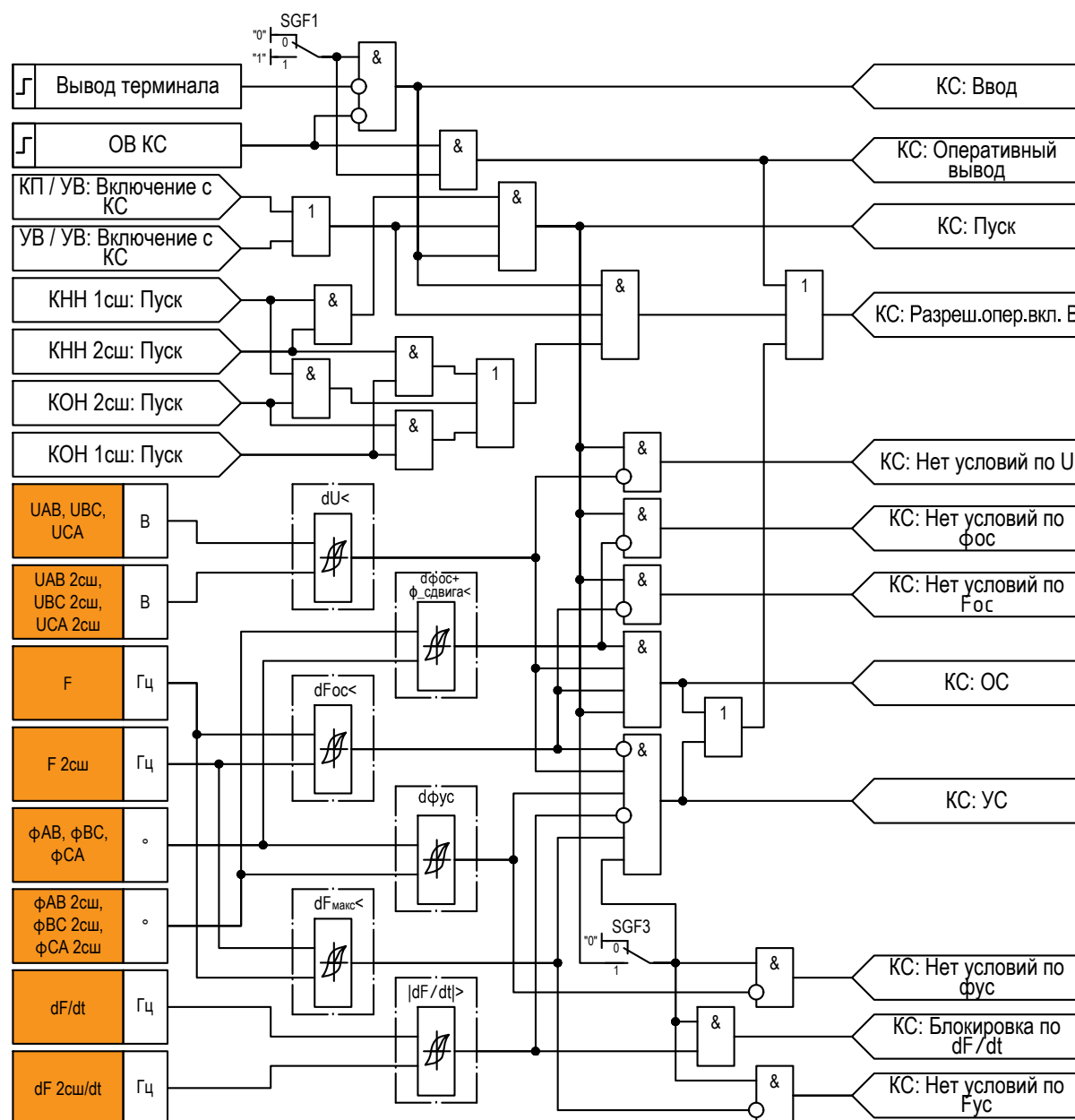


Рисунок 2.38 – Функциональная схема «КС»

Таблица 2.31 – Параметры для настройки функции «КС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                   | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                         | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Синхронизируемое напряжение (Синхрон_напряж)                                                 | SGF2                          | 0 = UAB<br>1 = UBC<br>2 = UCA             | –                 | –    |
| Допустимая разность модуля векторов напряжений (dU <sub>ср</sub> )                           | dU<                           | 5,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1  |
| Допустимая разность частот для ожидания синхронизма (dF <sub>ср</sub> )                      | dFoc<                         | 0,05 ... 0,50                             | Гц                | 0,01 |
| Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма (dF <sub>воз</sub> ) | –                             | 0,04 ... 0,10                             | Гц                | 0,01 |
| Максимальная разность частот для улавливания синхронизма (dF <sub>макс_ср</sub> )            | dFмакс<                       | 0,05 ... 2,00                             | Гц                | 0,01 |



## Продолжение таблицы 2.31

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма (dF <sub>макс_воз</sub> ) | —                             | 0,04 ... 0,10                             | Гц                | 0,01 |
| Максимальная скорость изменения частоты (dF <sub>dtcp</sub> )                                        | dF/dt  >                      | 0,1 ... 15,0                              | Гц/с              | 0,1  |
| Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (Квоз)                                            | —                             | 0,20 ... 0,99                             | —                 | 0,01 |
| Допустимая разность фаз векторов напряжений (dФ <sub>ср</sub> )                                      | dФ <sub>ос</sub> <            | 10,0 ... 90,0                             | град.             | 0,1  |
| Угол сдвига (Ф_сдвига)                                                                               | Ф_сдвига                      | 0,0 ... 359,9                             | град.             | 0,1  |
| Улавливание синхронизма (Улавл_синхр)                                                                | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | —                 | —    |
| Максимально допустимый угол включения выключателя (dФ <sub>ус</sub> )                                | dФ <sub>ус</sub> <            | 10,0 ... 90,0                             | град.             | 0,1  |
| Время включения выключателя (Топер)                                                                  | Топер                         | 0,01 ... 2,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.17 Автоматический ввод резерва (ABP)

### 2.17.1 Описание функции ABP

2.17.1.1 Функция предназначена для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника.

2.17.1.2 В устройстве реализовано два режима работы ABP определяемые уставкой SGF2 «Реж\_ABП»:

- внутренний;
- внешний.

2.17.1.3 Описание алгоритмов работы ABP СВ:

#### 1) Режим работы «Внутренний»:

- В этом режиме при наличии отключенного положения СВ «В: Отключен», отсутствии блокировок и наличие контроля напряжения на 1 и 2 секции шин (контроль определяется уставкой SGF2) по истечении времени таймера T2 на входе «S» RS-триггера формируется «1» на время таймера T4 (5 мс). В результате чего при отсутствии «1» на входе «R» формируется сигнал готовности ABP «ABP: Готовность» для включения вводного выключателя 1 или 2 секции шин.
- С помощью уставки SGF3 «Реж\_КОН» контролируется отсутствие напряжения на секции шин. В момент пропадания напряжения на 1 секции шин формируется выходной сигнал разрешения на отключение вводного выключателя 1 секции шин «ABP: Разреш откл ВВ 1сш».
- В данном условии присутствует блокировка от вводного выключателя 2 секции шин, что предотвращает одновременное питание нагрузки от двух источников, что может привести к аварийной ситуации.
- Выходной сигнал «ABP: Разреш откл ВВ 1сш» направляется в терминал вводного выключателя 1 секции шин. После отключения вводного выключателя 1 секции шин. на дискретный вход терминала СВ поступает сигнал «ВВ 1сш отключен». При наличии данных условий на время таймера T3, продолжительность которого составляет 10 секунд, формируется выходной сигнал пуска ABP «ABP: Пуск».
- При наличии пусковых условий запускается таймер T1 и по истечении его времени проверяется наличие блокировки включения из логики КСВ. Если блокировки нет, то формируется команда на включение секционного выключателя «ABP: Включение» и сброс готовности схемы.
- При отсутствии готовности схемы ABP, таймер T3, который отвечает за время ввода ABP перед формированием команды на включение резервного источника питания, сбрасывается. Таким образом, процесс ABP не продолжается, пока не будет получен сигнал готовности схемы. Это помогает предотвратить ошибочное включение резервного питания в случае, если система не готова к этому.
- Отключение вводного выключателя второй секции шин можно выполнить по аналогии с алгоритмом

для первой секции. Отключение вводного выключателя второй секции шин может быть выполнено в соответствии с алгоритмом, аналогичным тому, который используется для первой секции.

## 2) Режим работы «Внешний»:

- В этом режиме контроль напряжения осуществляется на вводных выключателях 1 и 2 секции шин. Это значит, что основное управление и мониторинг напряжения осуществляется от терминалов защит вводных выключателей.
- Если на терминал СВ поступает сигнал «Вкл СВ от ВВ 1сш» или «Вкл СВ от ВВ 2сш», это указывает на то, что вводные выключатели секций шин готовы к включению секционного выключателя. При наличии готовности АВР и отсутствии сигнала блокировки включения из логики КСВ, команда на включение СВ и сброс готовности схемы АВР формируются без выдержки времени.

2.17.1.4 Поясняющие схемы организации цепей АВР и ВНР показаны на рисунках К.1 и К.2 приложения К.

2.17.1.5 Ввод АВР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АВР: Ввод».

2.17.1.6 Функция «АВР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АВР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «АВР: Оперативный вывод».

2.17.1.7 Алгоритм работы функции «АВР» выполнен в соответствии с рисунком 2.39. В таблице 2.32 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АВР».

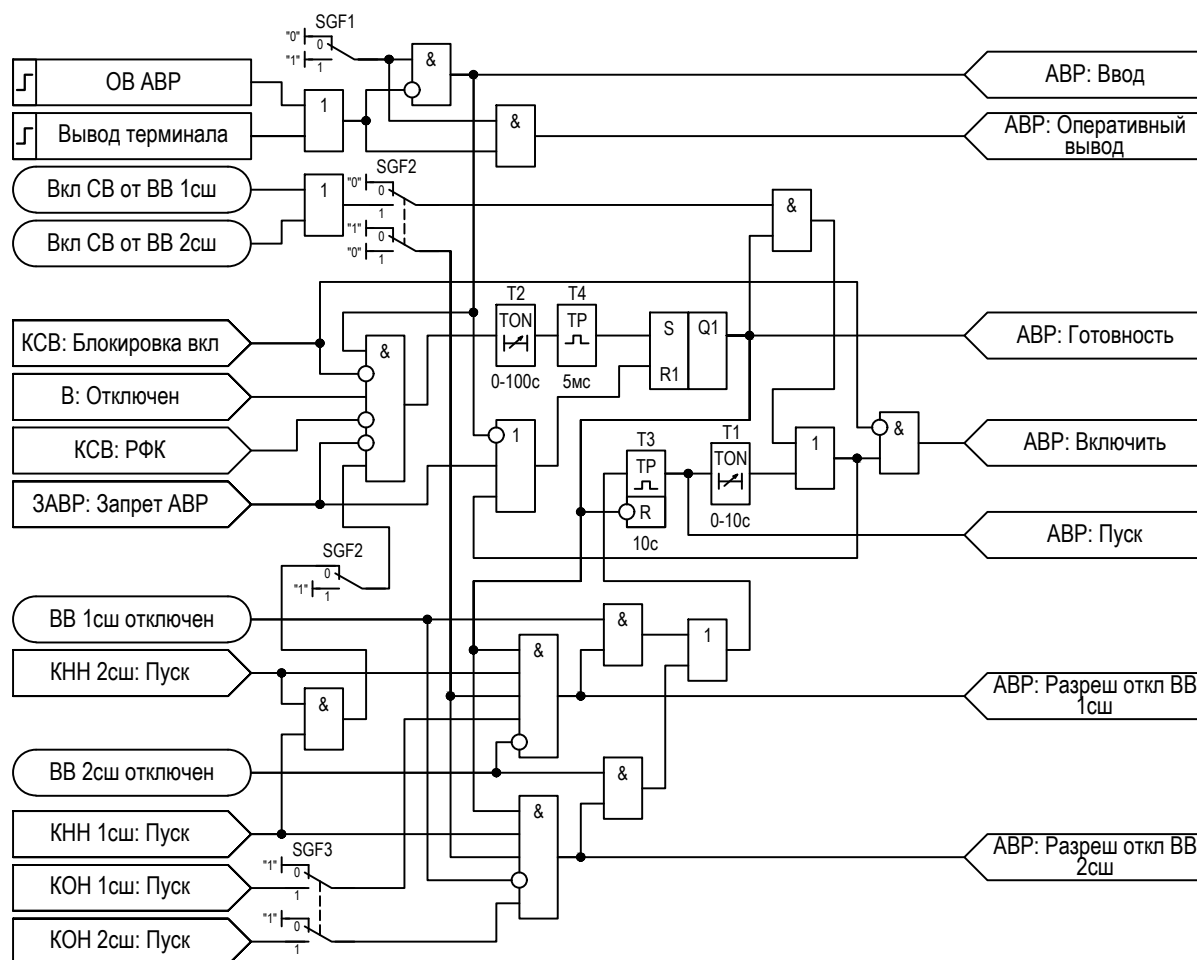


Рисунок 2.39 – Функциональная схема «АВР»

Таблица 2.32 – Параметры для настройки функции «АВР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.32

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                               | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                  | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| Режим работы АВР (Реж_АВР)                               | SGF2                          | 0 = Внутренний<br>1 = Внешний       | –                 | –    |
| Режим контроля отсутствия напряжения на секции (Реж_КОН) | SGF3                          | 0 = Без контроля<br>1 = С контролем | –                 | –    |
| Выдержка времени готовности (Тгот)                       | T2                            | 0,10 ... 100,00                     | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                      | T1                            | 0,10 ... 10,00                      | с                 | 0,01 |

### 2.17.2 Формирование запрета АВР (ЗАВР)

2.17.2.1 Запрет АВР позволяет избежать непреднамеренного включения оборудования, что может привести к повреждению или нарушению безопасности.

2.17.2.2 Запрет АВР активируется, когда введена функция АВР и поступил один из сигналов как из логики, так и на дискретные входы устройства.

2.17.2.3 Запрет АВР от устройства ТН функции сигнализации замыкания на землю (СЗЗ) первой или второй секции шин контролируется уставкой SGF1.

2.17.2.4 Алгоритм работы функции «ЗАВР» выполнен в соответствии с рисунком 2.44. В таблице 2.37 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗАВР».

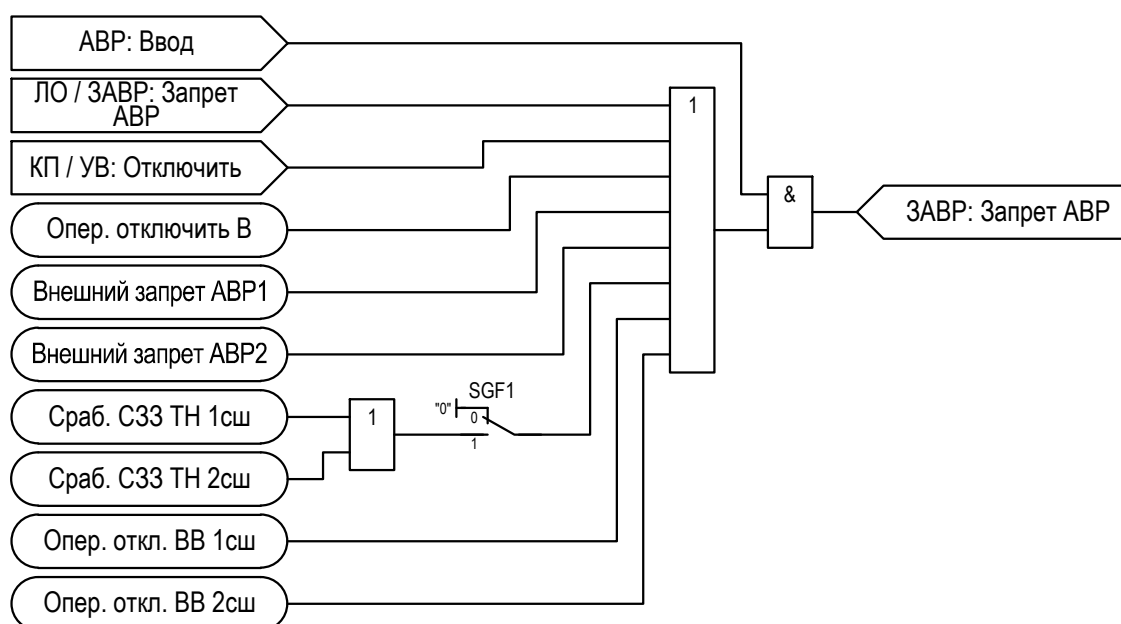


Рисунок 2.40 – Функциональная схема «ЗАВР»

Таблица 2.33 – Параметры для настройки функции «ЗАВР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Режим запрета от СЗЗ (ЗапАВР_СЗЗ) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.18 Восстановление нормального режима (ВНР)

2.18.1 Функция ВНР предназначена для автоматического восстановления схемы доаварийного режима после действия АВР. Устройство может выполнять обратное переключение, что подразумевает отключение секционного выключателя (выключателя резервного ввода) и включение основного рабочего ввода.

2.18.2 В алгоритме ВНР предусмотрено два режима работы: без перерыва питания потребителей (ВВ-СВ) и с перерывом питания (СВ-ВВ). В первом случае работа осуществляется без перерыва питания, включается

основной рабочий ввод и потом отключается секционный выключатель (выключатель резервного ввода). Во втором случае сначала отключается секционный выключатель затем проверяется его включенное состояние и после этого включается выключатель основного рабочего ввода. Данные режимы выбираются уставкой SGF2 «Очередность\_ВНР» (уставка программного переключателя SGF2 по умолчанию выставлена в положение «СВ-ВВ»).

2.18.3 Критерием пуска алгоритма ВНР служит появление рабочего напряжения на ТН до ввода. Алгоритм ВНР может работать только после срабатывания АВР. Действие функции ВНР блокируется, если выведена (заблокирована) функция АВР.

2.18.4 Готовность схемы ВНР и активация соответствующего сигнала «ВНР: Ожидание ВНР» собирается после активации команды на включение СВ от схемы АВР и включенного положения секционного выключателя с дополнительным контролем отсутствия напряжения на какой-либо секции. При выполнении всех перечисленных условий формируется выходной сигнал ожидания ВНР, который сохраняется в энергонезависимой памяти до появления сигналов для сброса триггера.

2.18.5 Описание алгоритмов работы ВНР:

1) Алгоритм работы схемы ВВ-СВ (ВНР без перерыва питания):

- При действии ВНР без перерыва питания, необходимо выставить уставку SGF2 в положение «ВВ-СВ» (т.е. Вводной выключатель → Секционный выключатель). В этом режиме сначала формируется команда на включение выключателя ввода, АВР которой выполнялся, а затем выполняется команда на отключение СВ. Время ввода ВНР задается таймером Т1.
- Для включения вводного выключателя 1 секции шин необходимо запараметрировать на выходное реле сигнал «ВНР: Включение ВВ 1сш». Аналогично выполнить для включения вводного выключателя для 2 секции шин.
- Для начала работы ВНР необходимо, чтобы было восстановлено питающее напряжение до вводного выключателя, то есть появился сигнал наличия напряжения «КНН до ввода 1сш» или «КНН до ввода 2сш». Отсутствие сигнала АВР. Вводной выключатель 1 или 2 секции шин отключен («ВВ 1сш отключен» или «ВВ 2сш отключен»). При наличии готовности к включению вводного выключателя 1 или 2 секции шин, по истечении времени таймера Т2, будет сформирована команда на включение соответствующего вводного выключателя.

2) Алгоритм работы схемы СВ-ВВ (ВНР с перерывом питания):

- При действии ВНР с перерывом питания, необходимо выставить уставку SGF2 в положение «СВ-ВВ» (т.е. Секционный выключатель → Вводной выключатель). В этом режиме сначала формируется команда на отключение секционного выключателя путем воздействуя на себя, а затем формируется команда на включение выключателя той секции, АВР которой была осуществлена.
- Для работы в данном режиме необходимы те же условия логики что описаны выше. При наличии готовности к включению вводного выключателя, по истечению выдержки времени таймера Т2 формируется команда на отключение СВ «ВНР: Отключить». После отключения выключателя в логику ВНР поступает сигнал отключенного положения СВ «В: отключен» и по истечению выдержки времени таймера Т3 формируется команда на включение ВВ данной секции и сброс триггеров, если сохранились условия готовности к включению выключателя.

2.18.6 Ввод ВНР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции», при этом необходимо введенное состояние функции АВР (активный сигнал «АВР: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ВНР: Ввод».

2.18.7 Функция «ВНР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ВНР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ВНР: Оперативный вывод».

2.18.8 Алгоритм работы функции «ВНР» выполнен в соответствии с рисунком 2.41. В таблице 2.34 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ВНР».

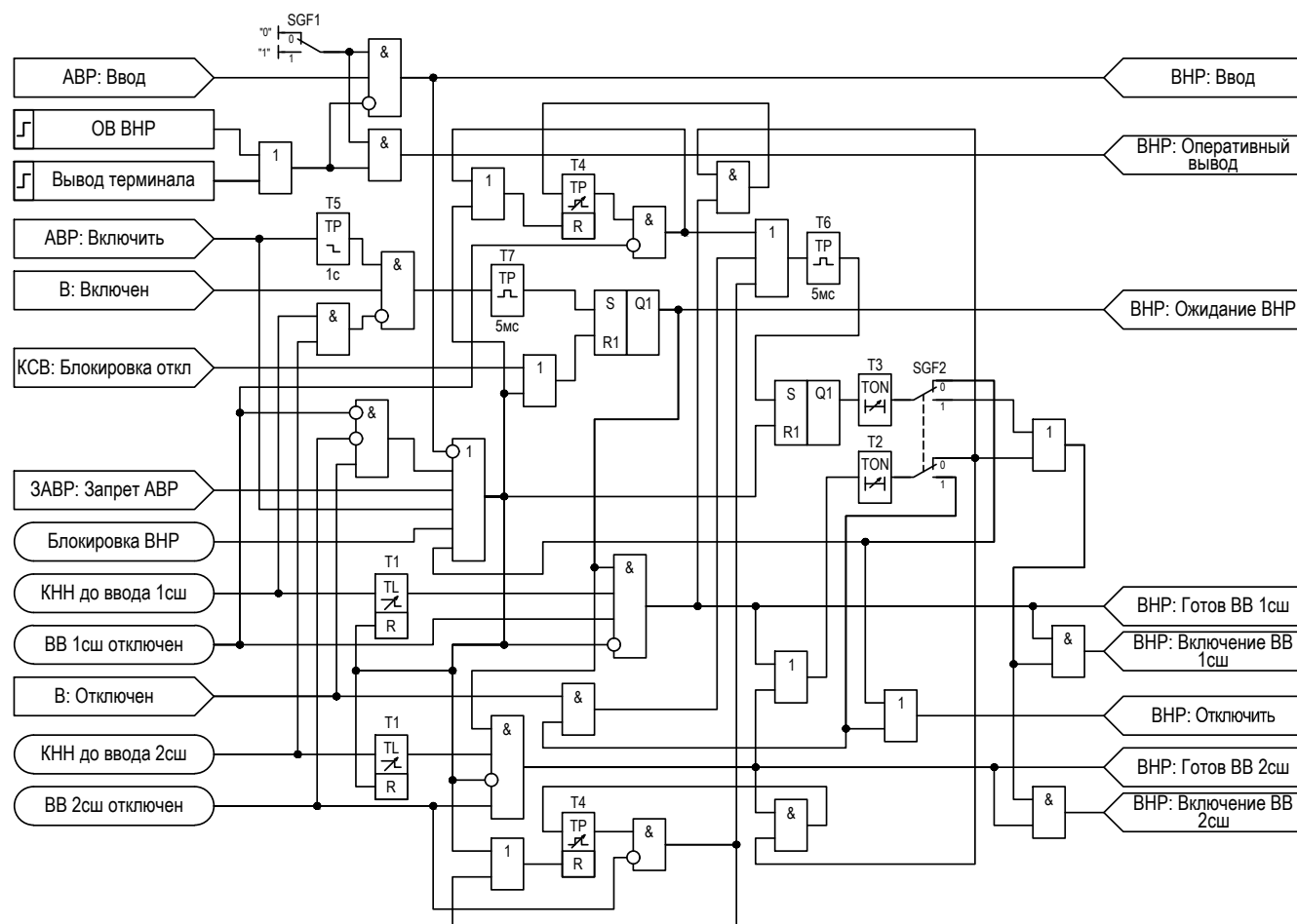


Рисунок 2.41 – Функциональная схема «ВНР»

Таблица 2.34 – Параметры для настройки функции «ВНР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Порядок действия (Очередность_ВНР)      | SGF2                          | 1 = ВВ - СВ<br>2 = СВ - ВВ                | –                 | –    |
| Время ввода ВНР (Тввода)                | T1                            | 10,00 ... 350,00                          | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени 1 операции (Топер1)    | T2                            | 0,00 ... 50,00                            | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени 2 операции (Топер2)    | T3                            | 0,00 ... 50,00                            | с                 | 0,01 |
| Время ожидания включения ввода (ТвклВВ) | T4                            | 0,00 ... 300,00                           | с                 | 0,01 |

## 2.19 Логика отключения (ЛО)

### 2.19.1 Общие сведения

2.19.1.1 Функция логики отключения выключателя предназначена для подачи аварийных команд отключения на выключатель при действии устройств РЗА.

2.19.1.2 Функциональный блок «ЛО» состоит из следующих функций:

- логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ);
- логика отключения ВНР (ЛО ВНР);
- Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО).

2.19.1.3 Функциональный блок «ЛО» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО».

## 2.19.2 Логика отключения от релейной защиты (ЛО РЗ)

2.19.2.1 Функция «ЛО РЗ» формирует сигналы аварийного отключения («ЛО РЗ: Отключение», «ЛО РЗ: Отключить») при срабатывании функций релейной защиты в составе устройства, а также от четырех назначаемых сигналов внешнего отключения («Откл. внешнее 1-4»).

2.19.2.2 Сигнал «ЛО РЗ: Отключение» является суммарным сигналом отключения от отдельных функций и существует пока активен хотя бы один сигнал срабатывания защитных функций.

2.19.2.3 Сигнал «ЛО РЗ: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.19.2.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РЗ: Ввод».

2.19.2.5 Функция «ЛО РЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.19.2.6 Алгоритм работы функции «ЛО РЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.42. В таблице 2.35 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЛО РЗ».

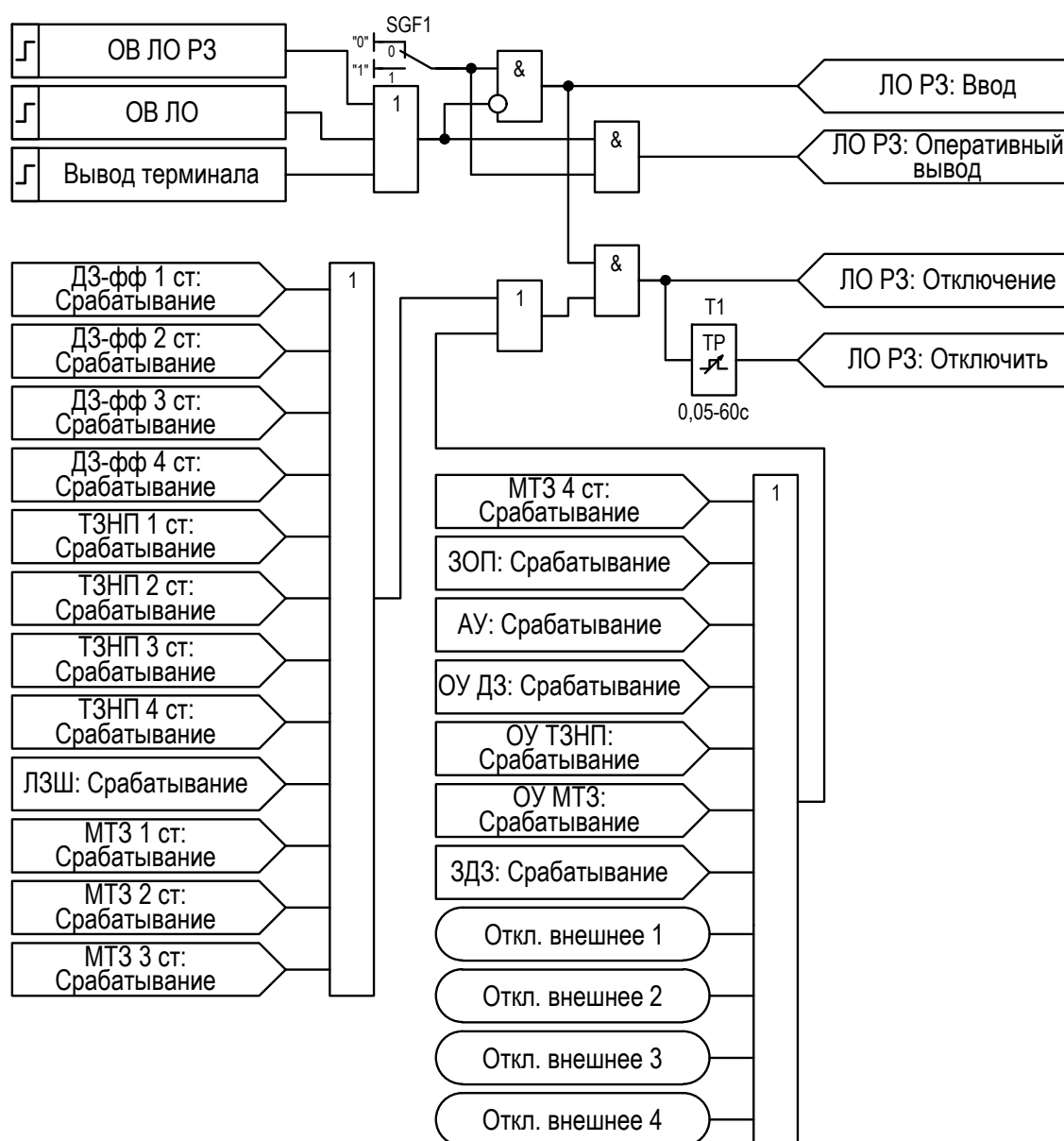


Рисунок 2.42 – Функциональная схема «ЛО РЗ»

Таблица 2.35 – Параметры для настройки «ЛО РЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)            | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.19.3 Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)

2.19.3.1 Функция «ЛО ВНР» формирует сигналы аварийного отключения («ЛО ВНР: Отключение», «ЛО ВНР: Отключить») при срабатывании внешней функции ВНР «Отключение от ВНР».

2.19.3.2 Сигнал «ЛО ВНР: Отключить» воздействует на выходные реле для отключения выключателя, длительность сигнала задается уставкой Т1.

2.19.3.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ВНР: Ввод».

2.19.3.4 Функция «ЛО ВНР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ВНР», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ВНР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.19.3.5 Алгоритм работы функции «ЛО ВНР» выполнен в соответствии с рисунком 2.43. В таблице 2.36 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЛО ВНР».

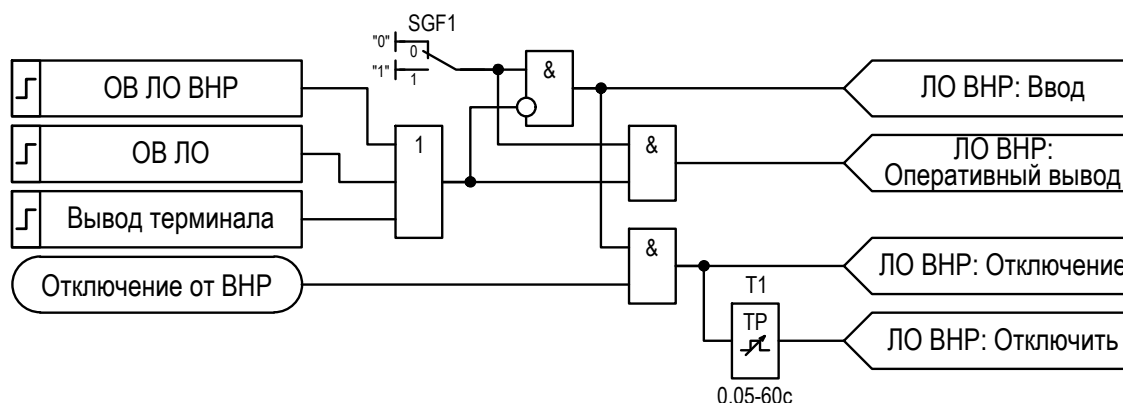


Рисунок 2.43 – Функциональная схема «ЛО ВНР»

Таблица 2.36 – Параметры для настройки функции «ЛО ВНР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)            | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

#### 2.19.4 Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО)

2.19.4.1 Запрет АВР может быть необходим в определённых ситуациях для предотвращения повторных срабатываний и возможных повреждений оборудования.

2.19.4.2 Сигнал «ЗАВР: Запрет АВР» формируется, если присутствует сигнал срабатывания защит на любом из входов, которые заведены под запрет АВР с помощью выбора уставки программного переключателя. Контроль всех входных сигналов внешнего отключения выполняется соответствующими уставками (SGF1 ...SGF4).

2.19.4.3 Ввод функции в работу осуществляется при введенной функции АВР в работу («АВР: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛОВ / ЗАВР: Ввод».

2.19.4.4 Функция «ЗАВР ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛОВ / ЗАВР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.19.4.5 Алгоритм работы функции «ЗАВР ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.44. В таблице 2.37 приведены параметры, необходимые для настройки пускового органа «ЗАВР ЛО».

Таблица 2.37 – Параметры для настройки функции «ЗАВР ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Запрет АВР от внешнего отключения 1 (ЗапАВР_от_ОВ1) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Запрет АВР от внешнего отключения 2 (ЗапАВР_от_ОВ2) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Запрет АВР от внешнего отключения 3 (ЗапАВР_от_ОВ3) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Запрет АВР от внешнего отключения 4 (ЗапАВР_от_ОВ4) | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

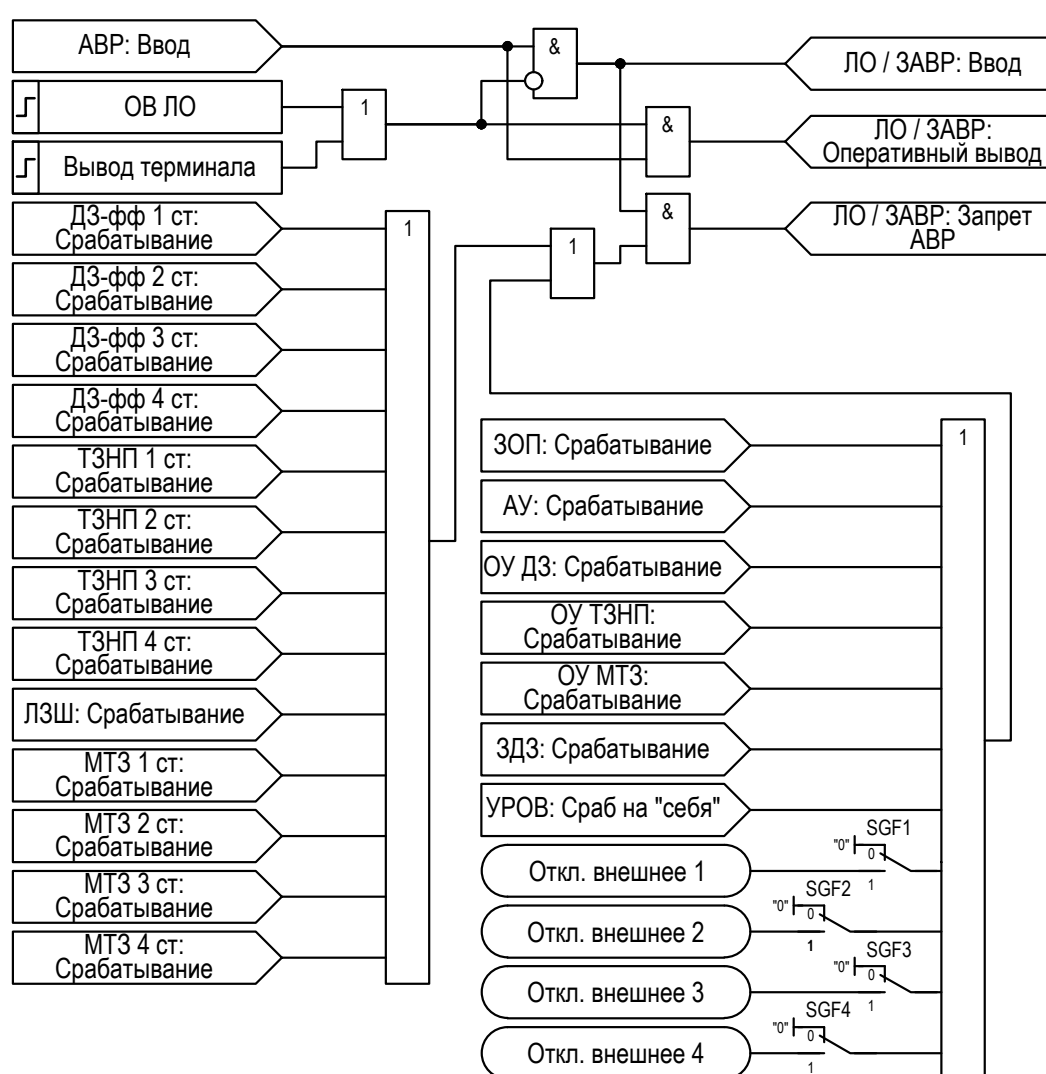


Рисунок 2.44 – Функциональная схема «ЗАВР ЛО»

## 2.20 Контроллер присоединения (КП)

### 2.20.1 Общие сведения

#### 2.20.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.



2.20.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель (В);
- заземляющий нож (ЗН);
- выкатной элемент 1 (ВЭ1);
- выкатной элемент 2 (ВЭ2).

2.20.1.3 При выполнении коммутационной операции В, ЗН, или ВЭ информация об этом процессе будет отображаться общим выходным сигналом «КП: Идет переключение». Функциональная схема формирования общего сигнала представлена рисунке 2.46.

2.20.1.4 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.20.1.5 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.20.1.6 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.45. В таблице 2.38 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

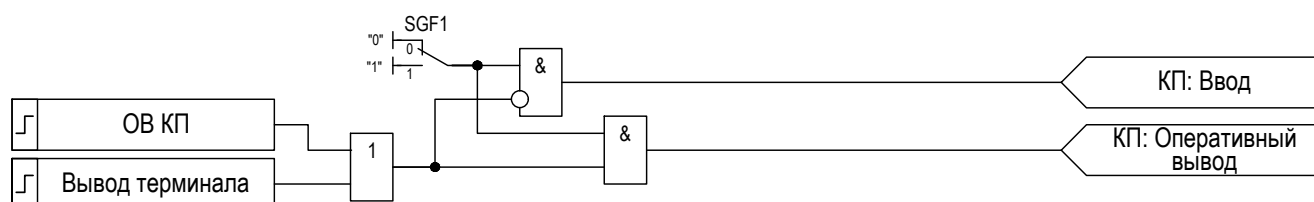


Рисунок 2.45 – Функциональная схема управления режимами работы функционального блока «КП»

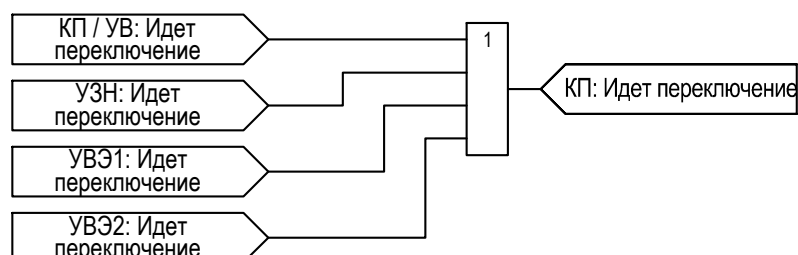


Рисунок 2.46 – Функциональная схема формирования общего сигнала переключения коммутационного аппарата

Таблица 2.38 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Ввод ОБР КА в работу (ОБР_КА)        | SG1                           | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.20.2 Управление выключателем (УВ)

2.20.2.1 Функция «УВ» формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.20.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок **П** – «Включить» и **О** – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.20.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.20.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.20.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.20.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В».

2.20.2.7 В устройстве применяется режим включения выключателя с контролем синхронизма, который контролируется уставкой SGF2 «Контроль\_синхр». Если уставка SGF2 введена в работу, то при наличии разрешающих условий для включения выключателя и активного сигнала разрешения оперативного включения из функции КС «Разреш.опер.вкл.В» формируется команда включения с контролем синхронизма.

2.20.2.8 Команда оперативного включения «УВ: Включить» без контроля синхронизма формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.20.2.9 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя) «Ключ М/Д привода В»;
- появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл\_вкл\_от\_авар\_откл»).

2.20.2.10 При наличии введенной уставки включения выключателя с контролем синхронизма SGF2 и превышение времени регулируемой уставки «ТЗ» формируется выходной сигнал задержки включения для сброса команды.

2.20.2.11 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.20.2.12 Логика функции «УВ» формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.20.2.13 Ввод функции «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.20.2.14 Алгоритм работы «УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.47. В таблице 2.39 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ».

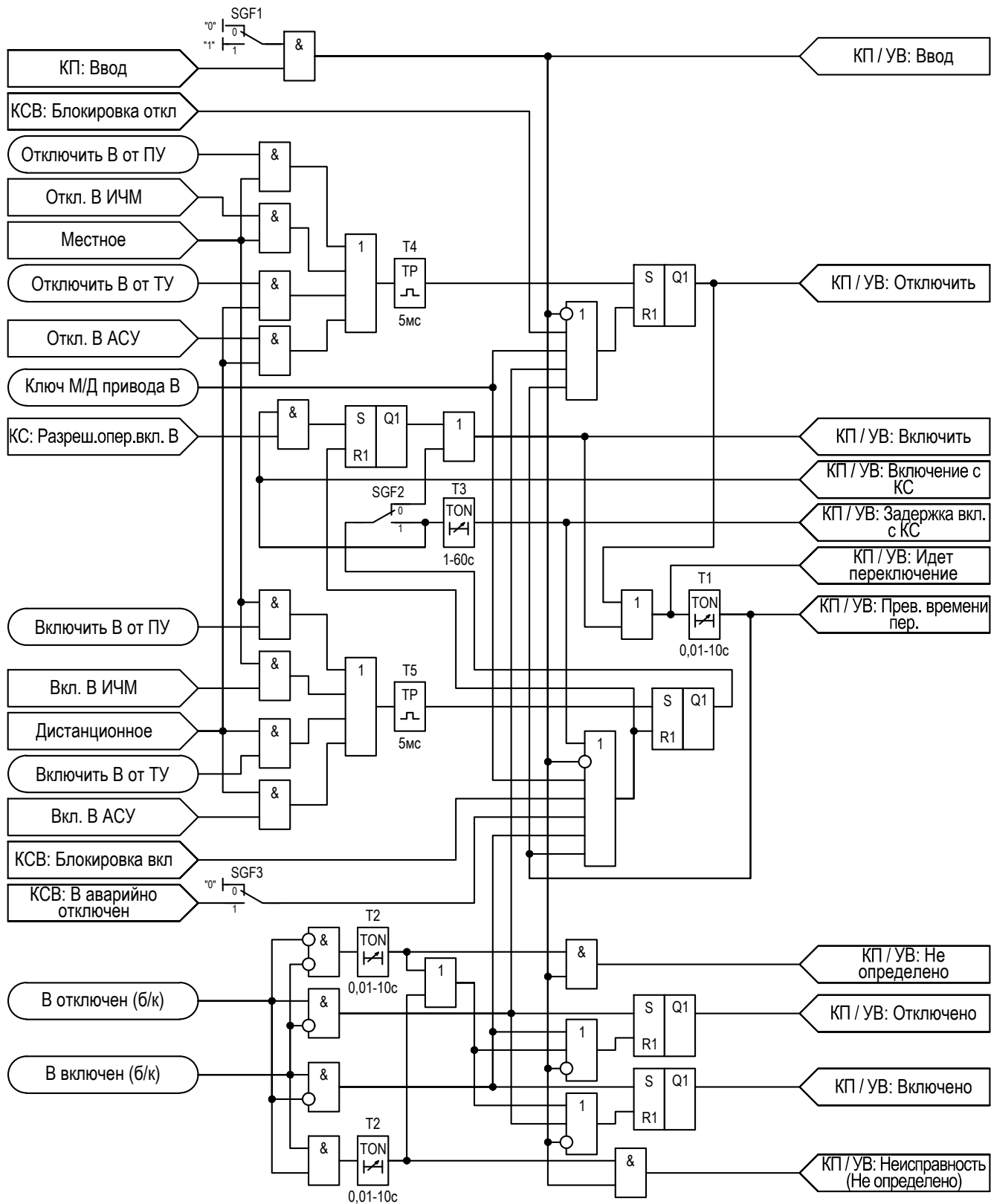


Рисунок 2.47 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.39 – Параметры для настройки функции «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                         | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)               | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.39

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл)   | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)                     | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)     | T2                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС) | T3                            | 1,00 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.20.3 Управление заземляющим ножом (УЗН)

2.20.3.1 Функция «УЗН» формирует команды на отключение и включение заземляющего ножа при оперативном управлении.

2.20.3.2 Команда оперативного отключения «УЗН: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.20.3.3 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- отключенное положение заземляющего ножа «ЗН отключен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН включен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.20.3.4 Команда оперативного включения «УЗН: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.20.3.5 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- включенное положение заземляющего ножа «ЗН включен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.20.3.6 При наличии сигналов «УЗН: Включить» и «УЗН: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УЗН: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УЗН: Идет переключение».

2.20.3.7 Логика функции «УЗН» формирует сигналы состояния выключателя «УЗН: Отключено», «УЗН: Включено», «УЗН: Не определено» и «УЗН: Неисправность», при этом сигналы «УЗН: Неисправность» и «УЗН: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.20.3.8 Ввод функции «УЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УЗН: Ввод».

2.20.3.9 Алгоритм работы «УЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.48. В таблице 2.40 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УЗН».

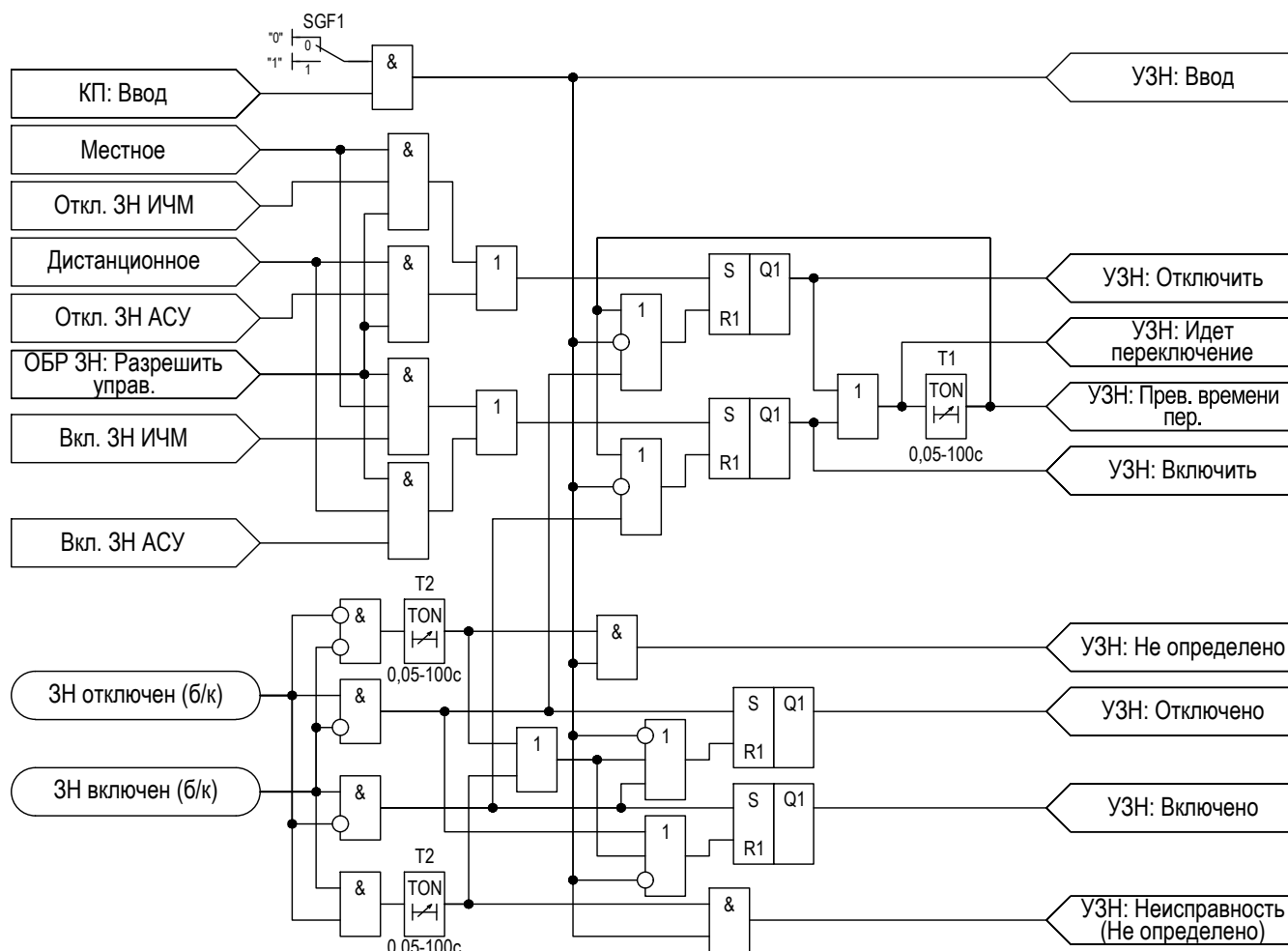


Рисунок 2.48 – Функциональная схема «УЗН»

Таблица 2.40 – Параметры для настройки функции «УЗН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения (Тперекл)                             | T1                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк) | T2                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

#### 2.20.4 Управление выкатным элементом (УВЭ)

2.20.4.1 Функциональный блок «КП» позволяет управлять двумя выкатными элементами, для этого в нем предусмотрены две функции управления «УВЭ1» и «УВЭ2». Функции «УВЭ1» и «УВЭ2» идентичны по реализации алгоритма управления и по задаваемым уставкам.

2.20.4.2 Функция «УВЭ» формирует команды вкатить и выкатить выкатной элемент ячейки фидера при оперативном управлении.

2.20.4.3 Команда операции выкатить ВЭ «УВЭ: Выкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды выкатить от местного управления («Выкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды выкатить от дистанционного управления («Выкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.20.4.4 Прохождение команды выкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- контрольное положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.20.4.5 Команда операции вкатить ВЭ «УВЭ: Вкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды вкатить от местного управления («Вкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды вкатить от дистанционного управления («Вкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.20.4.6 Прохождение команды вкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- рабочее положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.20.4.7 При наличии сигналов «УВЭ: Вкатить» и «УВЭ: Выкатить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени операции – «УВЭ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВЭ: Идет переключение».

2.20.4.8 Логика функции «УВЭ» формирует сигналы состояния выключателя «УВЭ: Выкачен», «УВЭ: Вкачен», «УВЭ: Не определено» и «УВЭ: Неисправность», при этом сигналы «УВЭ: Неисправность» и «УВЭ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.20.4.9 Ввод функции «УВЭ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВЭ: Ввод».

2.20.4.10 Алгоритм работы «УВЭ1» выполнен в соответствии с рисунком 2.49, алгоритм управления для функции «УВЭ2» идентичный. В таблице 2.41 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВЭ1», параметры настройки функции «УВЭ2» аналогичны.

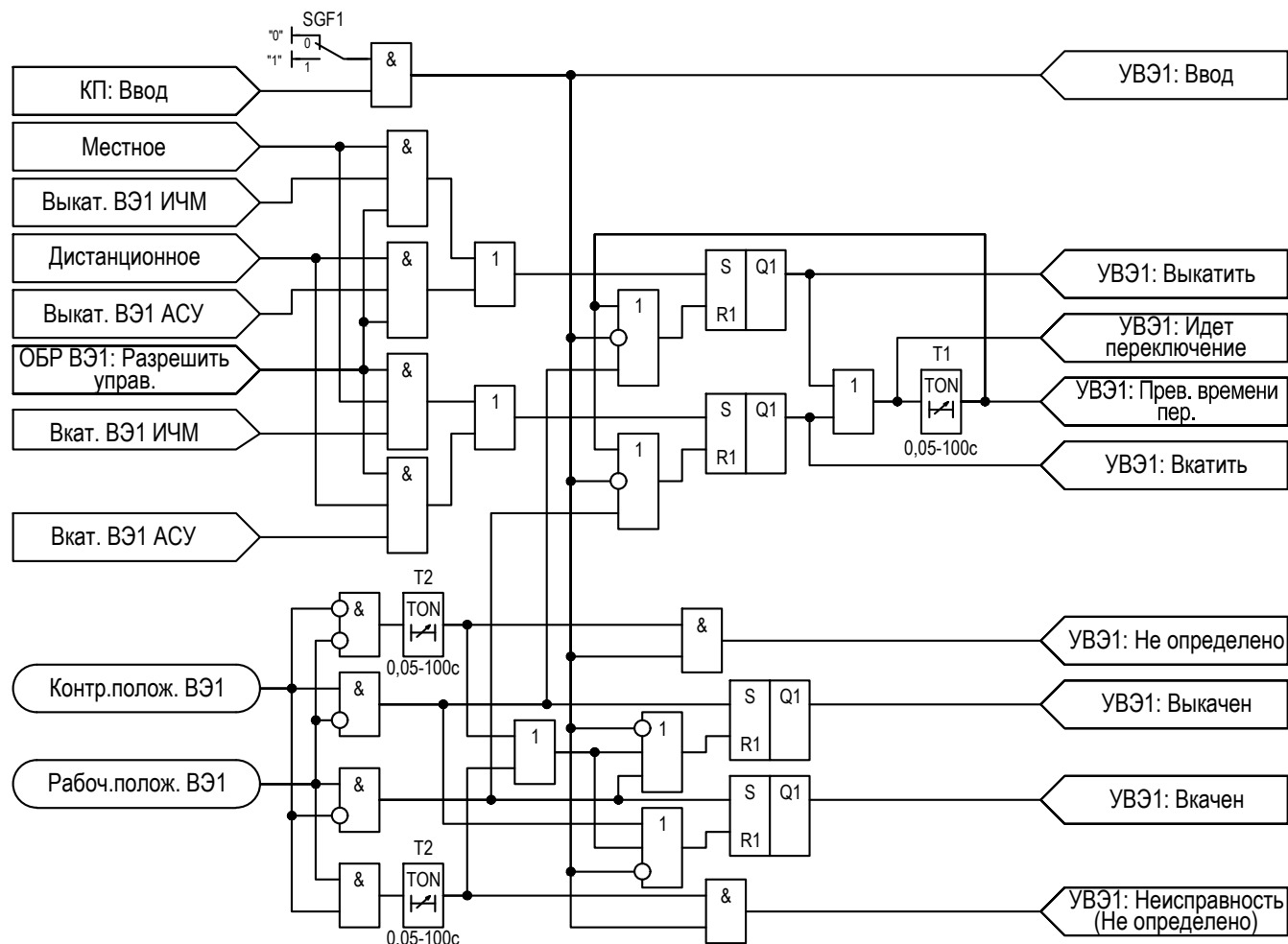


Рисунок 2.49 – Функциональная схема «УВЭ1»

Таблица 2.41 – Параметры для настройки функции «УВЭ1»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения (Тперекл)                             | T1                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк) | T2                            | 0,05 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

### 2.20.5 Оперативная блокировка КА (ОБР КА)

2.20.5.1 В устройстве реализован алгоритм, который позволяет контролировать положение КА и выдавать сигналы на разрешение управления выключателем (В), выкатным элементом выключателя (ВЭ1), заземляющим ножом (ЗН) и выкатным элементом секционного разъединителя (ВЭ2).

2.20.5.2 Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА приведена на рисунке 2.50.

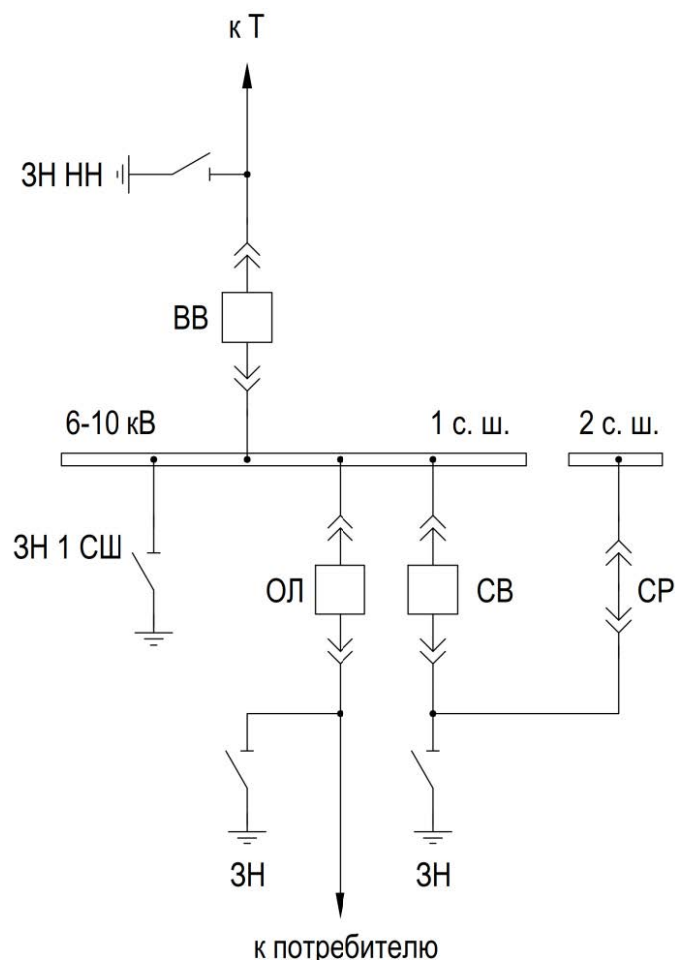


Рисунок 2.50 – Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА

### 2.20.6 Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

2.20.6.1 Условием ввода в работу разрешения управления выключателем является наличие входного сигнала «УВ: Ввод». Контроль условий блокировки управления выключателем осуществляется с помощью уставки SGF1. Если уставка SGF1 выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление выключателем осуществляется без учета всех блокировок.

2.20.6.2 Если уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено», то разрешение управления выключателем формируется при выполнении следующих условий:

- отсутствие операции переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- для управления выключателем в контрольном (ремонтном) положении необходимо активное состояние сигнала «ВЭ: Выкачен»;
- для управления выключателем в рабочем положении (активное состояние сигнала «ВЭ1: Вкачен») необходимо одновременное наличие следующих сигналов: «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими программными переключателями, при этом есть возможность дополнительного контроля положения тележки секционного разъединителя уставкой программного переключателя SGF5 «Контр\_от\_ВЭ2»;
- для управления выключателем в рабочем положении и введенной уставкой «Предусмотрено» программного переключателя SGF5 «Контр\_от\_ВЭ2» разрешающий сигнал на управление выключателем дополнительно подтверждается либо выкаченным состоянием ВЭ секционного разъединителя (сигнал «ВЭ2: Выкачен») либо, в случае вкаченного состояния ВЭ секционного разъединителя (сигнал «ВЭ2: Вкачен»), одновременным наличием следующих сигналов: «КА3 Отключен», «КА4 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими программными переключателями.

2.20.6.3 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка включения выключателя выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР В».

2.20.6.4 Алгоритм работы «ОБР В» выполнен в соответствии с рисунком 2.51. В таблице 2.42 приведены



параметры, необходимые для настройки функции «ОБР В».

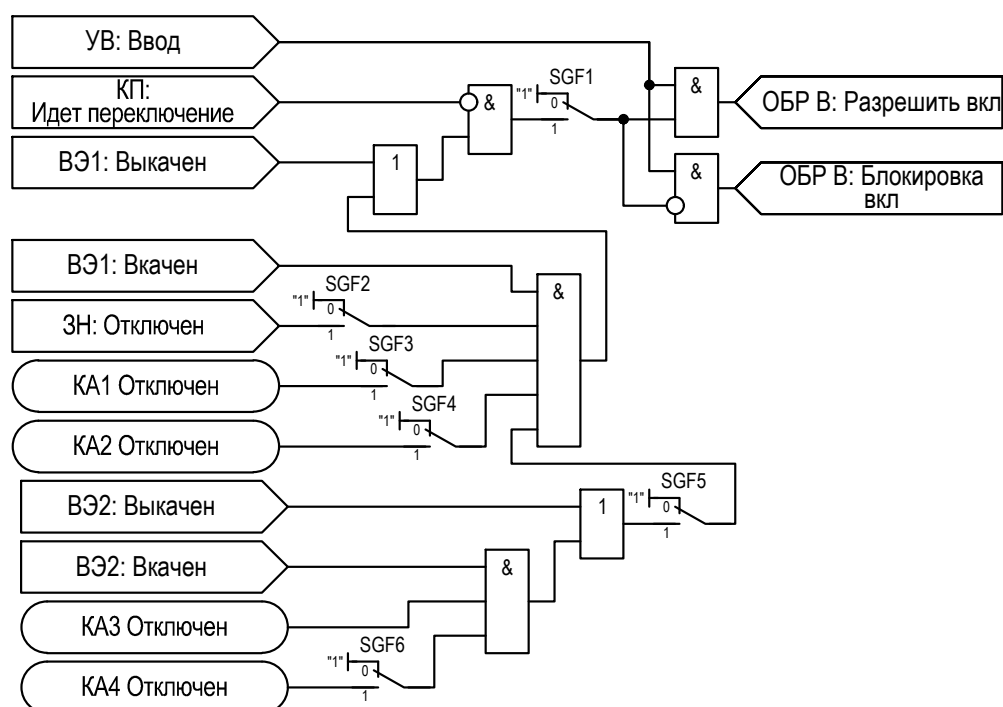


Рисунок 2.51 – Функциональная схема «ОБР В»

Таблица 2.42 – Параметры для настройки функции «ОБР В»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)     | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод ОБР В в работу (ОБР_В)    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль ЗН (Контр_ЗН)         | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА1 (Контр_КА1)       | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА2 (Контр_КА2)       | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль от ВЭ2 (Контр_от_ВЭ2) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА4 (Контр_КА4)       | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.20.7 Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

2.20.7.1 Условие ввода в работу разрешения управления ЗН является наличие входного сигнала «УЗН: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.38) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ЗН осуществляется без учета всех блокировок.

2.20.7.2 Принудительное деблокирование управления заземляющим ножом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ЗН».

2.20.7.3 Разрешение управления ЗН формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ЗН: Включен» для разрешения команды отключения ЗН или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды включения ЗН: «ВЭ1: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА5 Отключен», «КА6 Отключен», «КА7 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.20.7.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ЗН выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ЗН».

2.20.7.5 Алгоритм работы «ОБР ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.52.

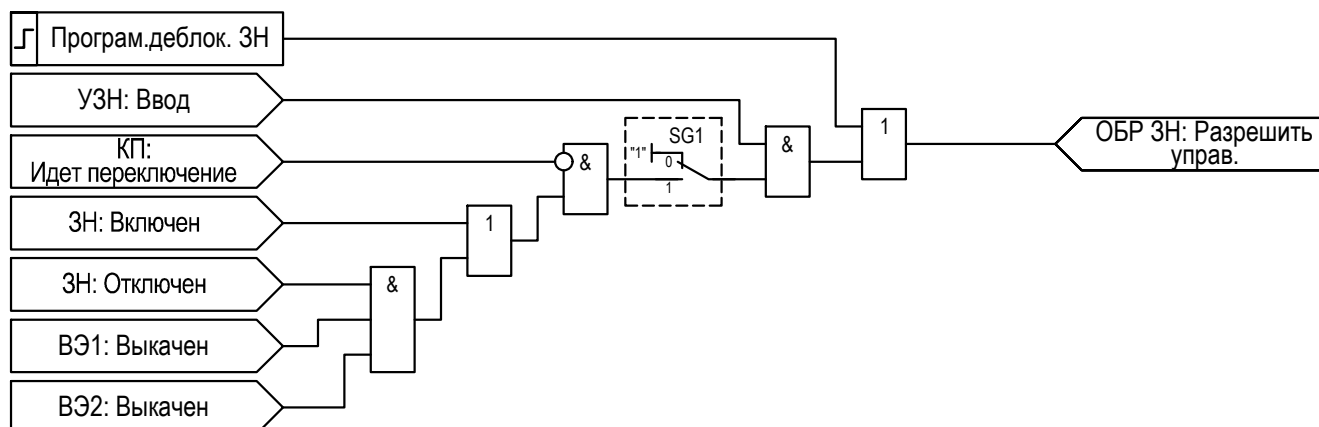


Рисунок 2.52 – Функциональная схема «ОБР ЗН»

### 2.20.8 Оперативная блокировка выкатного элемента 1 (ОБР ВЭ1)

2.20.8.1 Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ1 является наличие входного сигнала «УВЭ1: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ1 осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.38) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ1 осуществляется без учета всех блокировок.

2.20.8.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЗ1».

2.20.8.3 Разрешение управления ВЭ1 формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- отключенное положение выключателя (сигнал «В: Отключен»);
- активное состояние сигнала «ВЭ1: Вкачен» для разрешения команды выкатить ВЭ1 или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды вкатить ВЭ1: «ВЭ1: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками, также необходимо подтверждение от схемы ОБР ВЭ2 (наличие сигнала «ВЭ2: Выкачен» или, в случае, вкаченного положения «ВЭ2: Вкачен», одновременное наличие сигнала «КА3 Отключен» и «КА4 Отключен» - при введенном программном переключателе SGF3).

2.20.8.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ВЭ1 выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ВЭ1».

2.20.8.5 Алгоритм работы «ОБР ВЭ1» выполнен в соответствии с рисунком 2.53. В таблице 2.43 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР ВЭ1».

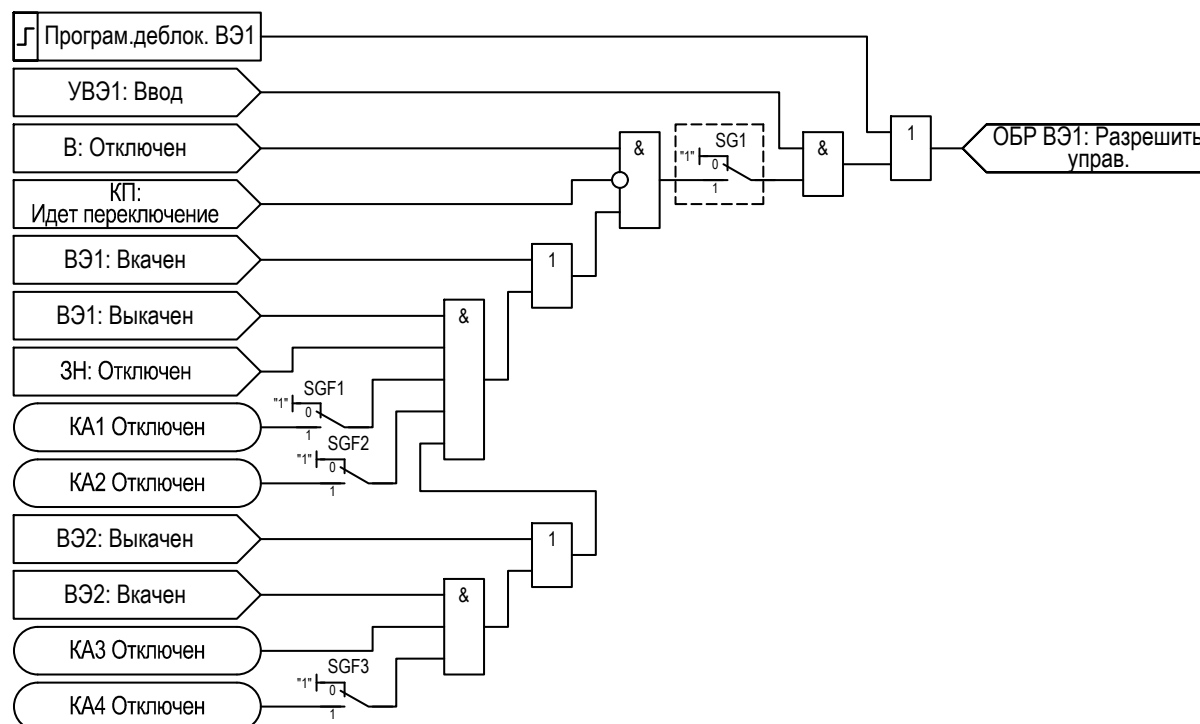


Рисунок 2.53 – Функциональная схема «ОБР ВЭ1»

Таблица 2.43 – Параметры для настройки функции «ОБР ВЭ1»

| Параметр (Параметр на ИЧМ) | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль КА1 (Контр_КА1)   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА2 (Контр_КА2)   | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль КА4 (Контр_КА4)   | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.20.9 Оперативная блокировка выкатного элемента 2 (ОБР ВЭ2)

2.20.9.1 Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ2 является наличие входного сигнала «УВЭ2: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ2 осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.38) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ2 осуществляется без учета всех блокировок.

2.20.9.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЭ2».

2.20.9.3 Разрешение управления ВЭ1 формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- при вкаченном положении ВЭ2 (активное состояние сигнала «ВЭ2: Вкачен») необходимо выполнение любого из условий: отключен выключатель или выкачен ВЭ1 (сигналы «ВЭ1: Выкачен», «В: Отключен»);
- в случае выкаченного положения ВЭ2 необходимо выполнение следующих условий: отключен выключатель или выкачен ВЭ1 (сигналы «ВЭ1: Выкачен», «В: Отключен»), отключен заземляющий нож (сигнал «ЗН: Отключен») и наличие сигнала «КА5 Отключен» – при введенном программном переключателе SGF1.

2.20.9.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ВЭ2 выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ВЭ2».

2.20.9.5 Алгоритм работы «ОБР ВЭ2» выполнен в соответствии с рисунком 2.54. В таблице 2.44 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР ВЭ2».

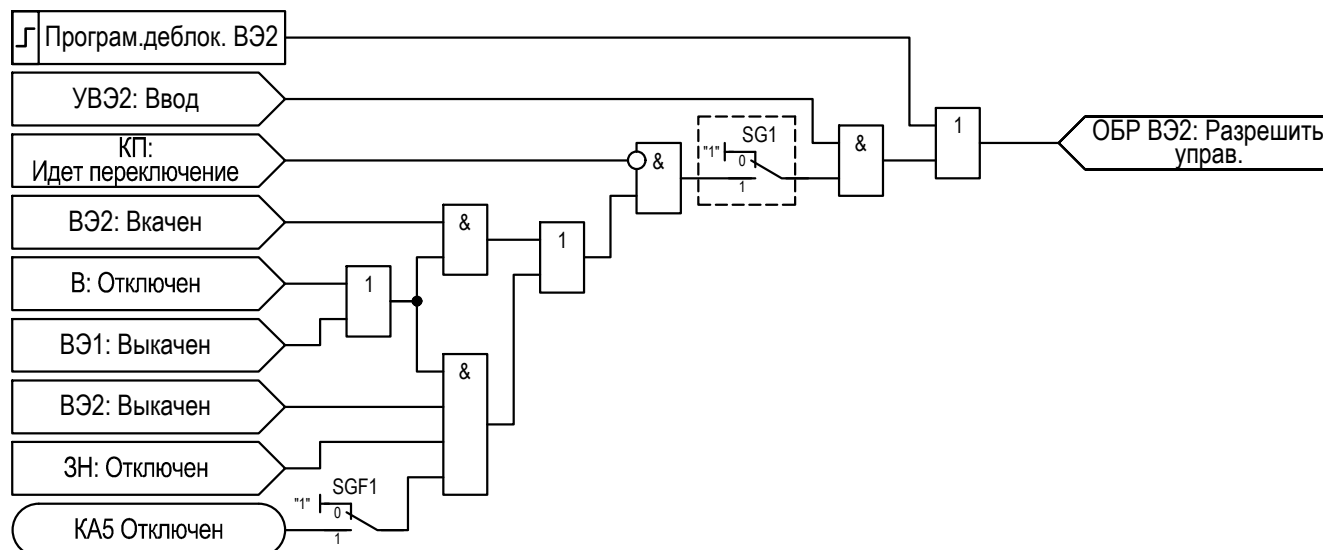


Рисунок 2.54 – Функциональная схема «ОБР ВЭ2»

Таблица 2.44 – Параметры для настройки функции «ОБР ВЭ2»

| Параметр (Параметр на ИЧМ) | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль КА5 (Контр_КА5)   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.21 Управление выключателем (УВ)

2.21.1 Функциональный блок «УВ» предназначен для передачи команды на включение выключателя от контроллера присоединения, в случае, когда контроллер присоединения является внешним устройством. В функциональном блоке контролируются условия разрешения для выполнения команды включения выключателя.

2.21.2 Уставкой SGF2 «Контроль\_синхр» регулируется включение выключателя с контролем синхронизма или без него. Если уставка SGF2 предусматривает включение с КС, то наличие дискретного сигнала оперативного включения выключателя из КП и сигнала разрешения оперативного включения из логики КС формируют команду включения выключателя. Команда включения выключателя сбрасывает триггер, восстанавливая схему. Сброс триггера также осуществляется при поступлении сигнала блокировки из логики КСВ, сформировавшегося сигнала задержки включения выключателя с КС по истечении выдержки времени таймера T2 или выводом функции из работы.

2.21.3 Если уставка SGF2 «Контроль\_синхр» не предусматривает выключение выключателя с КС, то команда включения выключателя сформируется, не учитывая сигнала из логики КС.

2.21.4 Ввод функционального блока «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «УВ: Ввод».

2.21.5 Функция формирует сигнал «УВ / УВ: Включить» при активации сигнала «Опер. включить В» (команда включения от внешнего КП), разрешения включения от «КС» (см. п. 2.21.2) и при отсутствии сигнала блокировки включения выключателя от функции контроля выключателя «КСВ». Сигнал оперативного отключения от внешнего КП не требует проверки каких-либо условий и передается напрямую в схему управления выключателем.

2.21.6 Функциональный блок «УВ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УВ», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «УВ: Оперативный вывод».

2.21.7 Логика управления режимами работы функционального блока «УВ» выполнена в соответствии с рисунком 2.55. В таблице 2.45 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «УВ».

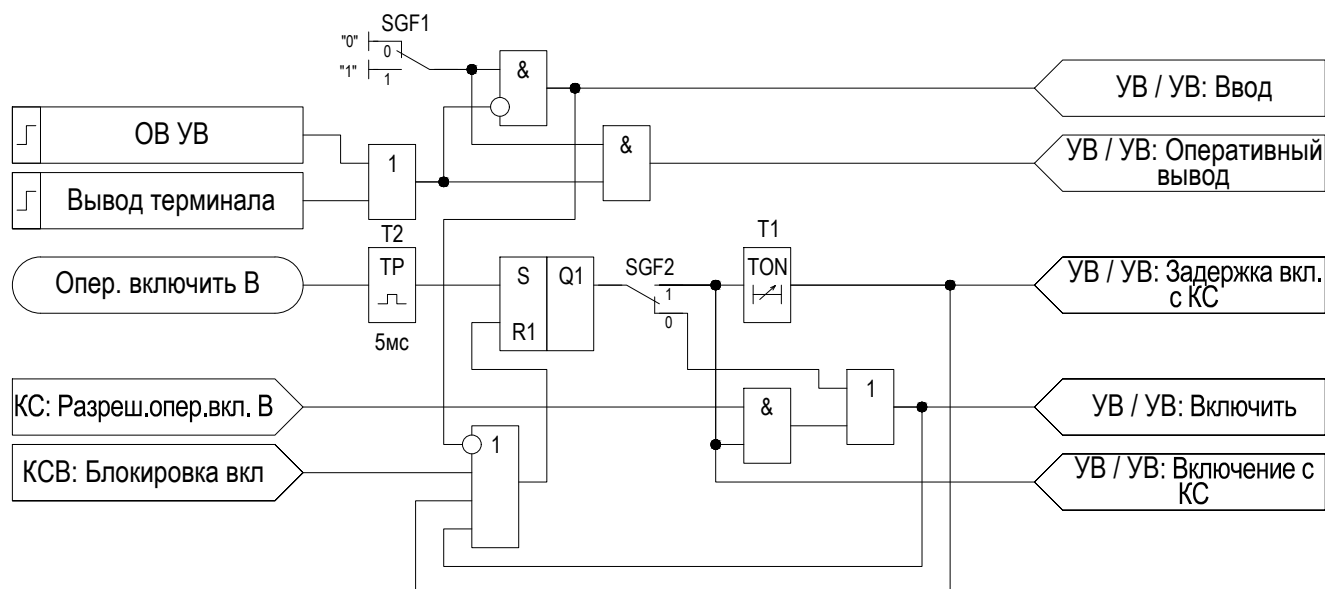


Рисунок 2.55 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.45 – Параметры для настройки функционального блока «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Включение с контролем синхронизма (Контроль_синхр)                      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность задержки включения с контролем синхронизма (Тзад_вкл_с_КС) | T1                            | 1,00 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

## 2.22 Коммутационные аппараты (КА)

### 2.22.1 Общие сведения

2.22.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, выкатной элемент, выключатель) в составе защищаемого присоединения.

2.22.1.2 В функциональном блоке «КА» в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления следующими коммутационными аппаратами:

- силовой выключатель;
- заземляющий нож;
- выкатной элемент 1;
- выкатной элемент 2.

2.22.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.22.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.22.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.56. В таблице 2.46 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».

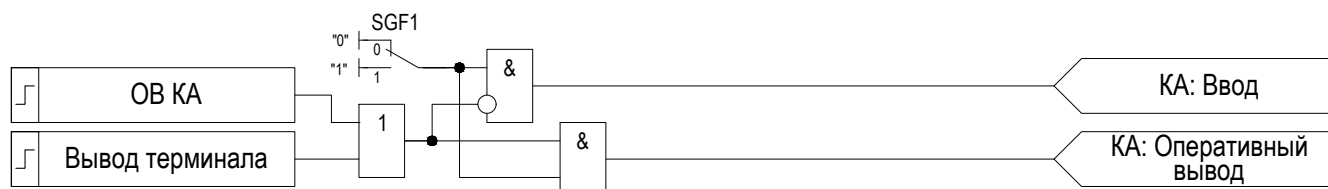


Рисунок 2.56 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.46 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.22.2 Выключатель (В)

2.22.2.1 При приеме входных сигналов от логики отключения или функций РЗА («ЛО РЗ: Отключить», «ВНР: Отключить», «ЛО ВНР: Отключить», «УРОВ: Сраб "на себя"»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой Т2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр\_раб\_ЭМО»).

2.22.2.2 При приеме входного сигнала от логики включения или функций РЗА («АВР: Включить»), а также и от логики оперативного управления («КП/УВ: Включить», «УВ/УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой Т3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр\_раб\_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод\_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.22.2.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.22.2.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.22.2.5 В логике функции «Выключатель» реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.22.2.6 Логика функции «Выключатель» формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр\_В».

2.22.2.7 Ввод функции «Выключатель» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.22.2.8 Алгоритм работы функции «Выключатель» выполнен в соответствии с рисунком 2.57. В таблице 2.47 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «Выключатель».

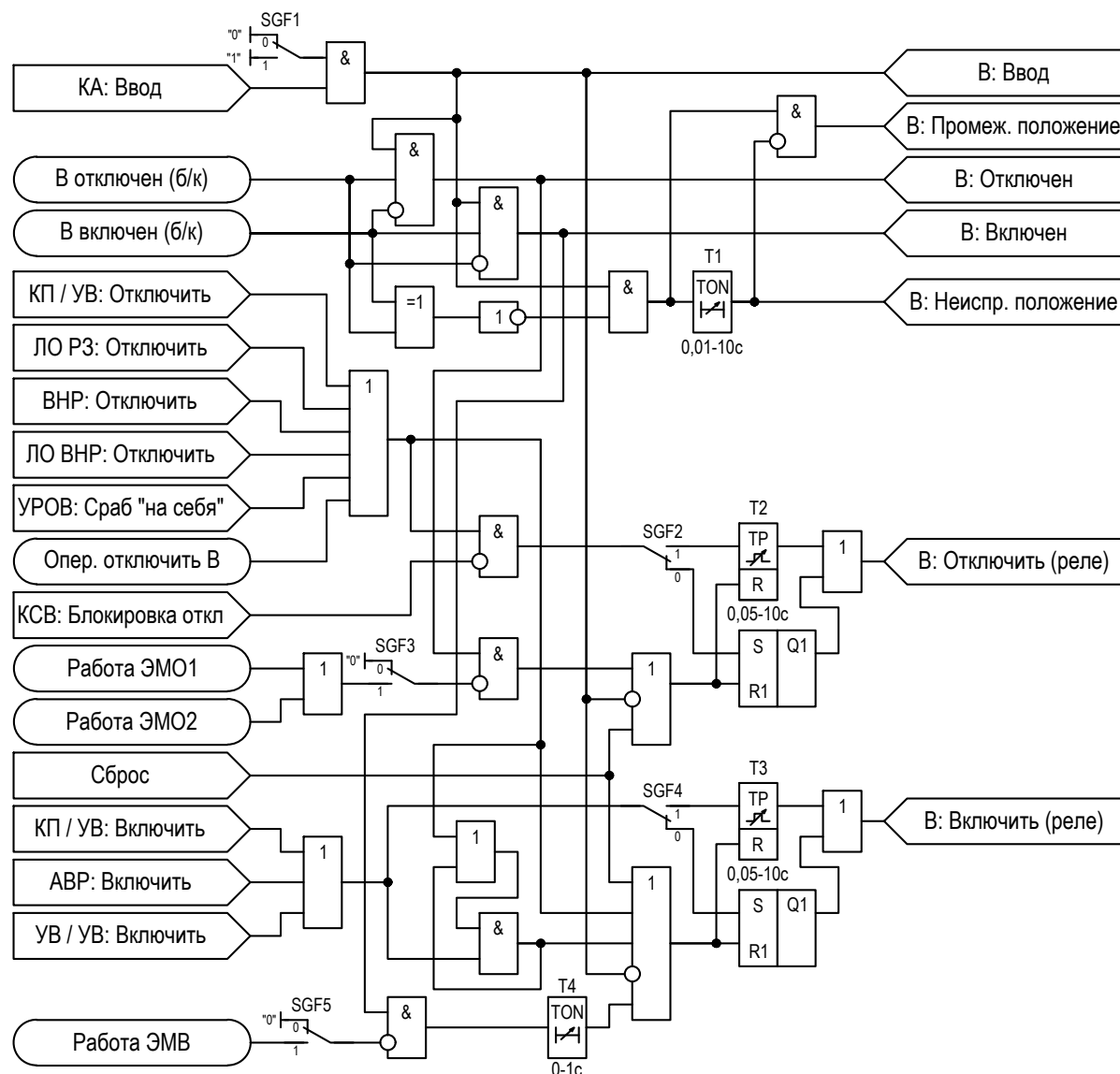


Рисунок 2.57 – Функциональная схема «Выключатель»

Таблица 2.47 – Параметры для настройки функции «Выключатель»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим отключения выключателя (Режим_откл)                               | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)                                     | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим включения выключателя (Режим_вкл)                                 | SGF4                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)                                     | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В) | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл)      | T2                            | 0,05 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

## Продолжение таблицы 2.47

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3                            | 0,05 ... 10,00     | с                 | 0,01 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл)               | T4                            | 0,00 ... 1,00      | с                 | 0,01 |

## 2.22.3 Заземляющий нож (ЗН)

2.22.3.1 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Отключить») формируется команда «ЗН: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Отключен».

2.22.3.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УЗН: Включить») формируется команда «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения заземляющего ножа. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой T3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Включен».

2.22.3.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе привода заземляющего ножа необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.22.3.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ЗН: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения заземляющего ножа.

2.22.3.5 Логика функции «ЗН» формирует сигналы состояния выключателя «ЗН: Отключен», «ЗН: Включен», «ЗН: Промеж. положение» и «ЗН: Неиспр. положение», при этом сигнал «ЗН: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой T1 «Тнеиспр\_ЗН».

2.22.3.6 Ввод функции «ЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ЗН: Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.22.3.7 Алгоритм работы функции «ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.58. В таблице 2.48 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗН».

Таблица 2.48 – Параметры для настройки функции «ЗН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим отключения ЗН (Режим_откл)                                          | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Режим включения ЗН (Режим_вкл)                                            | SGF3                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН (Тнеиспр_ЗН) | T1                            | 0,01 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» (Тимп_откл)       | T2                            | 0,10 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |



Продолжение таблицы 2.48

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» (Тимп_вкл) | T3                            | 0,10 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

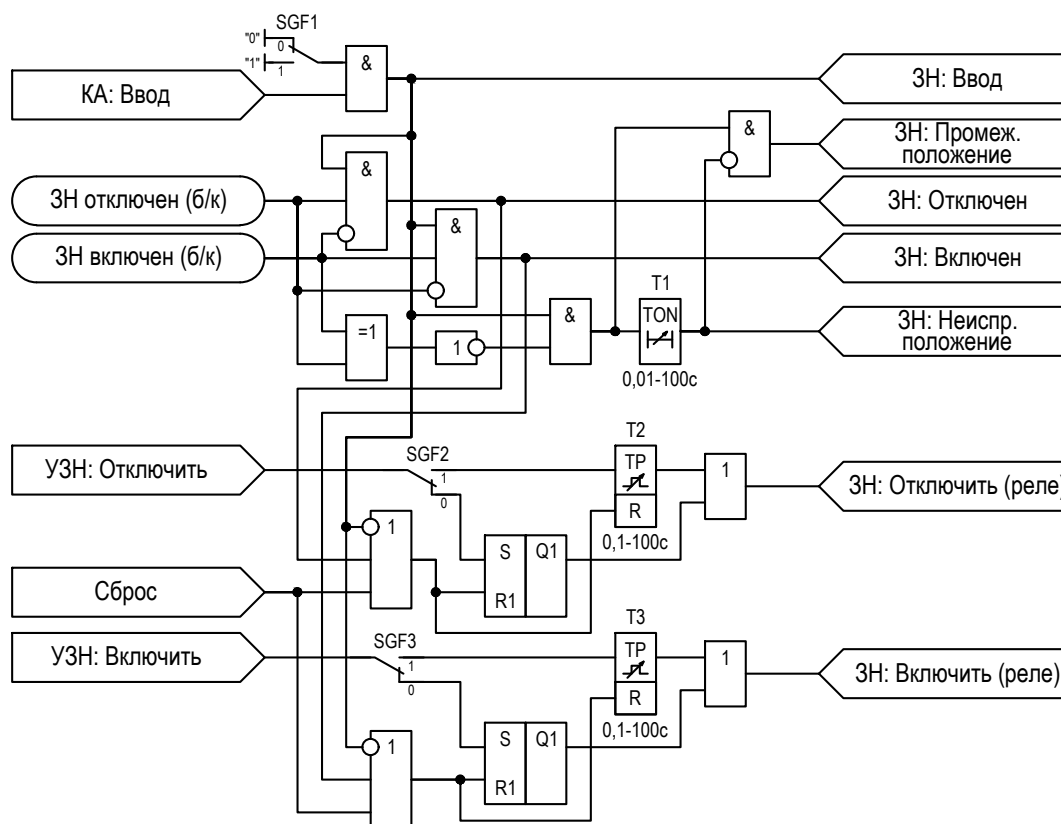


Рисунок 2.58 – Функциональная схема «ЗН»

#### 2.22.4 Выкатной элемент (ВЭ)

2.22.4.1 Функциональный блок «КА» может управлять двумя выкатными элементами, для этого в нем предусмотрены две функции «ВЭ1» и «ВЭ2». Функции «ВЭ1» и «ВЭ2» идентичны по реализации алгоритма функционирования и по задаваемым уставкам.

2.22.4.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ1(2): Выкатить») формируется команда «ВЭ1(2): Выкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции выкатывания ВЭ1(2). При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала контрольного положения выкатного элемента «ВЭ1(2): Выкачен».

2.22.4.3 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («УВЭ1(2): Вкатить») формируется команда «ВЭ1(2): Вкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи операции вкатывания ВЭ1(2). При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется уставкой T3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала рабочего положения выкатного элемента «ВЭ1(2): Вкачен».

2.22.4.4 Для снятия команд «Вкатить (реле)» или «Выкатить (реле)» при отказе привода выкатного элемента необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.22.4.5 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ВЭ1(2): Ввод») происходит сброс команд вкатить/выкатить выкатного элемента.

2.22.4.6 Логика функции «ВЭ1(2)» формирует сигналы состояния выкатного элемента «ВЭ1(2): Выкачен», «ВЭ1(2): Вкачен», «ВЭ1(2): Промеж. положение» и «ВЭ1(2): Неиспр. положение», при этом сигнал «ВЭ1(2): Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр\_ВЭ».

2.22.4.7 Ввод функции «ВЭ1(2)» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ВЭ1(2): Ввод». Для ввода в работу функции необходимо также наличие сигнала ввода функционального блока «КА» – «КА: Ввод».

2.22.4.8 Алгоритм работы функции «ВЭ1(2)» выполнен в соответствии с рисунком 2.59. В таблице 2.49 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ВЭ1(2)».

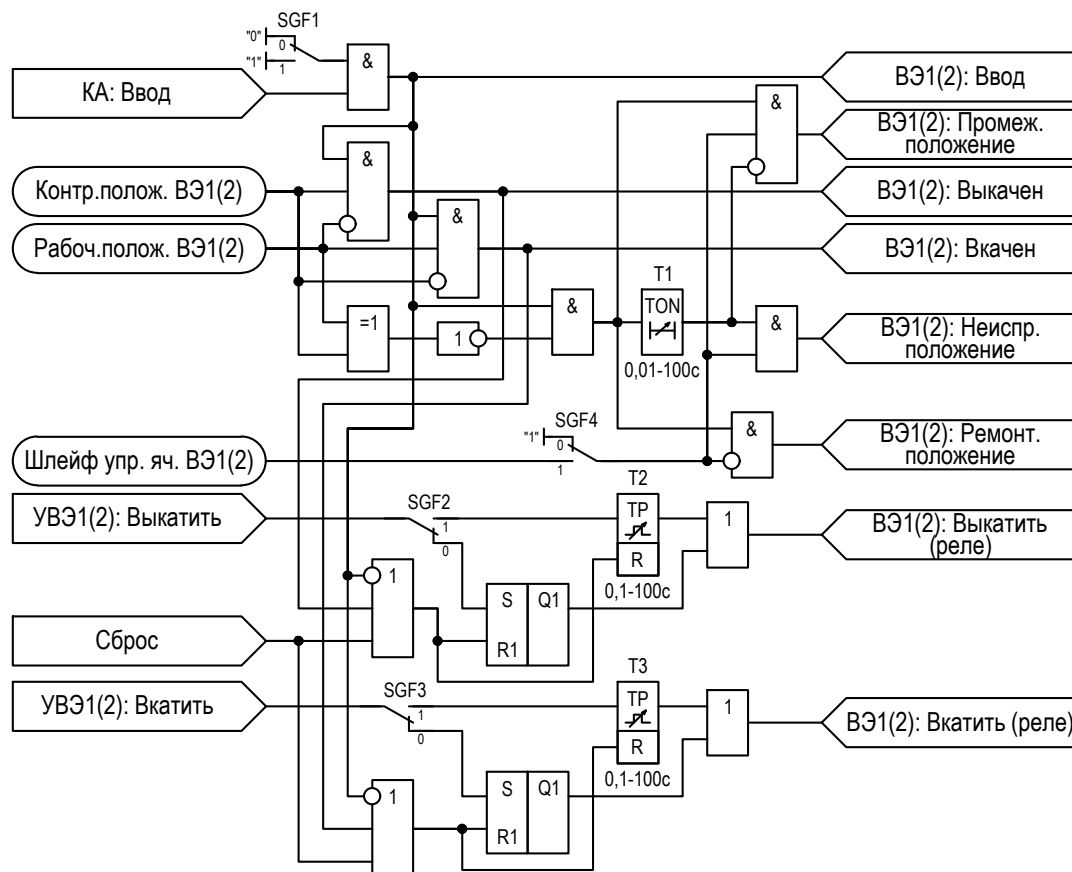


Рисунок 2.59 – Функциональная схема «ВЭ1(2)»

Таблица 2.49 – Параметры для настройки функции «ВЭ1(2)»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим работы (выкатить) ВЭ (Режим_выкат)                                  | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Режим работы (вкатить) ВЭ (Режим_вкат)                                    | SGF3                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль ремонтного положения (Контр_рем_полож)                           | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ (Тнеиспр_ВЭ) | T1                            | 0,01 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» (Тимп_выкат)       | T2                            | 0,10 ... 100,00                           | с                 | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.49

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» (Тимп_вкат) | ТЗ                            | 0,10 ... 100,00    | с                 | 0,01 |

## 2.23 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.23.1 Функция контроля силового выключателя «КСВ» предназначена для определения состояния выключателя и формирования соответствующей сигнализации. Функция формирует сигналы о факте наличия аварийного отключения выключателя, блокировки включения/отключения и сигнализации неисправности выключателя на основе получаемой технологической информации от силового выключателя и от других функций в составе устройства. В составе функции реализованы алгоритмы защиты ЭМВ и ЭМО.

2.23.2 Сигнал о самопроизвольном отключении выключателя «КСВ: В самопр. отключен» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при одновременном выполнении следующих условий:

- нет срабатывания защитных функций;
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: В аварийно отключен»;

2.23.3 Сигнал о неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» будет формироваться (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- наличие входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В»;
- наличие входного сигнала «Пружина не заведена» в течение времени, задаваемого выдержкой таймера Т1 (уставка «Тгот\_в»);
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (сигнал формируется в функциональном блоке «КА / Выключатель» по анализу положения блок-контактов выключателя);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- наличие входного сигнала внешней блокировки управления выключателем «Внеш. блок. упр. В»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой ТЗ «Тдлит\_ЭМ».

2.23.4 Сигнал фиксации включенного положения выключателя «КСВ: РФК» формируется при наличии активного состояния сигнала «В: Включен» и отсутствии любого из условий сброса:

- активное состояние сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- активное состояние сигнала «Опер. отключить В»;
- активное состояние сигнала «Откл. от кнопки» (при введенной уставке SGF7 «Контроль\_кнопки»);
- появление сигнала «Сброс» при активном состоянии сигнала «В: Отключен».

2.23.5 Сигнал аварийного отключения выключателя «КСВ: В аварийно отключен» формируется по факту несоответствия текущего положения выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен) и элемента фиксации включенного положения выключателя (сигнал «КСВ: РФК» активен). Возврат элемента фиксации включенного положения выключателя (сброс сигнала «КСВ: В аварийно отключен») осуществляется при выполнении любого из следующих условий:

- активация входного сигнала «Сброс» при отключенном положении выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен);
- активация входного сигнала «УВ: Включить» (команда оперативного включения выключателя);
- активация входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF8 «Контроль\_кнопки».

2.23.6 Сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- появление входного сигнала «Пружина не заведена»;
- появление входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- появление входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл\_вкл\_от\_низ.ур.КИ»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл\_вкл\_от\_неисп\_пол»);
- наличие входного сигнала «КРВ: Превышен ресурс В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Бл\_вкл\_от\_прев\_рес»);
- наличие входного сигнала срабатывания защиты;
- наличие входного сигнала оперативного отключения выключателя «УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала оперативной блокировки выключателя «ОБР В: Блокировка вкл»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2»;
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В»;
- наличие входного сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала «Опер. отключить В»;
- наличие входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF7 «Контроль\_кнопки».

2.23.7 Сигнал блокировки отключения «КСВ: Блокировка откл» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Блок\_упр\_КИ\_В»);
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В».

2.23.8 Сигнал неисправности цепей электромагнитов управления «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ» формируется при введенной функции «КСВ» в работу и состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» отличным от «Не предусмотрено», через выдержку времени таймера Т2 (уставка «Тдлит\_неисп\_ЭМУ») при выполнении любого из следующих условий:

- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ и ЭМО1» (применимо для выключателя с одним ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО2» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);

2.23.9 Сигналы срабатывания защиты электромагнитов управления («КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2») формируются при введенной функции «КСВ» и наличии сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой Т3 «Тдлит. ЭМ» для каждой цепи отдельно.

2.23.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КСВ: Ввод».

2.23.11 Функция «КСВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КСВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «КСВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.23.12 Алгоритм работы функции «КСВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.60. В таблице 2.50 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КСВ».

Таблица 2.50 – Параметры для настройки функции «КСВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ)                              | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В)             | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = От аварийного<br>2 = От аварийного и низкого | –                 | –    |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В)          | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В)            | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при превышении ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В)               | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки)                              | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Тгот_в)                | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                          | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Тдлит_неисп_ЭМУ)          | T2                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Тдлит_ЭМ)                   | T3                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |

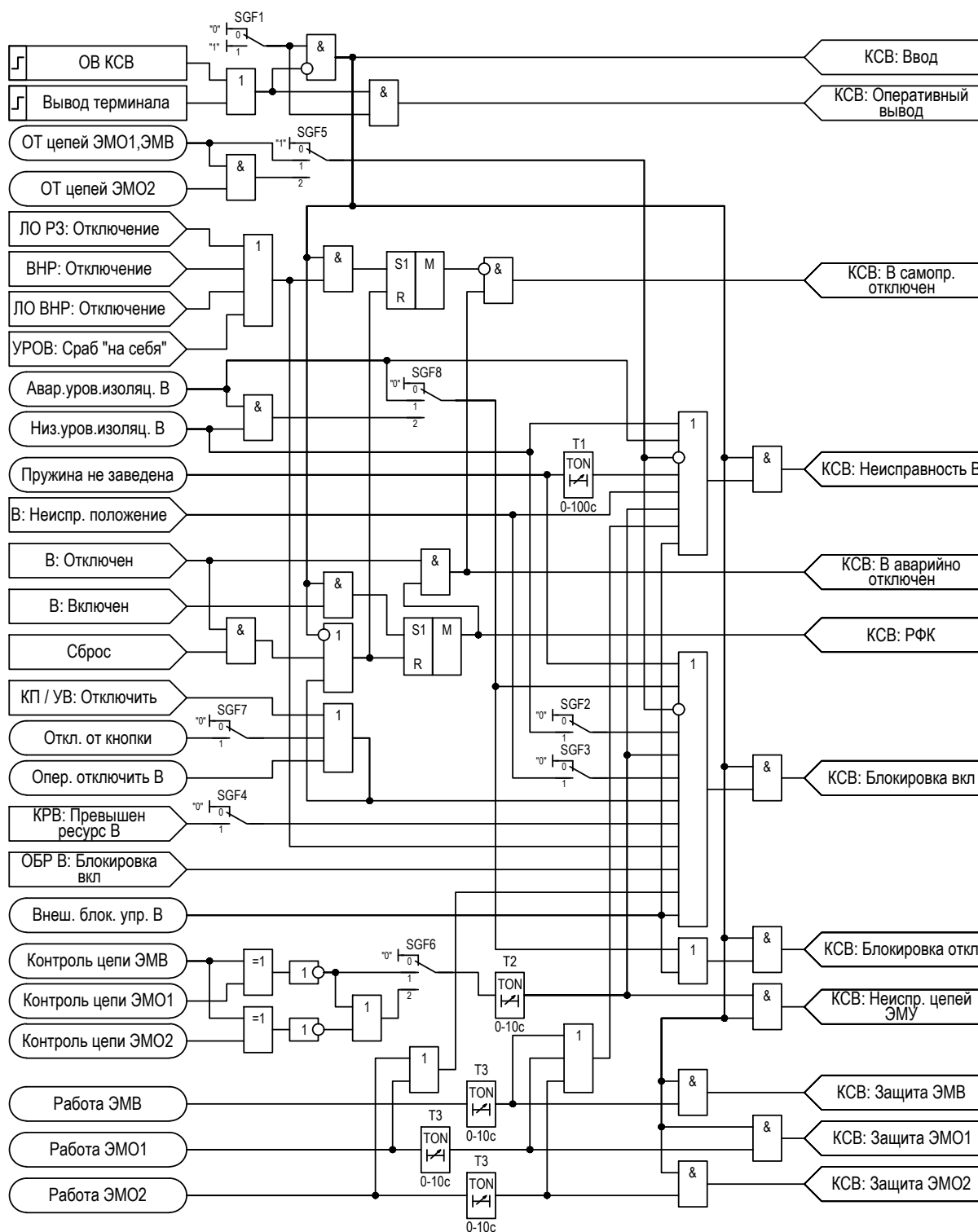


Рисунок 2.60 – Функциональная схема «КСВ»

## 2.24 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)

2.24.1 Функция контроля коммутационного ресурса выключателя «КРВ» предназначена для контроля состояния выключателя в процессе его эксплуатации и определения плановых сроков проведения регламентных работ.

2.24.2 Функция «КРВ» вычисляет коммутационный (КРВ) и механический ресурсы (МРВ) выключателя и выдает сигнал об их превышении. Коммутационный ресурс проверяется по каждой фазе отдельно. При снижении  $KPB_{(k)}$  по одной из фаз ниже уставки «КРВсраб» функция выдает сигнал о превышении коммутационного ресурса выключателя («Превышен ресурс В»). Счетчик механического ресурса выполняет расчет на каждом цикле включения отключения выключателя. Если количество операций счетчика МРВ превысит уставку «МРВпасп», то функция выдает сигнал о превышении механического ресурса выключателя («Превышен МРВ»).

2.24.3 Анализ механического ресурса выполняется в блоке «МРВ». При вводе функции в работу блок «МРВ» присваивает параметру  $MPB_{(k)}$  значение уставки «Нач\_знач\_МРВ» и сохраняет его в независимую память устройства в качестве параметра  $MPB_{(k-1)}$ . В процессе дальнейшей работы устройства контролируется выполнение цикла включения-отключения (В-О) выключателя:

- если цикла В-О не произошло, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)}$  и значение в памяти остается неизменным;
- если цикл В-О производился, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)} + 1$ . Значение в памяти должно обновиться на данную величину.

2.24.4 Выполнение цикла В-О фиксируется при появлении сигнала «В: Отключен», кратковременно появляющийся (в течении выдержки времени таймера «Т2») после переключения блок-контактов выключателя (переход состояния выключателя из положения «Включен» в положение «Отключен»).

2.24.5 Анализ коммутационного ресурса выполняется в блоке «КРВ». При вводе функции в работу, уставке «Нач\_знач\_КРВ» по умолчанию присваивается значение равное 100%. После чего параметру  $KPB_{(k)}$  в блоке «КРВ» присваивается значение «Нач\_знач\_КРВ» и сохраняется в независимую память устройства в качестве параметра  $KPB_{(k-1)}$ .

2.24.6 Старт расчета  $KPB_{(k)}$  осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция «КРВ» введена в работу;
- наличие сигнала на выходе импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В») (действие на электромагниты отключения выключателя);
- наличие сигнала «В: Отключен».

2.24.7 Расчет  $KPB_{(k)}$  осуществляется по максимальному значению тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ , полученному на интервале времени работы импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В»). Формула расчета «КРВ» различна в зависимости от величины тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ :

2.24.8 Если  $0 < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{MPB_{\text{пасп}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_Iном}}}{MPB_{\text{пасп}}} \right)^{\frac{I_{\text{макс\_выч}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}}},$$

Если выполняются неравенства  $I_{\text{ном\_В\_пасп}} < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{KPB_{\text{пасп\_Iном}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_Iном}}}{KPB_{\text{пасп\_Iном\_откл}}} \right)^{\frac{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{макс\_выч}}}\right)}{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}\right)}}},$$

где  $KPB_{(k)}$  – значение ресурса выключателя на текущем цикле работы функции;  
 $KPB_{(k-1)}$  – значение ресурса выключателя на предыдущем цикле работы функции;  
 $MPB_{\text{пасп}}$  – допустимый механический ресурс выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_Iном}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_Iном\_откл}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя;  
 $I_{\text{ном\_В\_пасп}}$  – номинальный ток выключателя;  
 $I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$  – номинальный ток отключения выключателя.

2.24.9 Если выполняется неравенство  $I_{\text{макс\_выч}} > I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то выключатель считается выработавшим свой ресурс, а «КРВ» приравнивается к нулю. При помощи сигнала «Сброс КРВ» счетчики «КРВ» и «МРВ» сбрасываются на начальные значения. В функции предусмотрено поле, в котором отображаются текущие значения «КРВ» и «МРВ». Текущие значения остаточного ресурса выключателя можно узнать через соответствующее меню ИЧМ и в ПО ЮНИТ-Сервис.

2.24.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КРВ: Ввод».

2.24.11 Алгоритм работы функции «КРВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.61. В таблице 2.51 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КРВ».

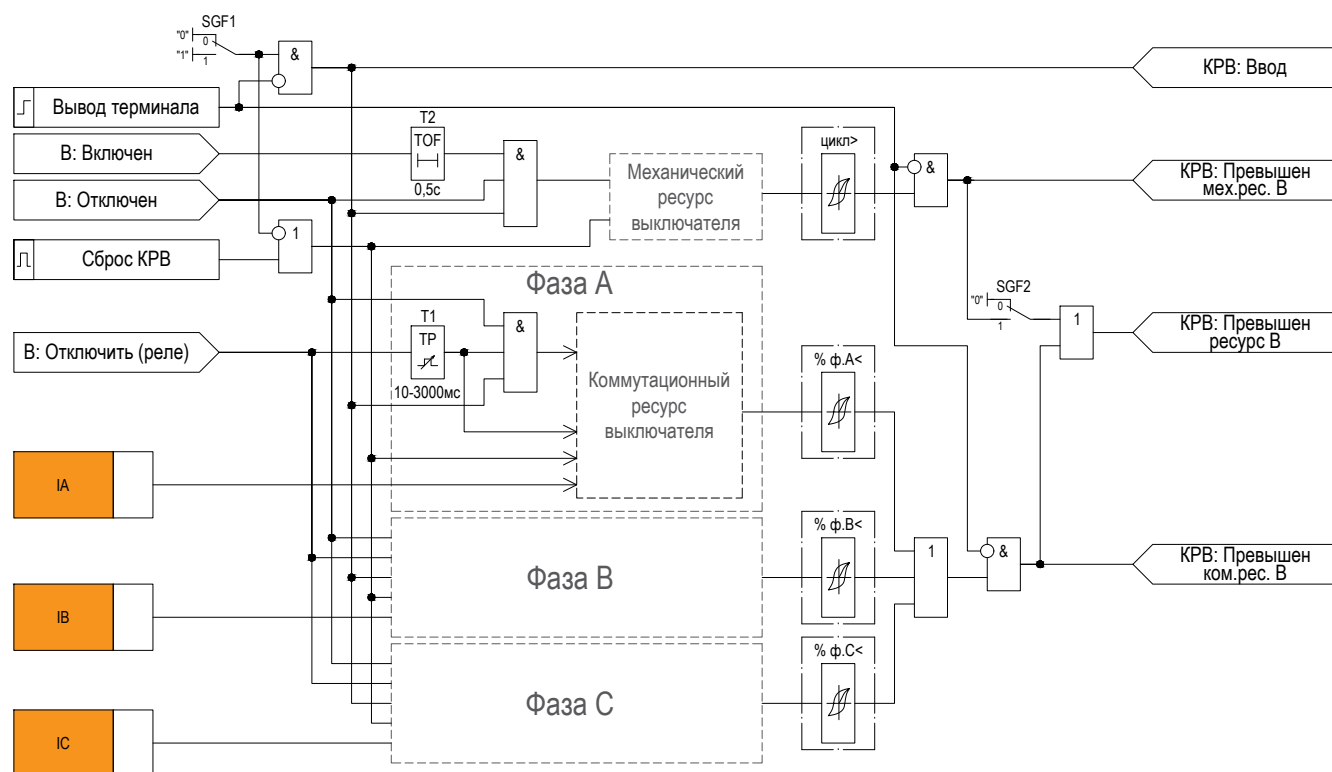


Рисунок 2.61 – Функциональная схема «КРВ»

Таблица 2.51 – Параметры для настройки функции «КРВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Номинальный ток выключателя (паспорт) (I <sub>ном.В.пасп</sub> )                                                    | –                             | 0 ... 5000                                | А                 | 1   |
| Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) (I <sub>ном.откл.В.пасп</sub> )                                    | –                             | 0 ... 40000                               | А                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном</sub> )                 | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном.откл</sub> ) | –                             | 0 ... 500                                 | –                 | 1   |
| Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) (МРВпасп)                                                      | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Начальное значение коммутационного ресурса выключателя (Нач_знач_КРВ)                                               | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |
| Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя (КРВсраб)                                                 | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |
| Начальное значение механического ресурса выключателя (Нач_знач_МРВ)                                                 | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Контроль КРВ по превышению МРВ (Контроль_КРВ_от_МРВ)                                                                | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |



## Продолжение таблицы 2.51

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Полное время отключения выключателя (Тмакс_В) | –                             | 0,01 ... 3,00      | с                 | 0,01 |

## 2.25 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.25.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.25.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.25.3 Введенный ключ «Вывод терминала» блокирует формирование выходных сигналов.

2.25.4 Сигналы из логики СС: «Вых.цепи разобраны», «БИ выведены», «ОТ сигн», «Неисправность КА», «Прев. вр.пер. КА», «Общ.внеш.сигнал» контролируются соответствующими уставками SGF1...SGF6.

2.25.5 Инвертированное состояние дискретных сигналов при введенной уставке SGF7 «Полож.пер.ав.дебл. 1», SGF8 «Полож.пер.ав.дебл. 2» формирует работу логики ПС.

2.25.6 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.25.7 Сигнал «Неисправность» (IRF) формируется из внутренней логики устройства и предназначен для сигнализации о его неисправности.

2.25.8 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком приложения Л. В таблице 2.52 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.52 – Параметры для настройки функции «ПС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль выходных цепей (Контр_цепей)                                           | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль выведенного положения БИ (Контр_вывода_БИ)                             | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнализации опер.тока (Контр_ОТ_сигн)                                 | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль неисправности КА (Контр_Неиспр_КА)                                     | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль превышения времени переключения КА (Контр_прев_вр_пер)                 | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_вн_сигн)                            | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения переключателя 1 аварийной деблокировки (Контр_пол_ав_дебл_1) | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения переключателя 2 аварийной деблокировки (Контр_пол_ав_дебл_2) | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.26 Сборка сигналов (СС)

2.26.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.25.

2.26.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал неисправности оперативного тока цепей оперативной блокировки «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал ошибочного положения коммутационных аппаратов «СС: Неисправость КА»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.26.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.26.4 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

2.26.5 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.62. В таблице 2.53 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.53 – Параметры для настройки функции «СС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя (Контр_ОТ_сигн_В) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ОБР 1 (Контр_ОТ_ОБР1)                      | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ОБР 2 (Контр_ОТ_ОБР2)                      | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)                             | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)                             | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)                             | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)                             | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)                             | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)                             | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3)                             | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

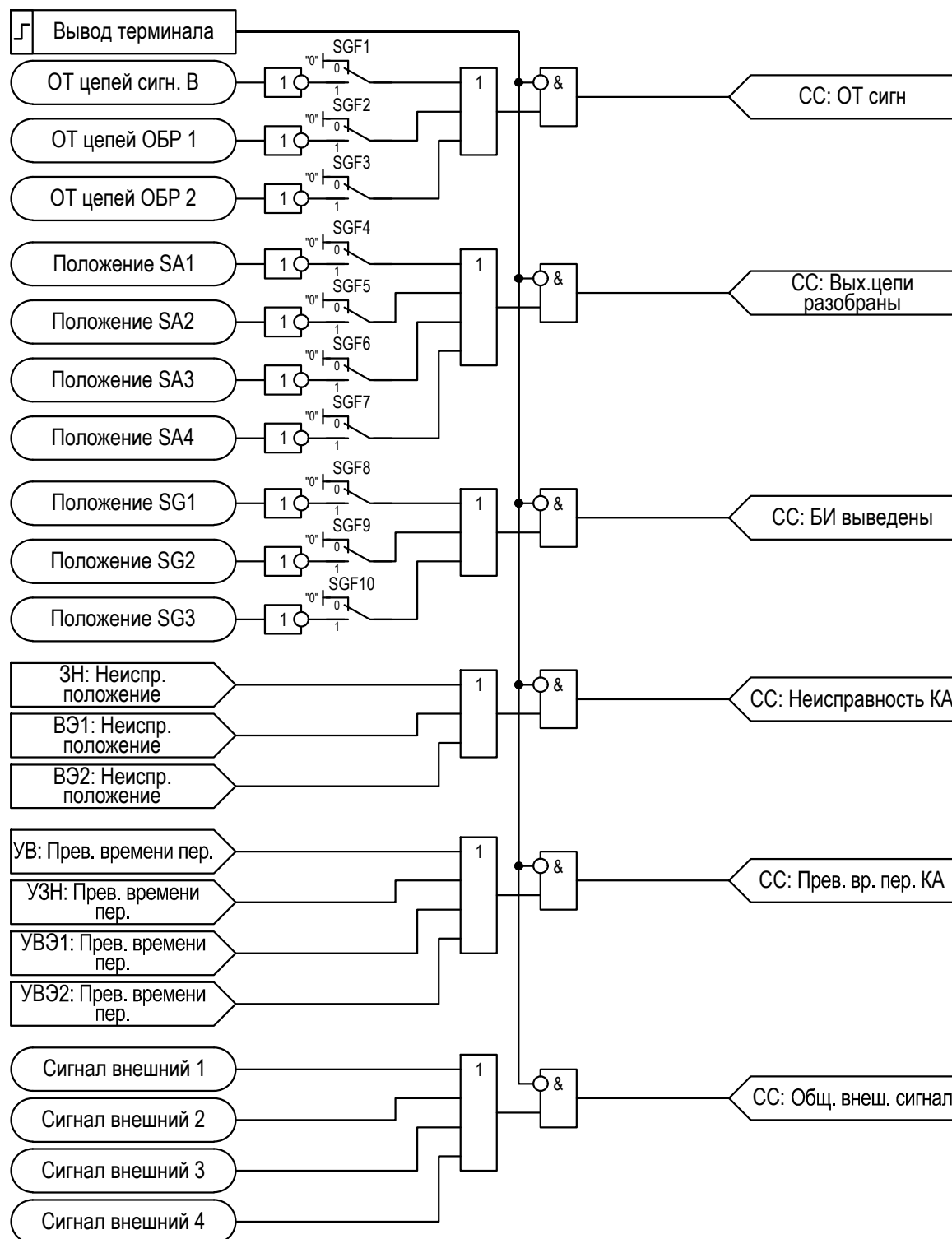


Рисунок 2.62 – Функциональная схема «СС»

## 3 Сервисные функции

### 3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

### 3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

### 3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

### 3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

### 3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), RTP, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

### 3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

### 3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

### 3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

## **4 Использование по назначению**

### **4.1 Эксплуатационные ограничения**

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **4.2 Подготовка устройства к использованию**

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

### **4.3 Работа с устройством**

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».



## 5 Техническое обслуживание и ремонт

### 5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».



## 9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А  
(обязательное)  
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-СВ»

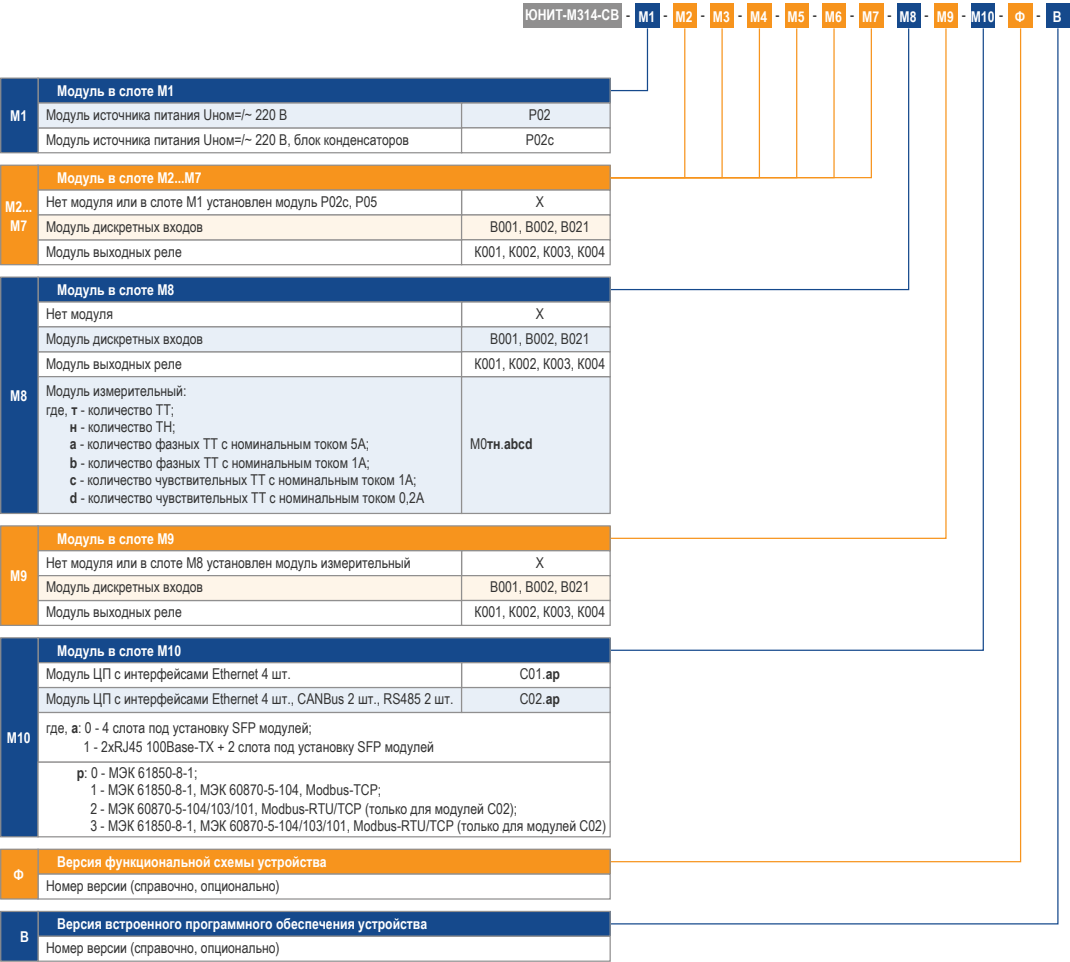


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-СВ»

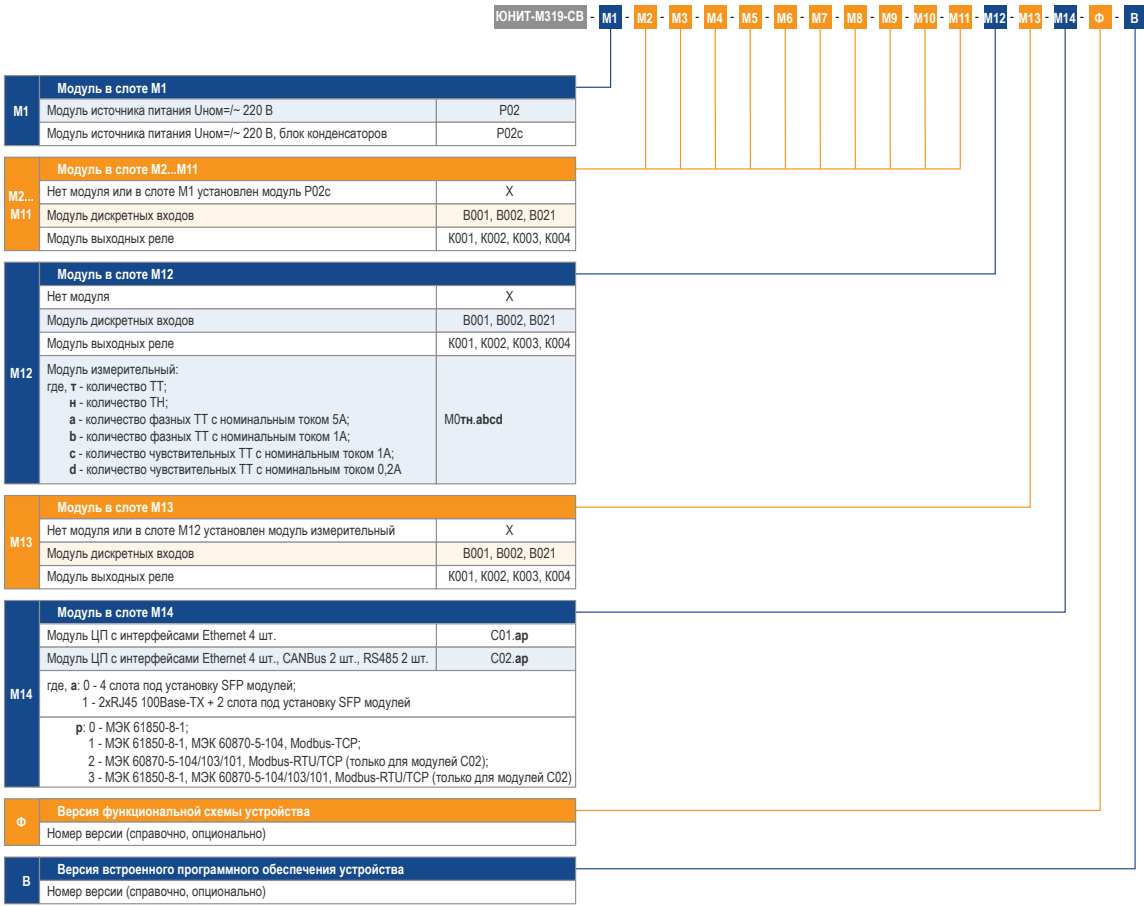


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-СВ»

## Приложение Б (рекомендуемое)



Приложение В  
(рекомендуемое)  
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

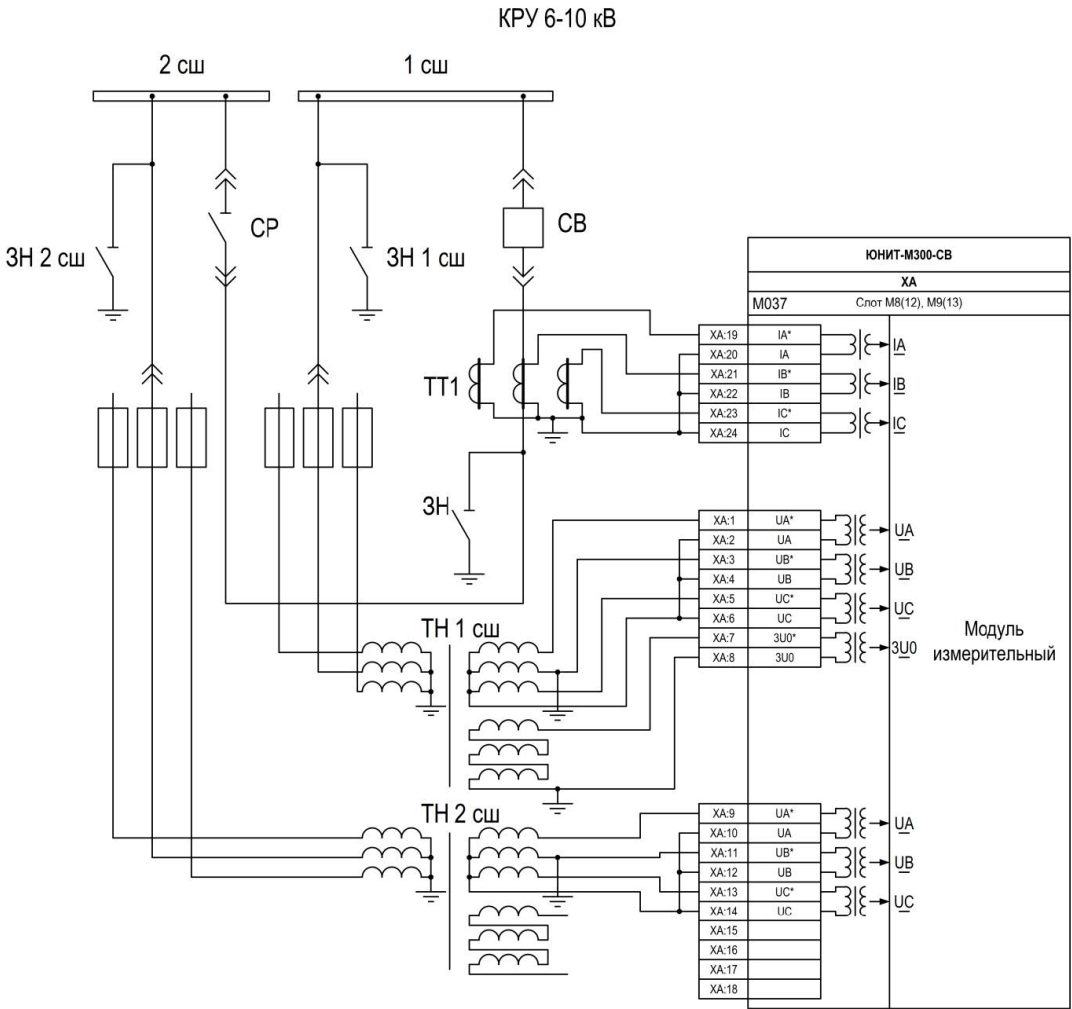


Рисунок В.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения

Приложение Г  
(справочное)  
Габаритные и установочные размеры устройства

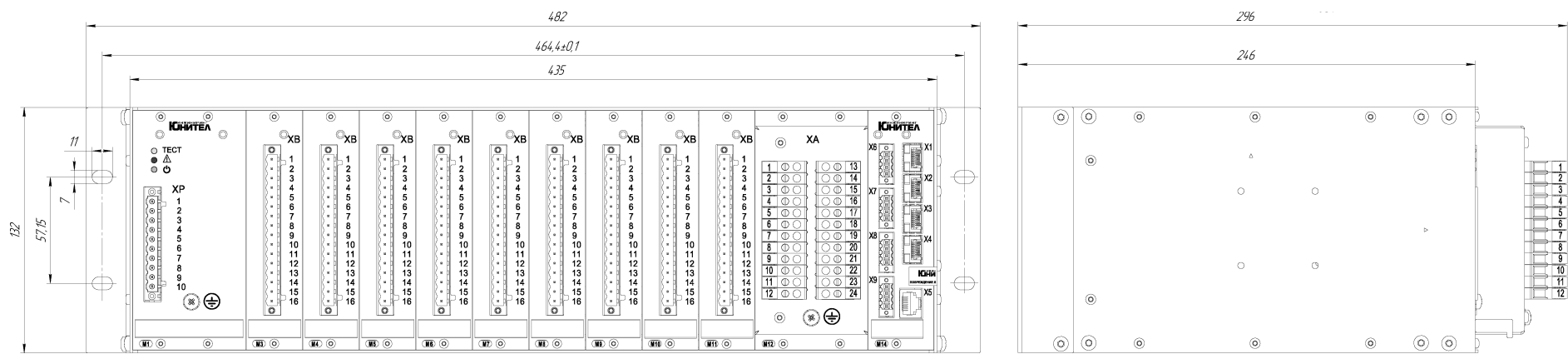


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

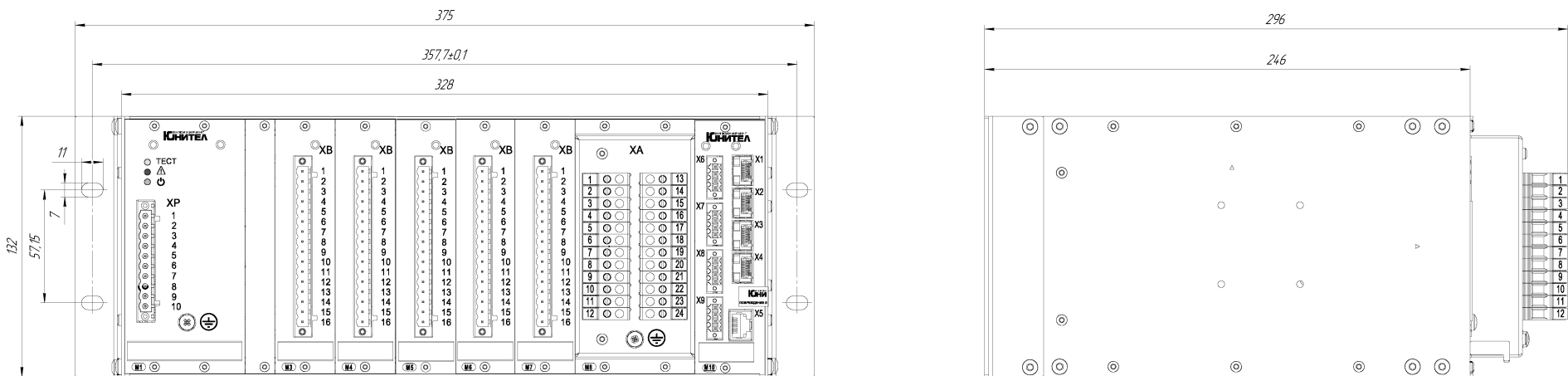


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

## Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое отображение на схеме                                | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <div><div>Обозначение канала</div><div></div></div>             | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div></div>                                                     | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>SGF</div><div></div></div>                            | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>&amp;</div><div>c</div></div> | Логический элемент «И»                                        | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>1</div><div>c</div></div>     | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>a</div><div>b</div><div>=1</div><div>c</div></div>    | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S1</div><div>R</div><div>Q1</div></div>               | SR-триггер                                                    | <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                               | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                               | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S1</div><div>R</div><div>M</div></div>                | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S</div><div>R1</div><div>Q1</div></div>               | RS-триггер                                                    | <table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                               | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                               | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                               | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div>S</div><div>R1</div><div>M</div></div>                | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



## Продолжение таблицы Д.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

## Приложение Е (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала            | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Виртуальные кнопки</b>              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сброс                                  | Сброс                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя    | Сброс КРВ                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Виртуальные ключи</b>               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Вывод терминала                        | Вывод терминала             | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ДЗ           | ОВ ДЗ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф      | ОВ ДЗ-фф 1ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал      | ДЗ-фф 1ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф      | ОВ ДЗ-фф 2ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал      | ДЗ-фф 2ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф      | ОВ ДЗ-фф 3ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал      | ДЗ-фф 3ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 4 ступени ДЗ-фф      | ОВ ДЗ-фф 4ст.               | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод 4 ступени ДЗ-фф на сигнал      | ДЗ-фф 4ст. на сигн          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БК           | ОВ БК                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции АУ           | ОВ АУ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции МТЗ          | ОВ МТЗ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                 | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ     | Ввод ОУ МТЗ                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ             | ОВ МТЗ 1 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал             | МТЗ 1ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ             | ОВ МТЗ 2 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал             | МТЗ 2ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ             | ОВ МТЗ 3 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал             | МТЗ 3ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 4 ступени МТЗ             | ОВ МТЗ 4 ст.                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал             | МТЗ 4ст. на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛЗШ               | ОВ ЛЗШ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЛЗШ на сигнал                       | ЛЗШ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ               | ОВ ЗДЗ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗДЗ на сигнал                       | ЗДЗ на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ            | ОВ ТК ЗДЗ                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗОП               | ОВ ЗОП                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗОП на сигнал                       | ЗОП на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТЗНП              | ОВ ТЗНП                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Режим работы ЧС                             | Режим работы ЧС             | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал            | ТЗНП 1ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал            | ТЗНП 2ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал            | ТЗНП 3ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал            | ТЗНП 4ст. на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП    | Ввод ОУ ТЗНП                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УРОВ              | ОВ УРОВ                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БНН 1 секции шин  | ОВ БНН 1сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин | Фикс.неисп.ЦНш              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции БНН 2 секции шин  | ОВ БНН 2сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                               | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод функции КНН 1 секции шин                                | ОВ КНН 1сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КНН 2 секции шин                                | ОВ КНН 2сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КОН 1 секции шин                                | ОВ КОН 1сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КОН 2 секции шин                                | ОВ КОН 2сш                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КС                                              | ОВ КС                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции АВР                                             | ОВ АВР                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ВНР                                             | ОВ ВНР                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО                                              | ОВ ЛО                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО РЗ                                                   | ОВ ЛО РЗ                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО ВНР                                                  | ОВ ЛО ВНР                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КП                                              | ОВ КП                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная деблокировка управления первым выкатным элементом             | Програм.деблок. ВЭ1         | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная деблокировка управления вторым выкатным элементом             | Програм.деблок. ВЭ2         | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом                     | Програм.деблок. ЗН          | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УВ                                              | ОВ УВ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КА                                              | ОВ КА                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КСВ                                             | ОВ КСВ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ                                         | ОВ ПДС НКУ                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b>                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Дистанционная защита (ДЗ)</b>                                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)</b> |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                  | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                     | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)                                    | ИО Zab                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)                             | ИО Zbc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)                             | ИО Zca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 1 ст.                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 1 ст.                                           | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)                             | ИО Zab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)                             | ИО Zbc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)                             | ИО Zca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 2 ст.                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 2 ст.                                           | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)                             | ИО Zab                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)                             | ИО Zbc                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)                             | ИО Zca                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 3 ст.                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 3 ст.                                           | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4 степень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 4ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза4)                             | ИО Zab                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза4)                             | ИО Zbc                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза4)                             | ИО Zca                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ДЗ-фф 4 ст.                                                   | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ДЗ-фф 4 ст.                                           | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск автоматического ускорения ДЗ                                  | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие пусковые органы (ОПО)                                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОПО по току                                                   | Пуск по I                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ОПО по току и напряжению                                      | Пуск по I и U               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления (ОН)                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск контура АВ                                                    | Пуск АВ                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура АВ                                      | Прямое АВ                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура АВ                                    | Обратное АВ                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура ВС                                                    | Пуск ВС                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура ВС                                      | Прямое ВС                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура ВС                                    | Обратное ВС                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск контура СА                                                    | Пуск СА                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление контура СА                                      | Прямое СА                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление контура СА                                    | Обратное СА                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое                                                             | Прямое                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное                                                           | Обратное                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание оперативного ускорения ДЗ            | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы (ДЗ)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при качаниях (БК)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Срабатывание быстродействующих ступеней           | Срабатывание БК-б           | –                | +             | +          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Срабатывание медленнодействующих ступеней         | Срабатывание БК-м           | –                | +             | +          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Автоматическое ускорение (АУ)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Ввод ускорения                                    | Ввод ускорения              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Максимальная токовая защита (МТЗ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| 1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                            | ИО IА                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                            | ИО IВ                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                            | ИО IС                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                    | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                    | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                    | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                            | ИО IA                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                            | ИО IB                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                            | ИО IC                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                    | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                    | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                    | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                              | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                            | ИО IA                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                            | ИО IB                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                            | ИО IC                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                    | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                    | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                    | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                              | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                            | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                      | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 4 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 4 ст.) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ФВН                                          | ФВН                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск ИО тока по фазе А                           | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                           | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                           | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                           | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск КПОН                                        | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления мощности (ОНМ)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе А                     | Прямое ф.А                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе А                   | Обратное ф.А                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе В                     | Прямое ф.В                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе В                   | Обратное ф.В                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление по фазе С                     | Прямое ф.С                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление по фазе С                   | Обратное ф.С                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление                               | Прямое                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление                             | Обратное                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск БНТ по фазе А                               | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе В                               | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе С                               | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ                                         | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Блокировка ЛЗШ                                   | Блокировка                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск АУ                                          | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                          | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы (МТЗ)                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск                                  | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логическая защита шин (ЛЗШ)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                | ИО IА                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                | ИО IВ                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                | ИО IС                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                        | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                        | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                        | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обнаружение неисправности             | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                  | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                          | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обнаружение неисправности             | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока            | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения 3U0                | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                  | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                          | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу              | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                          | ИО I                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск                                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от обрыва провода (ЗОП)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока обратной последовательности                          | ИО I2                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| 1 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                   | ИО 3I0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                             | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                   | ИО 3I0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                             | ИО 3U0                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                            | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                      | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 3 ст.)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                                   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы                                         | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                               | ИО 3I0                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                                         | ИО 3U0                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                          | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                        | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                  | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| 4 степень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 4 ст.)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                      | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                         | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока НП                                                               | ИО 3I0                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения НП                                                         | ИО 3U0                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                          | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                        | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                  | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск автоматического ускорения ТЗНП                                           | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск ОНМ НП                                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Прямое направление ОНМ НП                                                     | Прямое                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Обратное направление ОНМ НП                                                   | Обратное                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск БНТ НП                                                                   | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка чувствительных ступеней (БЧС)                                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Блокировка чувствительных ступеней                                            | БЧС                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)                                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Срабатывание                                                                  | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                      | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                         | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ускорение                                                                     | Ускорение                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                                 | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск ИО максимального тока                                  | ИО I <sub>макс</sub>        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                        | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание «на себя»                                      | Сраб «на себя»              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БНН 1сш) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                    | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                       | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск dU0                                                    | Пуск dU0                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение автомата ТН                                      | Автомат ТН откл             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск U2I2                                                   | Пуск U2I2                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск minU3p                                                 | Пуск minU3p                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск 3U03f                                                  | Пуск 3U03f                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ЦН                                            | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БНН 2сш) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                    | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                       | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение автомата ТН                                      | Автомат ТН откл             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск U2I2                                                   | Пуск U2I2                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск minU3p                                                 | Пуск minU3p                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ЦН                                            | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                    | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                       | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                          | ИО U>                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                       | ИО U2>                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                        | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                    | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                              | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы                    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                       | ИО U>                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                    | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1сш) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                       | ИО U<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                    | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2сш) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения                                       | ИО U<                       | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО напряжения ОП                                    | ИО U2>                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                     | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль синхронизма (КС)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                 | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                    | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по напряжению                                | Нет условий по U            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по углу                                      | Нет условий по Фос          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по углу улавливания синхронизма              | Нет условий по Фус          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по частоте                                   | Нет условий по Fос          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Нет условий по частоте улавливания синхронизма           | Нет условий по Fус          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка по скорости изменения частоты                 | Блокировка по dFdt          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий пуск                                               | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала             | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск условий ожидания синхронизма       | ОС                          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск условий улавливания синхронизма    | УС                          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение оперативного включения       | Разреш.опер.вкл В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Автоматический ввод резерва (АВР)       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (АВР)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Готовность                              | Готовность                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение отключения ВВ 1 секции шин   | Разреш откл ВВ 1сш          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Разрешение отключения ВВ 2 секции шин   | Разреш откл ВВ 2сш          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                    | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить                                | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АВР (ЗАВР)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Запрет АВР                              | Запрет АВР                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Восстановление нормального режима (ВНР) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ожидание ВНР                            | Ожидание ВНР                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Готовность ВВ 1 секции шин              | Готов ВВ 1сш                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Готовность ВВ 2 секции шин              | Готов ВВ 2сш                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение ВВ 1 секции шин               | Включение ВВ 1сш            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение ВВ 2 секции шин               | Включение ВВ 2сш            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить                               | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения (ЛО)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                              | Отключение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отключить                                          | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить                                          | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АВР                                         | Запрет АВР                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроллер присоединения (КП)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (КП)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Управление выключателем (УВ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить выключатель                              | Отключить                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить выключатель                               | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение с контролем синхронизма                  | Включение с КС              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Задержка включения с контролем синхронизма         | Задержка вкл. с КС          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Не определено)                        | Не определено               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Отключено)                            | Отключено                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Включено)                             | Включено                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Неисправность)                        | Неисправность               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | —                | —             | —          | —                   | —                   | —                     | —                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление выкатным элементом 1 (УВЭ1)             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатить первый выкатной элемент                   | Выкатить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Вкатить первый выкатной элемент                    | Вкатить                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ1 (Не определено)                      | Не определено               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ1 (Выкачен)                            | Выкачен                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ1 (Вкачен)                             | Вкачен                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ1 (Неисправность)                      | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление выкатным элементом 2 (УВЭ2)             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатить второй выкатной элемент                   | Выкатить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Вкатить второй выкатной элемент                    | Вкатить                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ2 (Не определено)                      | Не определено               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ2 (Выкачен)                            | Выкачен                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ2 (Вкачен)                             | Вкачен                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ВЭ2 (Неисправность)                      | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление заземляющим ножом (УЗН)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить заземляющий нож                          | Отключить                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Включить заземляющий нож                              | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                     | Идет переключение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения    | Прев. времени пер.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Не определено)                          | Не определено               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Отключено)                              | Отключено                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Включено)                               | Включено                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ЗН (Неисправность)                          | Неисправность               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                         | Повед. местн. упр.          | —                | —             | —          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Положение ключа режима управления                     | Ключ упр.                   | —                | —             | —          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Право переключения на уровне станции                  | Перекрыт. ур. станц.        | —                | —             | —          | —                   | —                   | —                     | —                       |
| Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешить включение                                   | Разрешить вкл               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка включения                                  | Блокировка вкл              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативная блокировка выкатного элемента 1 (ОБР ВЭ1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешение управления первым выкатным элементом       | Разрешить управ.            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативная блокировка выкатного элемента 2 (ОБР ВЭ2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешение управления вторым выкатным элементом       | Разрешить управ.            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Разрешение управления заземляющим ножом               | Разрешить управ.            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Управление выключателем (УВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включение с контролем синхронизма                     | Включение с КС              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить выключатель                                  | Включить                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Задержка включения с контролем синхронизма            | Задержка вкл. с КС          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Коммутационные аппараты (КА)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (КА)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                             | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выключателя                     | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель отключен                                    | Отключен                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель включен                                     | Включен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение выключателя                       | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «отключить» выключатель через выходное реле     | Отключить (реле)            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «включить» выключатель через выходное реле      | Включить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож (ЗН)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение заземляющего ножа               | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож отключен                                | Отключен                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож включен                                 | Включен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение заземляющего ножа                 | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле)            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле  | Включить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент 1 (ВЭ1)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выкатного элемента              | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Выкачен»                  | Выкачен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Вкачен»                   | Вкачен                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                             | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправное положение выкатного элемента                | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ремонтное положение выкатного элемента                  | Ремонт. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле  | Вкатить (реле)              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент 2 (ВЭ2)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выкатного элемента              | Промеж. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Выкачен»                  | Выкачен                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение выкатного элемента «Вкачен»                   | Вкачен                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправное положение выкатного элемента                | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ремонтное положение выкатного элемента                  | Ремонт. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле  | Вкатить (реле)              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль силового выключателя (КСВ)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                   | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| В самопроизвольно отключен                              | В самопр. отключен          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность В                                         | Неисправность В             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| В аварийно отключен                                     | В аварийно отключен         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Реле фиксации команды                                   | РФК                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка включения В                                  | Блокировка вкл              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Блокировка отключения В                       | Блокировка откл             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность цепей ЭМУ                       | Неиспр. цепей ЭМУ           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМВ                                    | Защита ЭМВ                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО1                                   | Защита ЭМО1                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО2                                   | Защита ЭМО2                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль ресурса выключателя (КРВ)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                      | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя    | Превышен ком.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен механический ресурс выключателя      | Превышен мех.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен ресурс выключателя                   | Превышен ресурс В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Предупредительная сигнализация (ПС)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп)                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск предупредительной сигнализации           | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сборка сигналов (СС)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация цепей опер.тока                  | ОТ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выходные цепи разобраны                       | Вых.цепи разобраны          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| БИ выведены                                   | БИ выведены                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность КА                              | Неисправность КА            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышение времени переключения КА            | Прев. вр. пер. КА           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий внешний сигнал                          | Общ. внеш. сигнал           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (ПДС)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                      | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы         | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение ключа режима управления привода В   | Ключ М/Д Привода В          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                 | Повед. местн. упр.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления             | Ключ упр.                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Право переключения на уровне станции              | Перекр. ур. станц.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Заземляющий нож (ЗН)                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Поведение местного управления                     | Повед. местн. упр.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления                 | Ключ упр.                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции              | Перекр. ур. станц.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент 1 (ВЭ1)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата      | Ремонт КА                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                     | Повед. местн. упр.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления                 | Ключ упр.                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции              | Перекр. ур. станц.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выкатной элемент 2 (ВЭ2)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата      | Ремонт КА                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                     | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                 | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции              | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль цепей выключателя (КЦВ)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Контроль цепи ЭМВ                                 | Контроль цепи ЭМВ           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО1                                | Контроль цепи ЭМО1          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО2                                | Контроль цепи ЭМО2          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМВ                                        | Работа ЭМВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО1                                       | Работа ЭМО1                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО2                                       | Работа ЭМО2                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль пружины (КПруж)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пружина не заведена                               | Пружина не заведена         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль изоляции (КИ)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Аварийный уровень изоляции                        | Авар.уров.изоляции          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкий уровень изоляции                           | Низ.уров.изоляции           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (ПДС НКУ)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция оперативно выведена из работы           | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа (Дверь)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Дверь отсека/ шкафа закрыта                     | Отсек/ шкаф закрыт          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь отсека/ шкафа открыта                     | Отсек/ шкаф открыт          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| (Пер.ав.дебл.см.яч.1)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки 1 выведены   | Цепь выведена               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| (Пер.ав.дебл.см.яч.2)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки 2 выведены   | Цепь выведена               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA1 (SA1)                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA2 (SA2)                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA3 (SA3)                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA4 (SA4)                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG1 (SG1)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG2 (SG2)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG3 (SG3)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток цепей сигнализации выключателя (ОТ ЦСВ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность ОТ цепей сигнализации В           | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЭМО1, ЭМВ выключателя (ОТ ЭМО1, ЭМВ)    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМВ, ЭМО1 | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ                                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперток ЭМО2 выключателя (ОТ ЭМО2)              |                                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2      | Неисправность                                                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ОБР 1 (ОТ ОБР 1)                        |                                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР 1     | Неисправность                                                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ОБР 2 (ОТ ОБР 2)                        |                                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР 2     | Неисправность                                                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дискретные сигналы модулей в составе устройства |                                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Слот М1. Модуль питания (Р02с)                  |                                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Критическая неисправность 12 В                  | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность 12 В               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность 12 В                | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность 12 В             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность внешнего питания      | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность внешнего питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность внешнего питания    | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность внешнего питания | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность модуля питания        | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность модуля питания     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность модуля питания      | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность модуля питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Несимметрия внешнего питания        | Слот М1. Общие сигналы. Несимметрия питания                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перегрузка по питанию               | Слот М1. Общие сигналы. Перегрузка по питанию               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                   | Слот М1. Общие сигналы.<br>Неисправность АЦП                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнального реле             | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнального реле             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус светодиода «Готовность»      | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Готовность»      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус светодиода «Тест»            | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Тест»            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнализации «Неисправность» | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнализации «Неисправность» | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус входа PPS                    | Слот М1. Общие сигналы. Статус входа PPS                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Наличие внешнего питания            | Слот М1. Общие сигналы. Наличие внешнего питания            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Внутренняя неисправность            | Слот М1. Общие сигналы. Внутренняя неисправность            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Критическая ошибка                   | Слот М1. Общие сигналы. Критическая ошибка  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М3. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М3. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М3. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М4. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М4. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М4. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М4. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М5. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                         | Слот М5. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М5. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле1. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле2. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле3. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле4. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле5. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле6. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле7. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М5. Реле8. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М6. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М6. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М6. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле1. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле2. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле3. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле4. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле5. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле6. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле7. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М6. Реле8. Статус                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М7. Модуль выходных реле (K002) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М7. Общие сигналы. Отказ модуля        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М7. Общие сигналы. Модуль не определен | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                   | Слот М7. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М8. Модуль дискретных входов (В021) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М8. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М8. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М8. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М9. Модуль дискретных входов (В021) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М9. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Модуль не определен                       | Слот М9. Общие сигналы. Модуль не определен  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ1. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ2. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ3. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ4. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ5. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ6. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ7. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ8. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ9. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ10. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ11. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ12. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ13. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ14. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М10. Модуль дискретных входов (В021) |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М10. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот М10. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                    | Слот М10. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М10. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М11. Модуль дискретных входов (В021) |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М11. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот М11. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М11. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                | Слот М11. ДВ14. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М12. Измерительный модуль (М037) |                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                          | Слот М12. Общие сигналы. Отказ модуля          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка                    | Слот М12. Общие сигналы. Модуль не определен   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                     | Слот М12. Общие сигналы. Неисправность АЦП     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обрыв цепей напряжения ТН             | Слот М12. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несимметрия измерений                 | Слот М12. Общие сигналы. Несимметрия измерений | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несоответствие заданного номинала ТТ  | Слот М12. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М14. Центральный процессор (С01) |                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                          | Слот М14. Общие сигналы. Отказ модуля ЦП       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ                     | Слот М14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ ЦП  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ MPU                 | Слот М14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ MPU | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                   | Наименование сигнала на ФСУ                        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность ПЗУ DSP1                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность flash                           | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность flash    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ                             | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ ЦП   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ MPU                         | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ MPU  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ DSP1                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ IPU1                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ОЗУ IPU2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность часов реального времени         | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность часов ЦП | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка I2C                        | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка I2C ЦП             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка КС уставок         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность ПО                          | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПО ЦП             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несовместимая версия ПО                   | Слот М14. Общие сигналы.<br>Несовместимая версия ПО ЦП      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка SPI                    | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность SPI ЦП            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Конфигурация не соответствует коду заказа | Слот М14. Общие сигналы. Ошибка конфигурации ЦП             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неверно заданы уставки                    | Слот М14. Общие сигналы. Неверные уставки                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC                         | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1            | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-DSP1  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1           | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1            | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-IPU1  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ                     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Интерфейс RED12. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED12.Неисправность | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс RED34. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED34.Неисправность | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Неисправность    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вых.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вх.буфер   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Неисправность    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Переп.вых.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Переп.вх.буфер   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Неисправность    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Переп.вых.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Переп.вх.буфер   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                               | Наименование сигнала на ФСУ                       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4                    | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Неисправность      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных       | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Переп.вых.буфер    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных        | Слот М14. Общие сигналы.<br>Х4.Переп.вх.буфер     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже допустимой                            | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <<        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше допустимой                            | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >>        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше нормы                                 | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже нормы                                 | Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Слот М14. Общие сигналы. Сброс часов              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность памяти архивов (flash-память)               | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность архивов | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная перезагрузка                                  | Слот М14. Общие сигналы. Перезагрузка ПО          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Перезагрузка в результате потери питания                  | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по питанию    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ                       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Перезагрузка при ошибке ПО  | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по ошибкам ПО | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Изменение уставок           | Слот М14. Общие сигналы. Изменение уставок        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Приложение Ж (справочное)

### Графики обратозависимых времятоковых характеристик

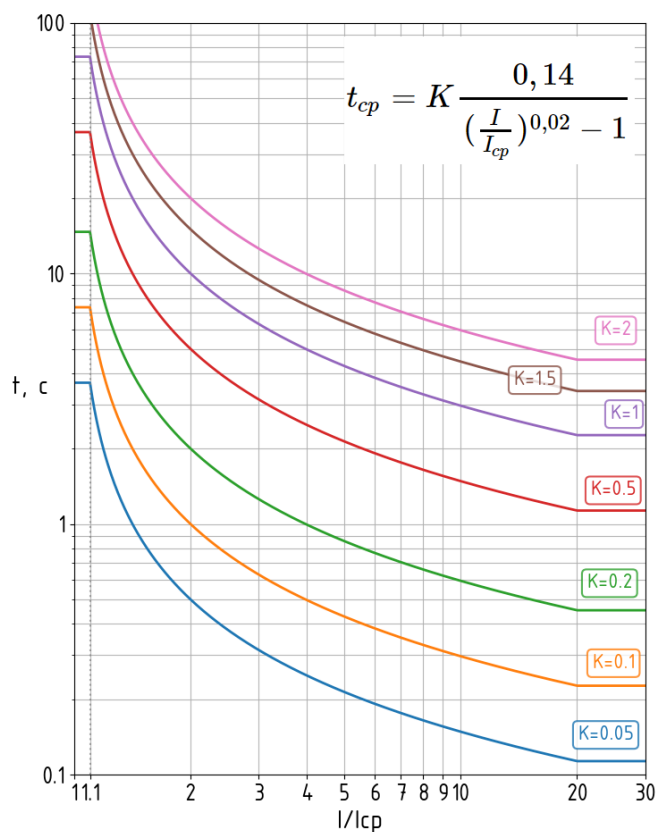


Рисунок Ж.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

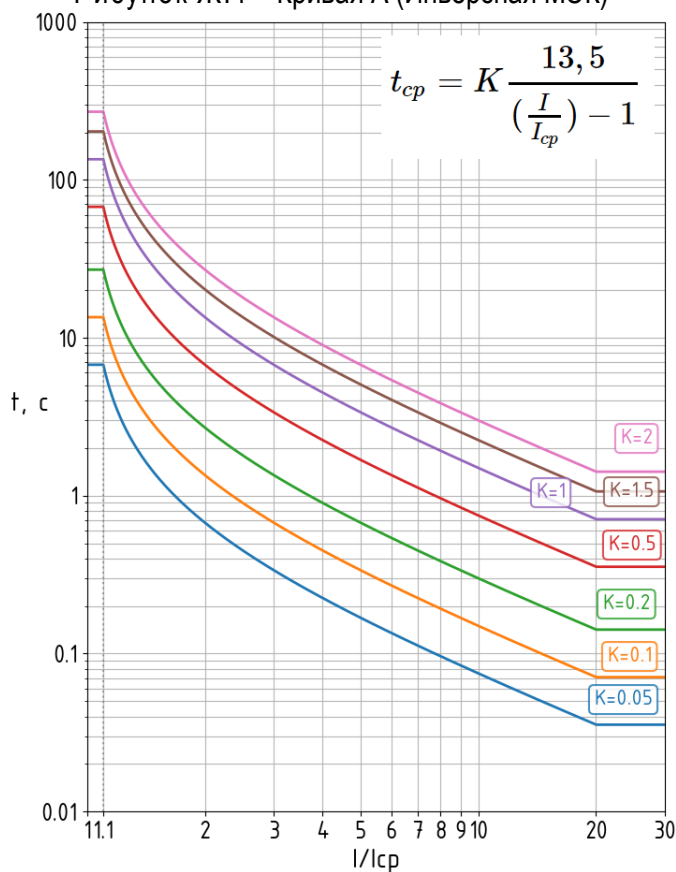


Рисунок Ж.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

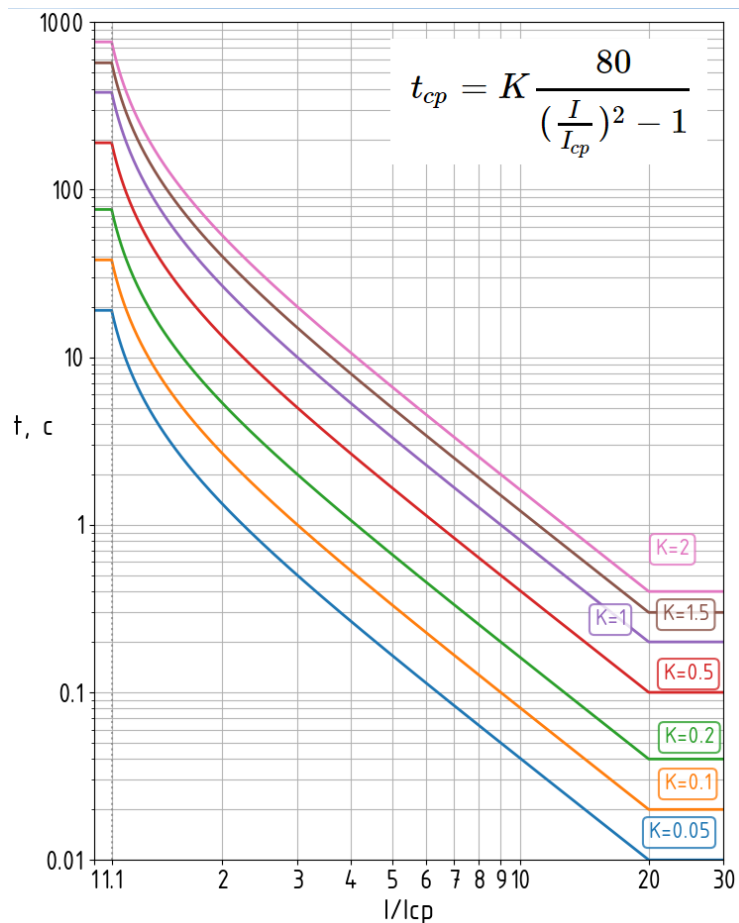


Рисунок Ж.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

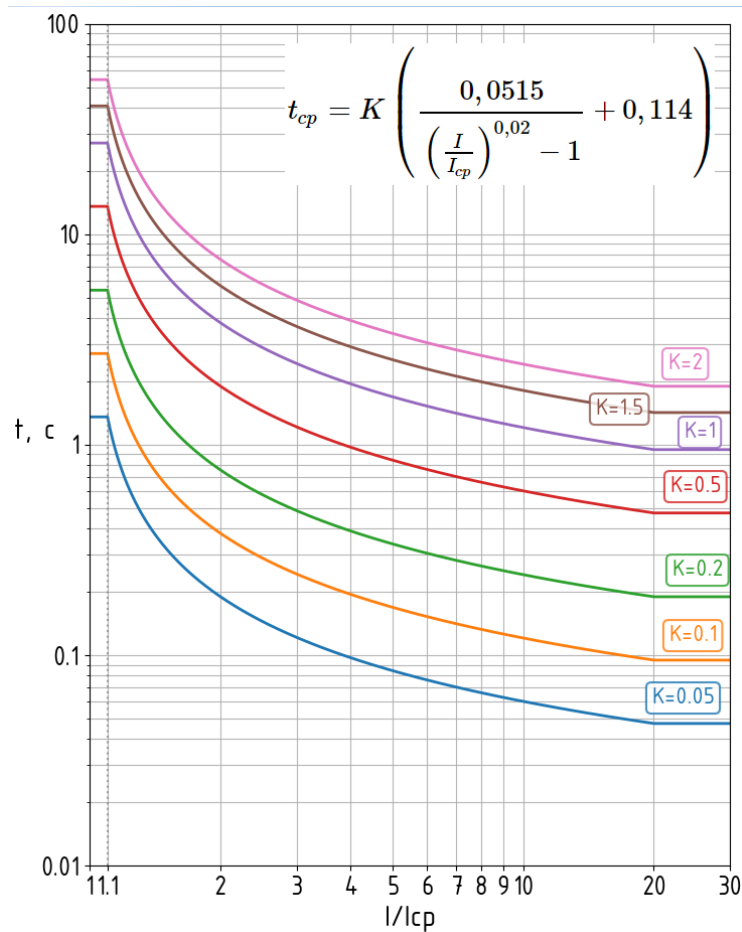


Рисунок Ж.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

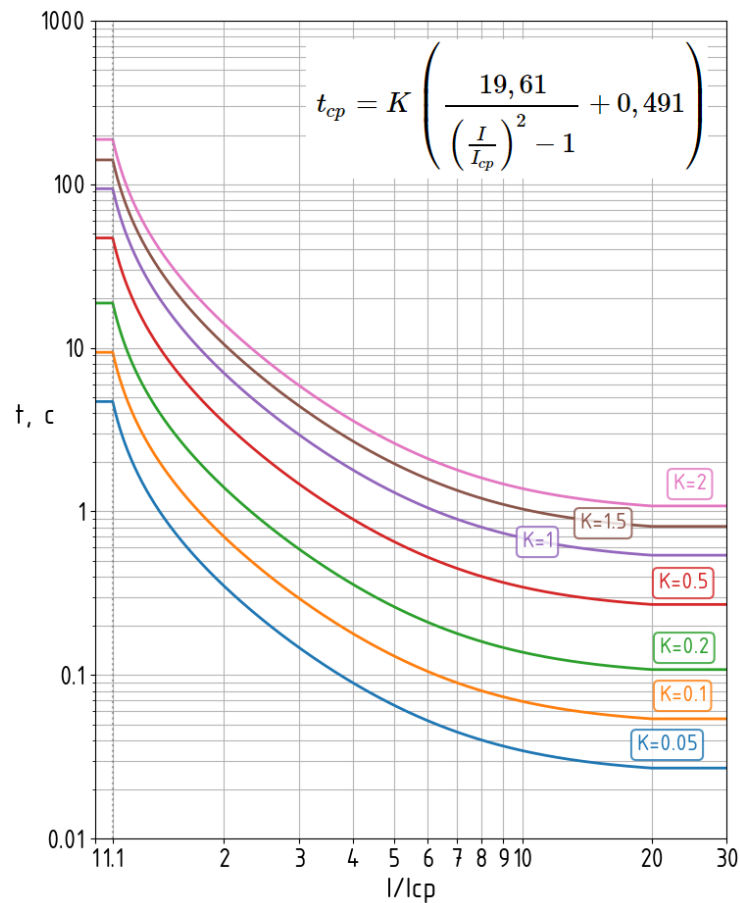


Рисунок Ж.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

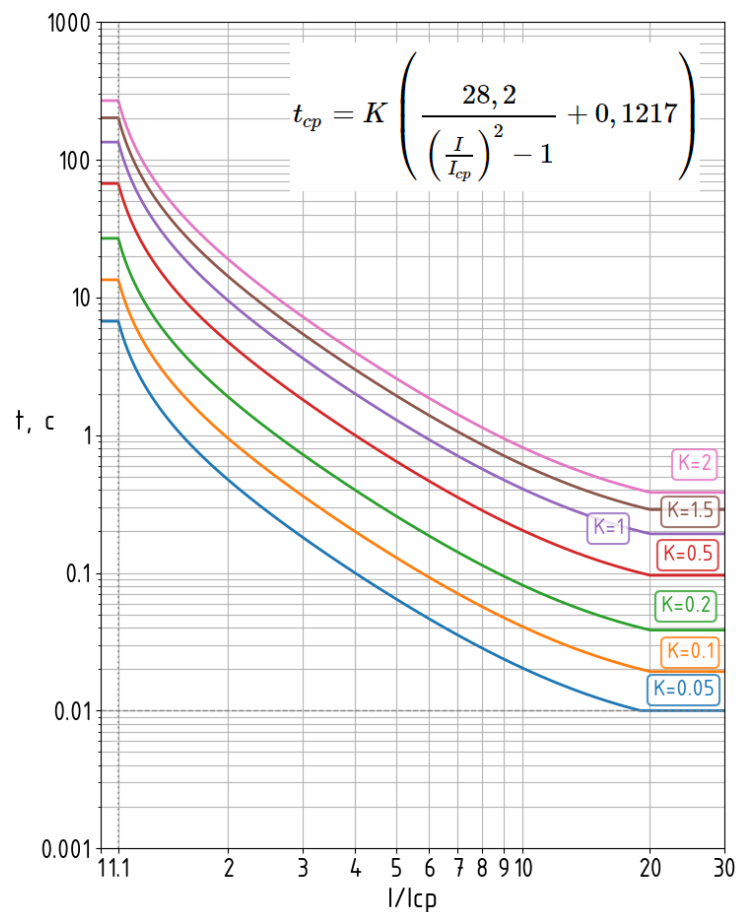


Рисунок Ж.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

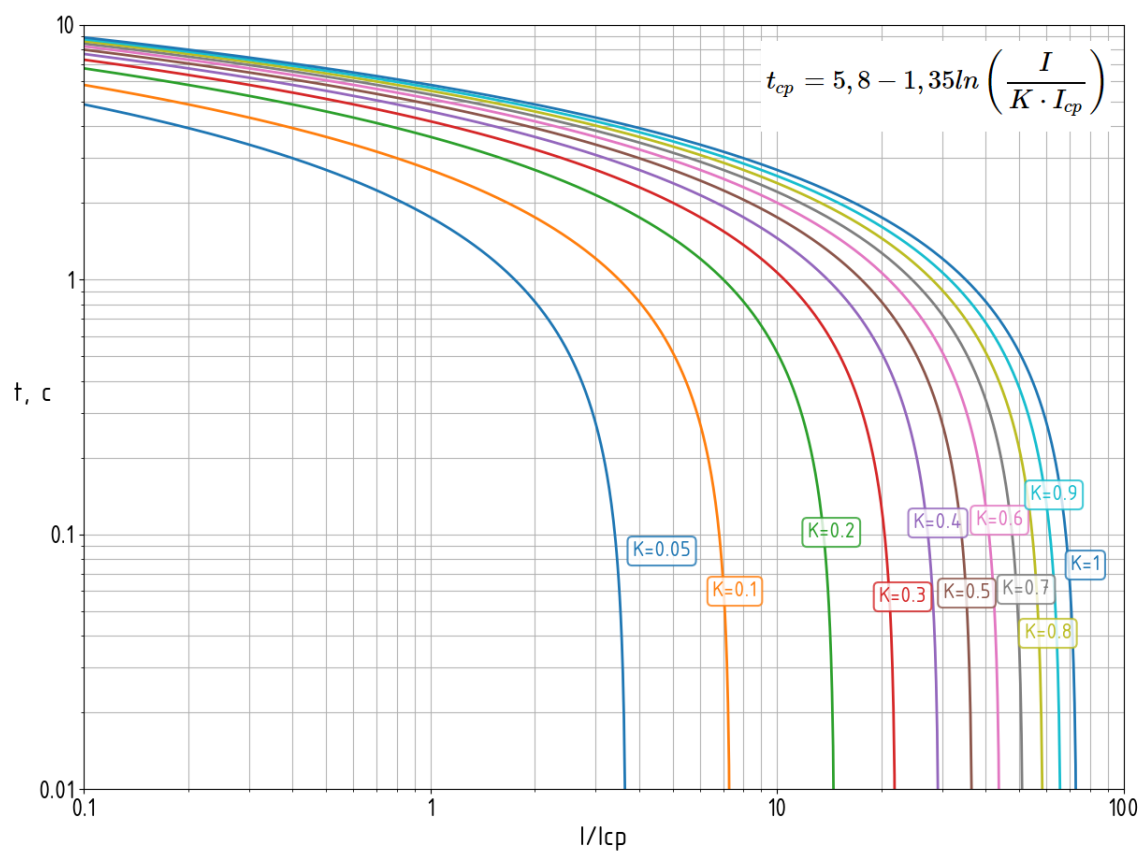


Рисунок Ж.7 – Кривая RXIDG



Приложение И  
(справочное)  
Поясняющие схемы организации логической защиты шин

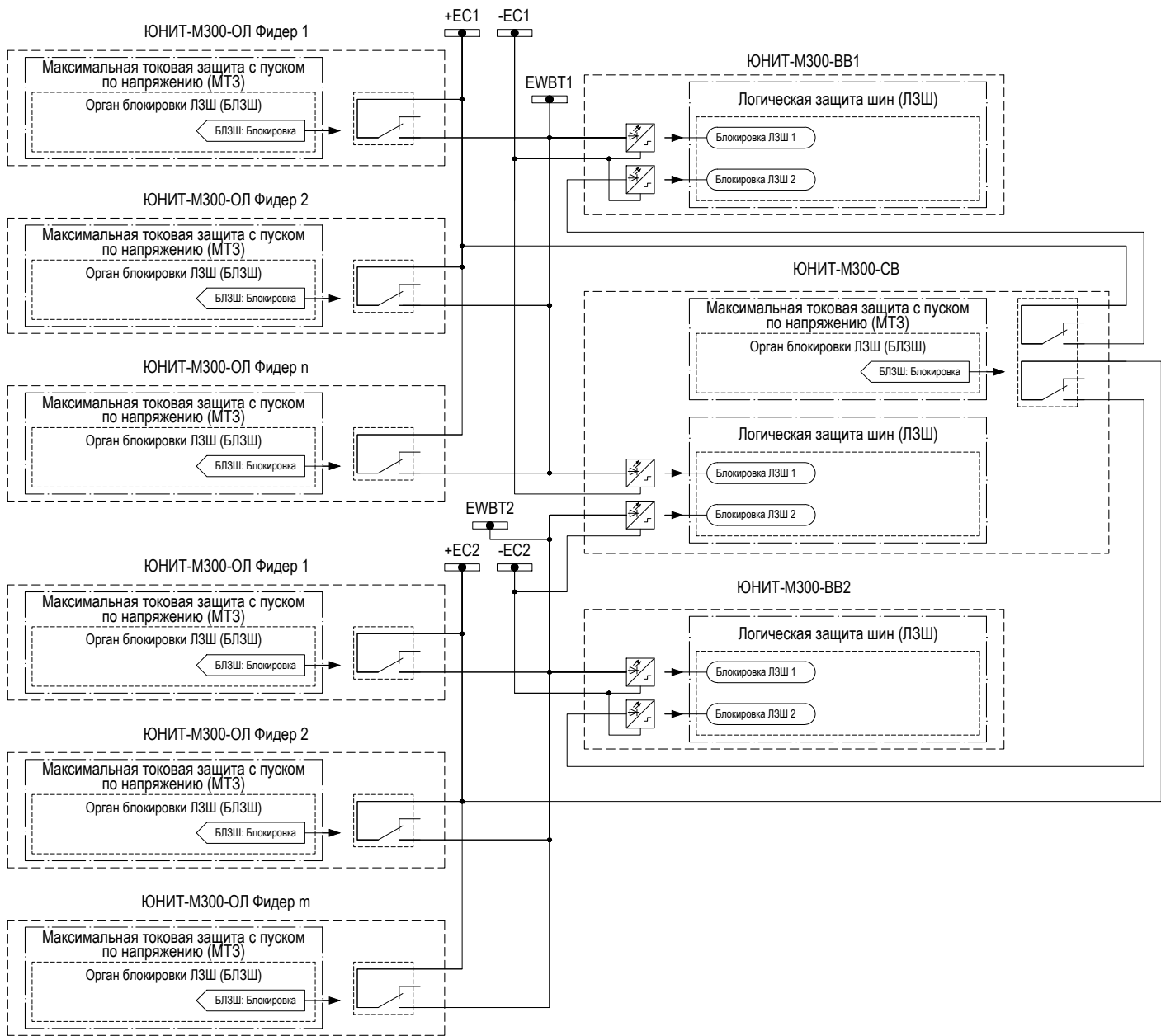


Рисунок И.1 – Параллельная схема организации работы ЛЗШ

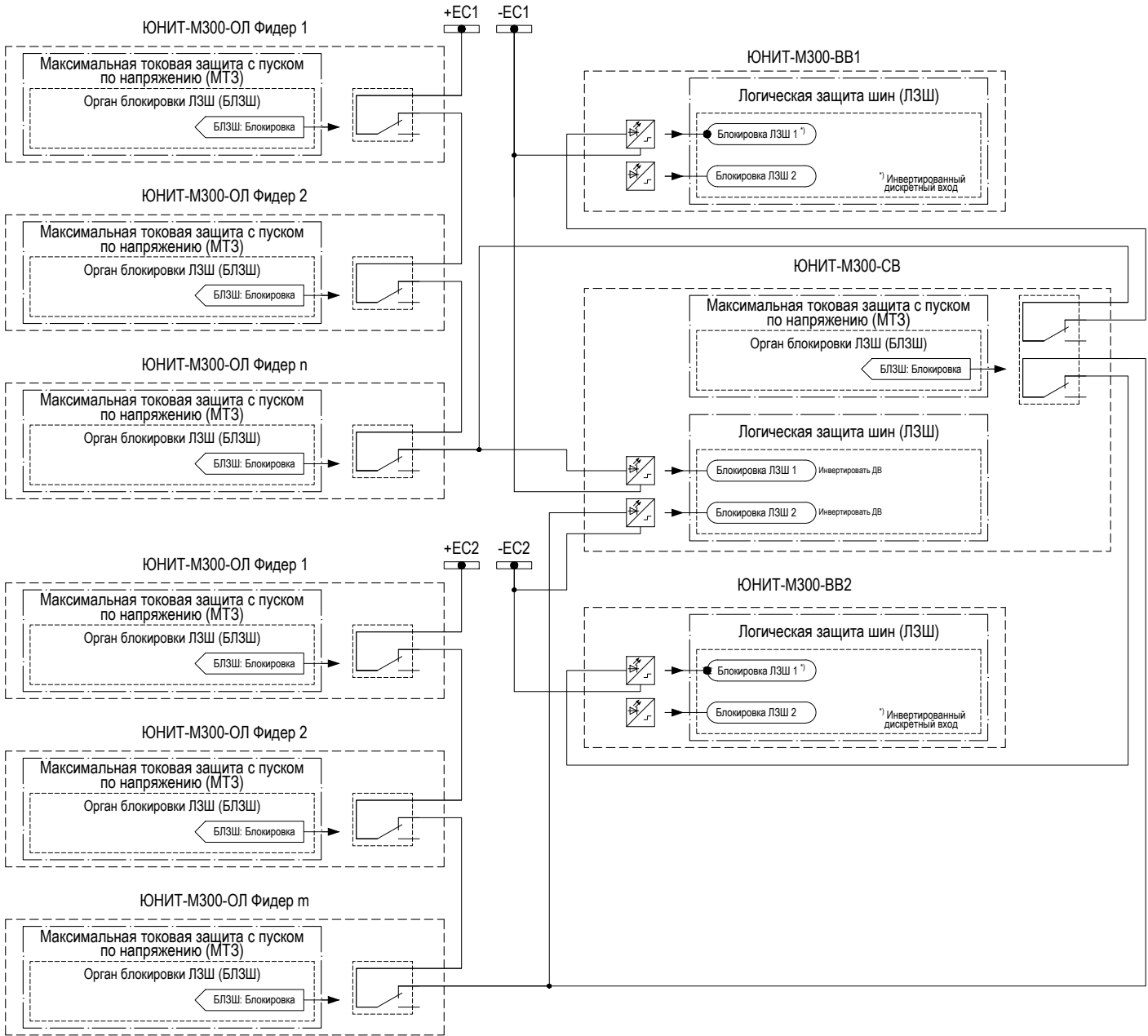


Рисунок И.2 – Последовательная схема организации работы ЛЗШ

Приложение К  
(справочное)  
Поясняющие схемы организации цепей АВР и ВНР

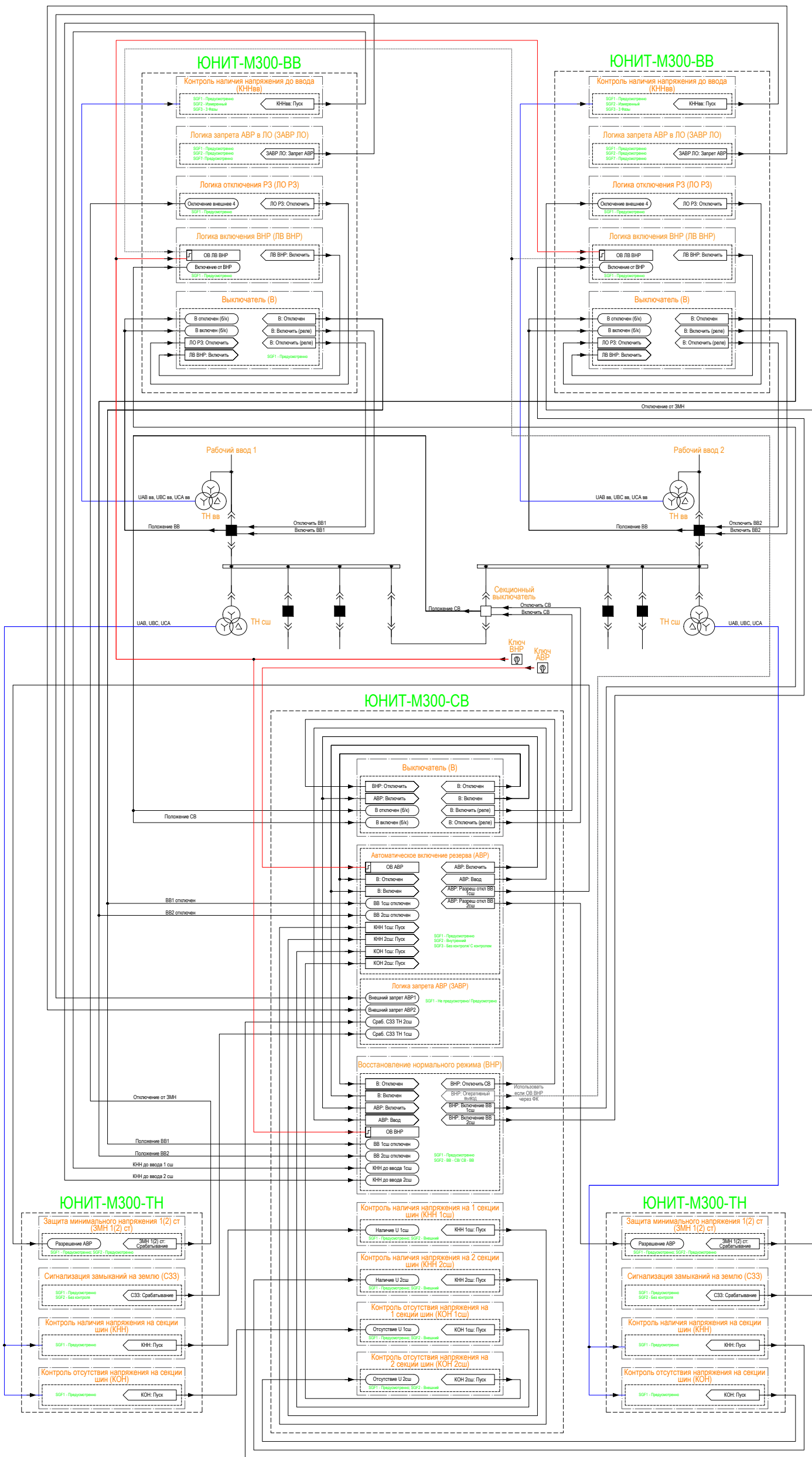
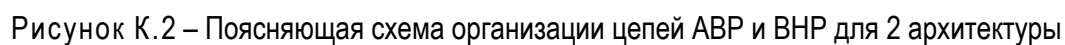
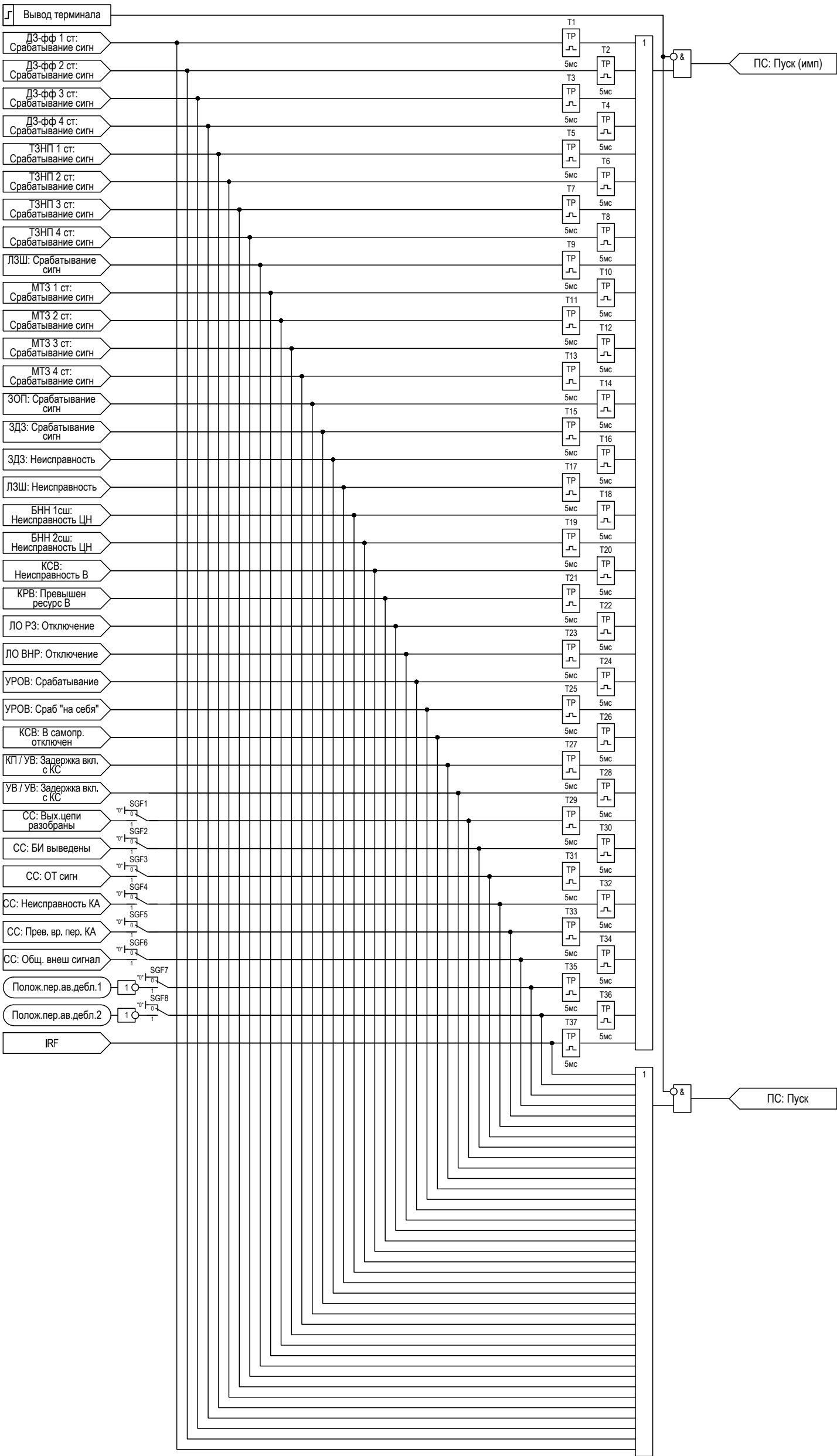


Рисунок К.1 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для 1 архитектуры



Приложение Л  
(справочное)  
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]